

ver. 1

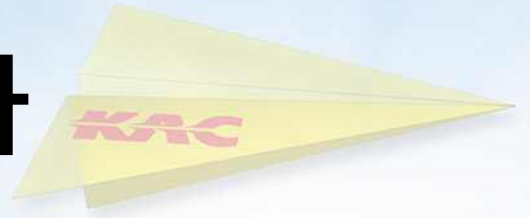


안테나 이론

저자 홍진영

KAC 항공기술훈련원

목 차



제1장. 기초 지식	3
1. 기초수학 정리	3
1.1. 기하학	3
1.2. 삼각함수	4
1.3. 지수함수	5
1.4. 기본 상수	6
2. 기호 및 단위변환	7
 제2장. 전자파 이론	10
1. 전류의 자계현상	10
1.1. 전자기파 발견의 역사	10
1.2. 전류의 자계현상의 근간이 되는 이론들	11
1.3. 비오-사바르(Biot-Savart)의 법칙	11
1.4. 암페어의 주회(적분)법칙	12
1.5. 암페어의 오른손 법칙	12
2. 전자 유도 현상	13
2.1. 전자유도(Electromagnetic Induce)현상	13
2.2. 렌츠의 법칙	13
2.3. 패러데이의 법칙	14
3. 전자계 방정식	15
3.1. 전도전류와 변위전류	15
3.2. 맥스웰 방정식(Maxwell Equation)	16
3.3. 전자계 해석의 기본 방정식	17
3.4. 파동 방정식(Wave Equation)	18
3.5. 평면파(Plane Wave)와 파동 방정식	19
3.6. 모드(Mode)	20
3.7. TEM Wave	18
3.8. TE 및 TM Wave	19
3.9. 도파관에서의 TE 및 TM 모드	23



3.10. 전파상수(Propagation Constant)	24
3.11. 위상속도(Phase Velocity)	24
3.12. 진행파 및 후진파	25
3.13. 포인팅(Poynting) 정리	25
3.14. 파동의 분류	26
3.15. 전자파의 성질	28
3.16. 편파(Polarized Wave)	29
3.17. 전자파의 분류	33
4. 연습문제	35

제3장. 안테나 이론, 제작 및 측정 38

1. 안테나 개요	38
1.1. 안테나의 정의	38
1.2. 안테나의 종류	40
1.3. 안테나의 전파전파(Wave Propagation)	47
1.4. 안테나의 특성	53
2. 안테나 기본 구조	64
2.1. 선형 안테나	64
2.2. 평판형 안테나	69
2.3. 혼 안테나 (Horn antenna)	75
2.4. 반사판 안테나 (Reflector antenna)	77
3. 안테나 제작	81
3.1. 다이폴 안테나	81
3.2. Yagi-Uda 안테나	85
3.3. 모노폴 안테나	93
3.4. 마이크로스트립 안테나	96
4. 안테나 성능 측정	99
4.1. 반사계수 측정	100
4.2. 안테나 이득 측정	104
4.2. 안테나 효율 측정	106

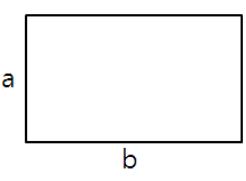
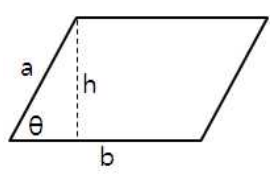
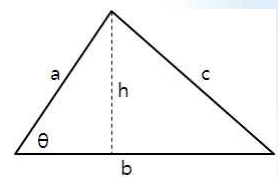
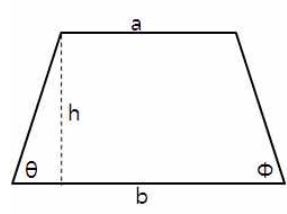
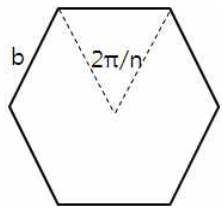
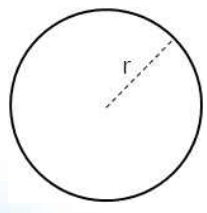
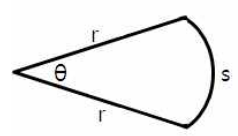
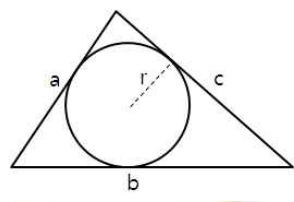
제1장. 기초 지식



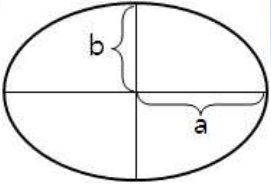
안테나 및 전파전파를 공부하기에 앞서 본 장에서는 공학의 가장 기본적인 내용 즉, 기초수학, 기호 및 용어 등 전자공학 기초에 해당하는 내용들을 정리해두었다. 업무 혹은 공부 중 가끔 찾아보기 바란다.

1. 기초수학 정리

1.1 기하학

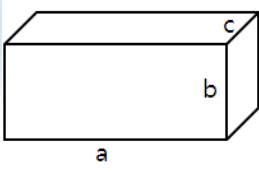
사각형  면적 = ab 둘레길이 = $2a+2b$	평행사변형  면적 = $bh = ab\sin\theta$ 둘레길이 = $2a+2b$	삼각형  면적 = $\frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}ab\sin\theta$ 둘레길이 = $a+b+c$
사다리꼴  면적 = $\frac{1}{2}h(a+b)$ 둘레길이 = $a+b+h\left(\frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\sin\phi}\right)$	다각형 (각 개수 : n)  면적 = $\frac{1}{4}nb^2 \frac{\cos(\pi/n)}{\sin(\pi/n)}$ 둘레길이 = nb	
원  면적 = πr^2 둘레길이 = $2\pi r$	평행사변형  면적 = $\frac{1}{2}r^2\theta$ 호의 길이 = $r\theta$	삼각형에 내접하는 원의 반지름  $r = \frac{\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}}{s}$ $s = \frac{1}{2}(a+b+c)$

타원



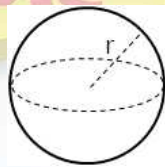
면적 = πab
둘레길이 = $2\pi \sqrt{0.5(a^2 + b^2)}$

평행육면체



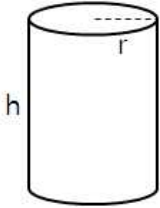
체적 = abc
표면적 = $2(ab+ac+bc)$

구



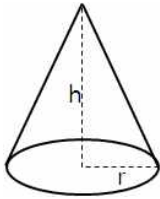
체적 = $\frac{4}{3}\pi r^3$
표면적 = $4\pi r^2$

원통



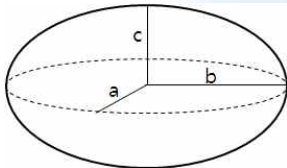
체적 = $\pi r^2 h$
표면적 = $2\pi r h$

원뿔



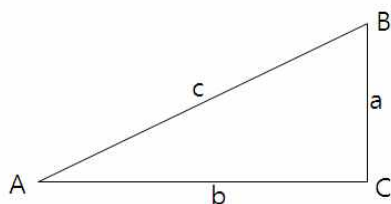
체적 = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$
표면적 = $\pi r \sqrt{r^2 + h^2}$

삼각형



체적 = $\frac{4}{3}\pi abc$

1.2 삼각함수



$$\begin{aligned} \sin A &= \frac{a}{c}, & \cos A &= \frac{b}{c} \\ \tan A &= \frac{a}{b}, & \cot A &= \frac{b}{a} \\ \sec A &= \frac{c}{b}, & \csc A &= \frac{c}{a} \end{aligned}$$

삼각함수 관계식

$\tan A = \frac{\sin A}{\cos A}, \quad \cot A = \frac{1}{\tan A} = \frac{\cos A}{\sin A}, \quad \sec A = \frac{1}{\cos A}, \quad \csc A = \frac{1}{\sin A}$ $\sin^2 A + \cos^2 A = 1, \quad \sec^2 A - \tan^2 A = 1, \quad \csc^2 A - \cot^2 A = 1$
$\begin{aligned} \sin(-A) &= -\sin A, & \cos(-A) &= \cos A, & \tan(-A) &= -\tan A \\ \csc(-A) &= -\csc A, & \sec(-A) &= \sec A, & \cot(-A) &= -\cot A \end{aligned}$
$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \mp \cos A \sin B, \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}, \quad \cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$

삼각함수 관계식

$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B, \quad \cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}, \quad \cot(A \pm B) = \frac{\cot A \cot B \mp 1}{\cot B \pm \cot A}$
$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2\sin^2 A = 2\cos^2 A - 1$ $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$ $\sin^2 A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2A, \quad \cos^2 A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2A$

1.3 지수함수

지수함수 관계식

$a^x \times a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}, \quad (a^x)^y = a^{xy}, \quad a^0 = 1 (a \neq 0), \quad a^{-x} = \frac{1}{a^x}$ $(ab)^x = a^x b^x, \quad \sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}, \quad \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}, \quad \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
$\log_a MN = \log_a M + \log_a N, \quad \log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N, \quad \log_a M^p = p \log_a M$

오일러 관계식(Euler's identities)

$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \quad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$
$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2},$ $\tan\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{i(e^{i\theta} + e^{-i\theta})} = -i \left(\frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{e^{i\theta} + e^{-i\theta}} \right)$

1.4 기본 상수

명칭	값	기호	SI 단위
파이(pi)	3.141592654	π	-
유전율(Permittivity of vacuum)	$8.8541878 \times 10^{-12}$	ϵ_0	F/m
투자율(Permeability of vacuum)	$4\pi \times 10^{-7}$	μ_0	H/m
볼츠만 상수(Boltzmann constant)	1.380658×10^{-23}	k	J/K
플랑크 상수(Planck constant)	6.62659×10^{-34}	h	J·s
패러데이 상수(Faraday constant)	9.6485309×10^4	F	C/mol
전하(Electron Charge)	$1.60217733 \times 10^{-19}$	-e	C
빛의 속도(speed of light)	2.9979246×10^8	c	m/s
음파의 속도(speed of sound)	331.4	-	m/s

2. 기호 및 단위변환

등가 기호

국제단위계(SI)의 접두어

접두어	기호	제곱
엑사(Exa)	E	10 ¹⁸
페타(Peta)	P	10 ¹⁵
테라(Tera)	T	10 ¹²
기가(Giga)	G	10 ⁹
메가(Mega)	M	10 ⁶
킬로(kilo)	k	10 ³
헥토(hecto)	h	10 ²
데카(deka)	da	10 ¹
데시(decì)	d	10 ⁻¹
센티(centi)	c	10 ⁻²
밀리(milli)	m	10 ⁻³
마이크로(micro)	μ	10 ⁻⁶
나노(nano)	n	10 ⁻⁹
피코(pico)	p	10 ⁻¹²
펨토(femto)	f	10 ⁻¹⁵
아토(atto)	a	10 ⁻¹⁸

기호	의미
∞	비례하는
~	개략적으로
≈	개략적으로 등가인
≅	거의 같은
≡	~와 동등한, ~로 정의되는
≠	같지 않은
≫	~보다 매우 큰
>	~보다 큰
<	~보다 작은
≪	~보다 매우 작은
≤	~보다 작거나 같은
≥	~보다 크거나 같은
∴	따라서,
°	도
'	분 또는 피트
"	초 또는 인치



길이 단위

길이	환산
1 인치(in)	= 2.54 cm
1 피트(ft)	= 30.48 cm $\approx 0.3m$
1 야드(yd)	$\cong 0.9144$ m
1 미터(m)	$\cong 39.37$ in
1 킬로미터 (km)	$\cong 0.54$ nm
	$\cong 0.62$ mile
	$\cong 1093.6$ yd
	$\cong 3280.8$ ft
	$\cong 0.87$ nm
1 마일(mile)	$\cong 1.61$ km
	= 1760 yd
	= 5280 ft
	$\cong 1.15$ nm
1 해리 (nm, naut.mile)	$\cong 1.852$ km
	$\cong 2025$ yd
	$\cong 6076$ ft
1 펄롱	= 1/8 mile

속력 단위

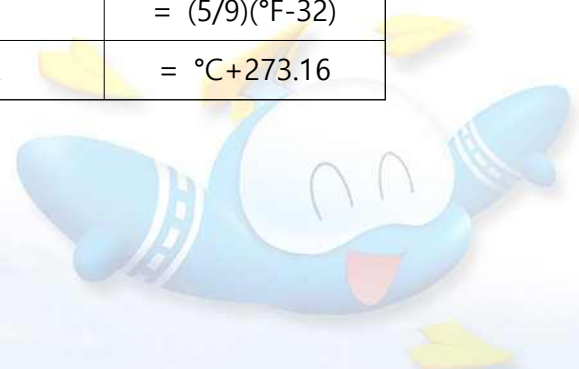
속력	환산
1 foot/sec (fps)	$\cong 0.59$ kt(노트)
	$\cong 0.68$ mile/hr
	$\cong 1.1$ km/hr
1000 fps	$\cong 600$ kt(노트)
1 km/hr	$\cong 0.54$ knot
	$\cong 0.62$ mile/hr
	$\cong 0.91$ ft/sec
1 mile/hr	$\cong 0.87$ knot
	$\cong 1.61$ km/hr
	$\cong 1.47$ ft/sec
1 knot(노트)	$\cong 1.15$ mile/hr
	$\cong 1.69$ ft/sec
	$\cong 1.85$ km/hr
※ 1 knot(노트)는 1시간당 1해리임.	

면적 변환

면적	환산
1 m ² (미터)	$\cong 10.76$ ft ²
1 in ² (인치)	$\cong 645$ mm ²
1 mil ² (밀)	= 0.001 in
1 ac ² (에이커)	= 43,560 ft ²

온도 변환

온도	환산
°F	= (9/5)°C+32
°C	= (5/9)(°F-32)
°K	= °C+273.16



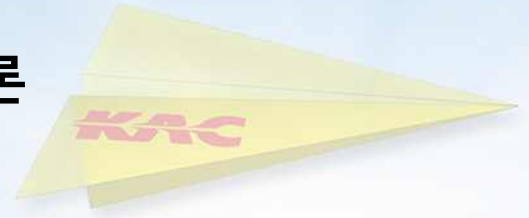
10진법/2진법/16진법 변환 표

10진법	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2진법	00001	00010	00011	00100	00101	00110	00111	01000	01001	01010
16진법	01h	02h	03h	04h	05h	06h	07h	08h	09h	0Ah

그리스 문자

그리스 문자		그리스 문자 이름	그리스 문자		그리스 문자 이름
대문자	소문자		대문자	소문자	
A	α	알파(alpha)	N	ν	뉴(nu)
B	β	베타(beta)	Ξ	ξ	크사이(xi)
Γ	γ	감마(gamma)	O	$\omicron$	오미크론(omicron)
Δ	δ	델타(delta)	Π	π	파이(pi)
E	ϵ	엡실론(epsilon)	P	ρ	로(rho)
Z	ζ	제타(zeta)	Σ	σ	시그마(sigma)
H	η	에타(eta)	T	τ	타우(tau)
Θ	θ	세타(theta)	Y	υ	웍실론(upsilon)
I	ι	이오타(iota)	Φ	ϕ	화이(phi)
K	κ	카파(kappa)	X	χ	카이(chi)
Λ	λ	람다(lambda)	Ψ	ψ	프사이(psi)
M	μ	뮤(mu)	Ω	ω	오메가(omega)

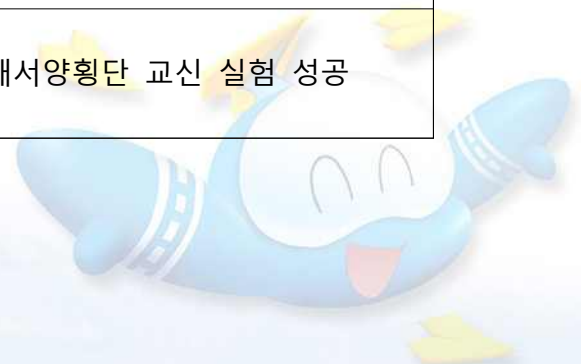
제2장. 전자파 이론



1. 전류의 자계현상

1.1 전자기파 발견의 역사

No.	연도	국가	발견 및 실험 내용
1	인류가 최초 발견 기원전 약 500년	그리스	호박을 마찰하면 물체를 잡아당기는 성질 발견
2	1492년	이탈리아	Columbus, 자기컴퍼스 이용 항해
3	1600년	영국	Giber, 지구는 커다란 자성체 논문 발표
4	1785년	프랑스	Coulomb, 쿨롱의 법칙
5	1820년	덴마크 프랑스	Oersted, 전류원 자기 현상 발견 Biot-Savart, 비오-사바르 법칙
6	1822년	프랑스	Ampere, 암페어 법칙 발견
7	1831년	영국	Frady, 패러데이의 전자기유도 법칙 발견
8	1864년	영국	Maxwell, 변위전류 개념 및 Maxwell 방정식 도입
9	1888년	독일	Hertz, 전자파의 실증실험
10	1895년	이탈리아	Marconi, 무선전신 실험 성공
11	1901년	이탈리아	Marconi, 대서양횡단 교신 실험 성공



1.2 전류의 자계현상의 근간이 되는 이론들

1820년 에르스텝 (덴마크 출신의 화학자·물리학자, 전자기학의 선구자)

전류가 흐르는 도체 주변에 자기장(자계)이 발생하는 현상 발견

전류와 자계(자기장)의 관계에 대한 이론

암페어의 주회(적분) 법칙 (Ampere's circuital Law)

비오-사바르의 법칙 (Biot-Savart's Law)

전류방향과 자계(자기장)방향의 관계에 대한 이론

암페어의 오른손 법칙

암페어의 오른나사 법칙

1.3 비오-사바르(Biot-Savart)의 법칙

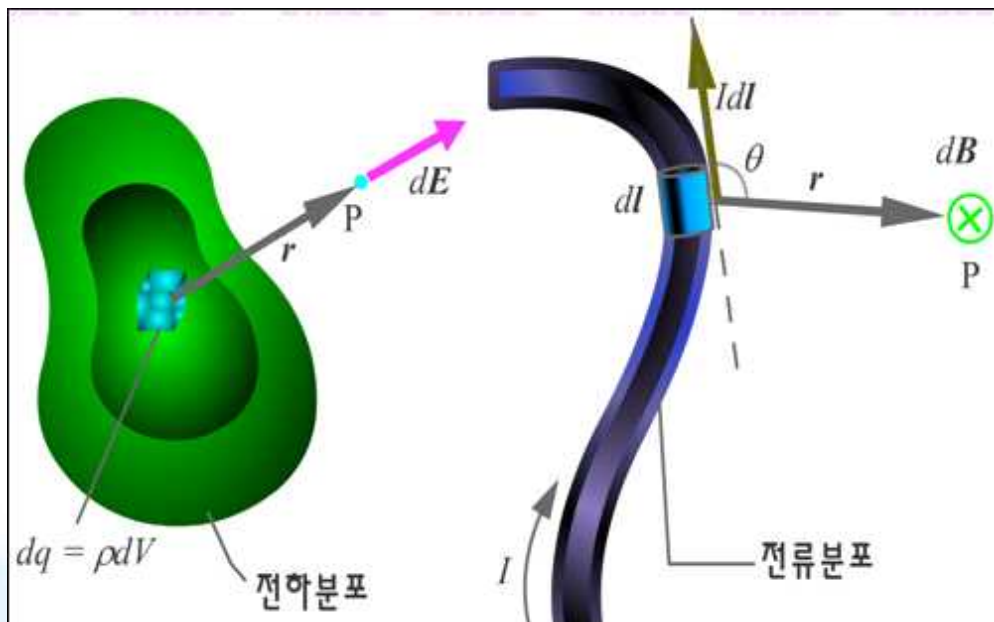
전류에 의해 생성되는 자계(자기장)에 대한 법칙 또는 전류밀도와 자계(자기장)의 관계를 나타내는 법칙으로, 그림에서 전류 I (A)가 흐르는 도체의 전류소 $d\mathbf{l}$ (m)에 의해 거리 r (m)의 지점 P에서 발생하는 미소 자계(자기장) $d\mathbf{H}$ 는,

$$dH = \frac{I dl \sin\theta}{4\pi r^2} \quad [\text{A/m}] \quad (1.3.1)$$

θ 는 $d\mathbf{l}$ 의 접선과 거리 r (m)의 각도이다.

모든 전류소에 의한 총 자계(자기장)는

$$H = \frac{I}{4\pi} \int \frac{\sin\theta}{r^2} dl \quad [\text{A/m}] \quad (1.3.2)$$



전하분포에 의한 전기장

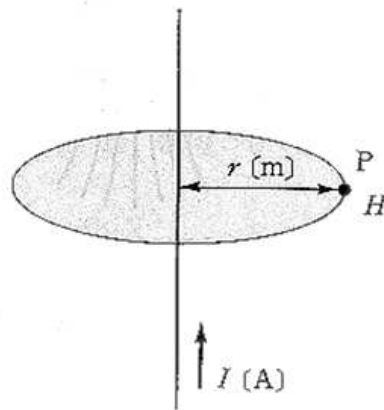
전류분포에 의한 자기장

1.4 암페어의 주회(적분)법칙

폐회로를 흐르는 전류와 그 전류에 의해 생성되는 자기장과와의 관계에 대한 법칙으로 다음 그림과 같이 전류 I (A)가 흐르는 긴 직선도체로부터 거리 r (m) 되는 지점 P의 자계(자기장)가 H (A/m) 일 때, 전류 I 와 H 의 관계는

$$\oint_c H \cdot dl = I \quad (1.3.2)$$

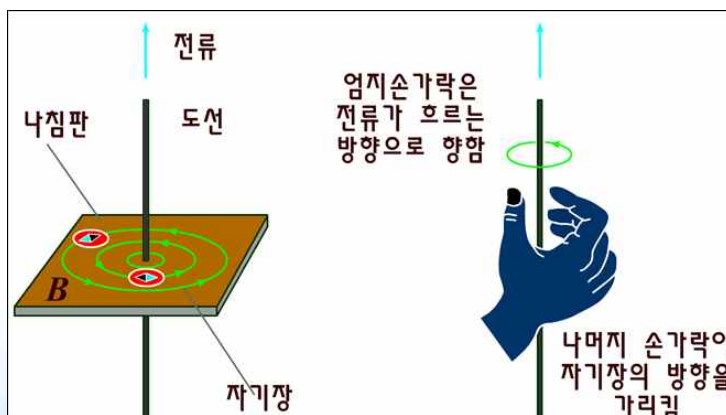
위 식은 자기장 내에서 임의의 폐곡선에 대한 선적분은 그 폐곡선으로 둘러싸인 평면을 관통하는 모든 전류와 같다는 의미이다. 또한, 적분값은 적분 경로와 무관하다.



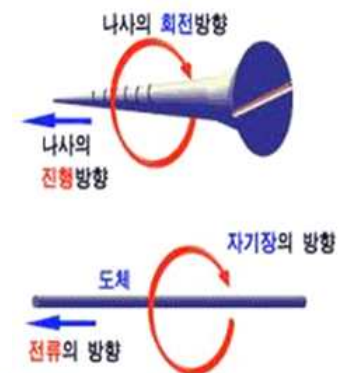
[그림 1.4.1] 암페어의 주회(적분)법칙

1.5 암페어의 오른손 법칙

전류 방향과 자기장 방향의 관계에 대한 법칙으로, 오른손의 엄지손가락 방향으로 전류가 흐르면 나머지 손가락 방향이 자기장의 방향이 되며, 그 역도 성립한다는 법칙이다.



[그림 1.5.1] 암페어의 오른손 법칙



2. 전자 유도 현상

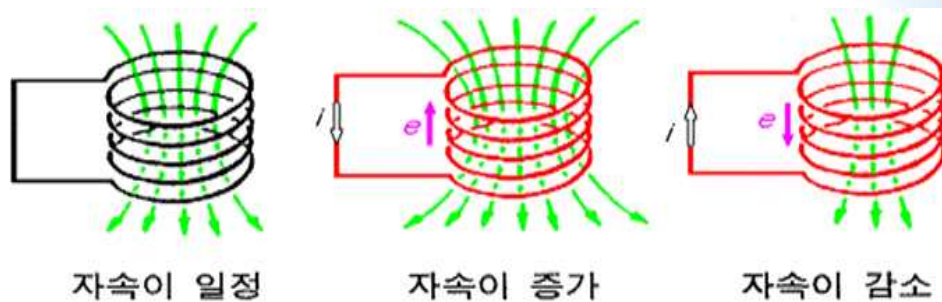
2.1 전자유도(Electromagnetic Induce)현상

폐루프와 쇠교하는 자속수가 시간에 따라 변하면 폐루프에 기전력이 유도되는 현상으로, 전류가 흐르는 도체 주위에 자기장이 발생하는 것과 반대 현상을 전자유도 현상이라고 정의한다. (시간에 따라 변하는 자기장에 의해 전류가 유도)

패러데이, 발견(1831년)

렌츠, 자속의 변화에 따른 유도 기전력의 방향에 대한 법칙 발표(1834년)

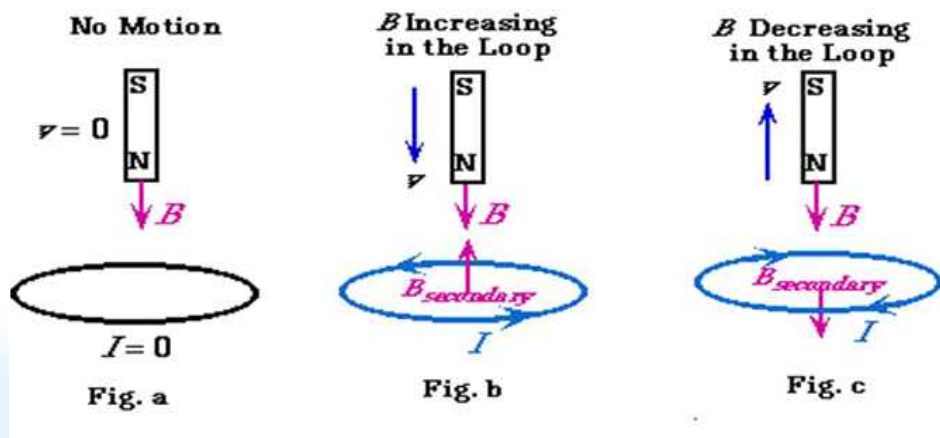
노이만, 패러데이의 실험결과를 수식화하여 발표(1835년)



[그림 2.1.1] 전자유도 현상

2.2 렌츠의 법칙

전자유도에 의해 발생하는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 반대방향의 전류를 흘리려는 특성이 렌츠의 법칙이다. 다음 그림에서 자속이 증가하면 증가를 방해하기 위해서 그림 b에 표시된 방향으로 유도전류가 흐르고, 자속이 감소하면 감소를 방해하기 위해 그림 c에 표시된 방향으로 유도전류가 흐른다.



[그림 2.2.1] 렌츠의 법칙

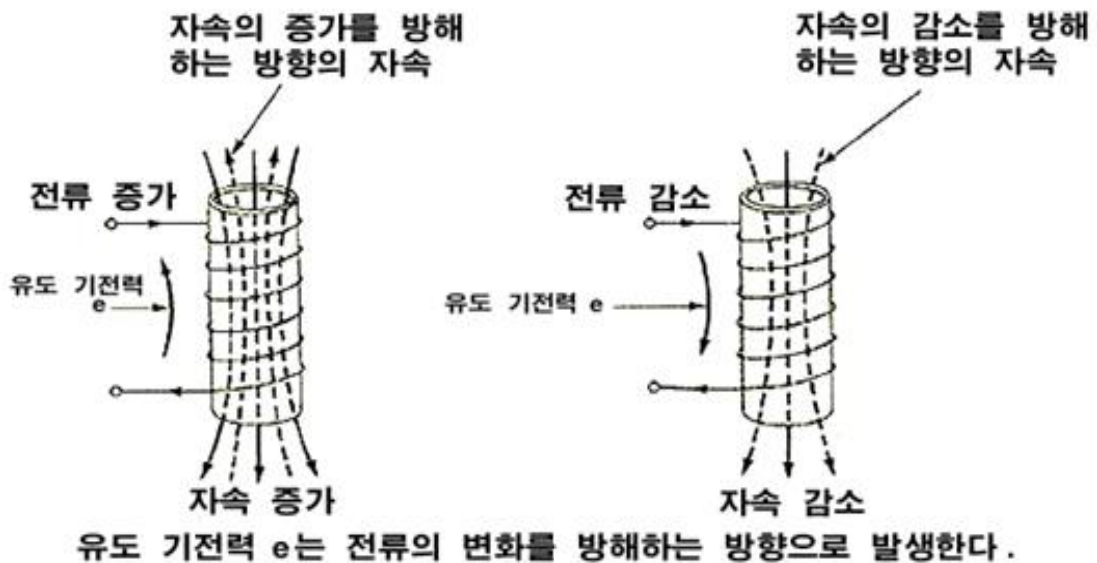
2.3 패러데이의 법칙

패러데이의 법칙은 전자유도에 의해 폐루프에 유기된 **유도 기전력**(EMF: electromotive force)의 크기는 폐루프와 쇠교하는 모든 자속의 시간적 변화율에 비례함으로 정의된다. 이 법칙은 폐회로에 유기된 기전력과 회로를 쇠교하는 모든 자속 사이의 정량적 관계를 나타낸다.

$$e = -\frac{d\phi}{dt} \quad [\text{V}] \quad (2.3.1)$$

$$\phi = \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} \quad [\text{Wb}] \quad (2.3.2)$$

$$e = -\frac{d}{dt} \int_s \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = -\int_s \frac{d\mathbf{B}}{dt} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.3.3)$$



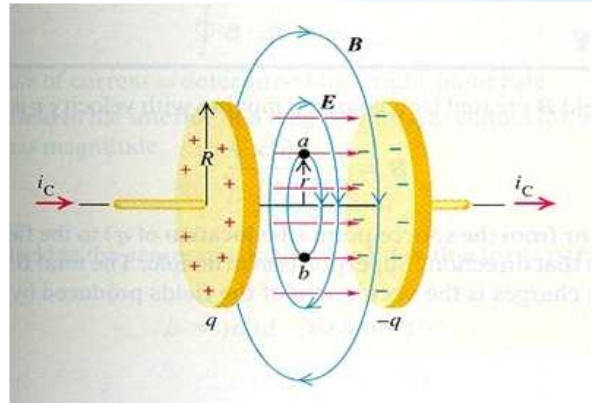
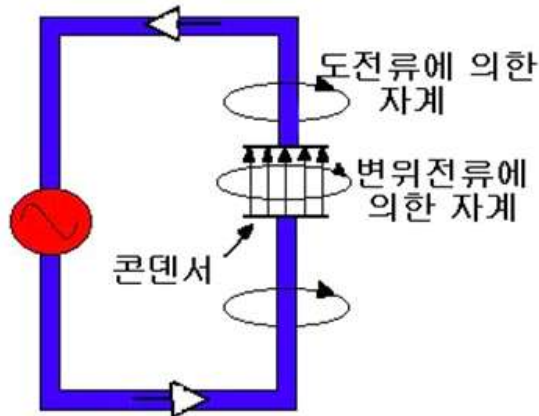
자체 유도와 유도 기전력의 방향

[그림 2.3.1] 패러데이의 법칙

3. 전자계 방정식

3.1 전도전류와 변위전류

전도전류는 도체에서 자유전하의 이동에 의한 전류로 도전류라고도 한다. 변위전류는 교류전원에 콘덴서를 연결하면 (+) 반주기 동안 충전되고 도선에 전류가 흐르지만 콘덴서 사이에는 전류가 흐르지 않으므로 전류는 불연속이 되는 모순이 발생한다. 이를 해결하기 위해 변위전류라는 개념이 도입되었다.



[그림 3.1.1] 전도전류와 변위전류

극판 면적을 S [m^2], 극판 사이의 유전율이 ϵ 인 유전체가 있는 평행판 커패시터라고 가정하고, 극판에 축적된 전하를 Q [C], 극판 사이의 전속밀도를 D , 극판 사이의 전계를 E 라 하면,

$$D = \frac{Q}{S} \quad [\text{C}/\text{m}^2], \quad E = \frac{D}{\epsilon} \quad [\text{V}/\text{m}] \quad (3.1.1)$$

극판의 전하 Q 의 시간적 변화에 의해 커패시터에 유입되는 전류 I 는

$$I = \frac{dQ}{dt} = S \frac{dD}{dt} \quad [\text{A}] \quad (3.1.2)$$

위 식의 양변을 극판 면적 S 로 나누면, 커패시터의 단위 면적당 전류밀도 I_d 가 된다.

$$I_d = \frac{I}{S} = \frac{dD}{dt} = \epsilon \frac{dE}{dt} \quad [\text{A}/\text{m}^2] \quad (3.1.3)$$



3.2 맥스웰 방정식(Maxwell Equation)

일반적인 경우의 암페어의 주회적분을 나타낸 식이 다음과 같을 때

$$\oint H \cdot dl = \int_s I_c \cdot ds + \int_s I_d \cdot ds = \int_s I_c \cdot ds + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds \quad (3.2.1)$$

좌변의 자기장에 대한 선적분이 전도전류와 변위전류가 흐르는 매질의 단면적 주위에 대한 것으로 고려하여, Stokes정리(선적분 $\leftrightarrow$ 면적적분)를 적용하면,

$$\int_s (\nabla \times H) \cdot ds = \int_s I_c \cdot ds + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds \quad (3.2.2)$$

위 식을 다음과 같이 표현하면

$$\nabla \times H = I_c + \frac{\partial D}{\partial t} \quad (3.2.3)$$

전하의 이동이 없는 완전 유전체 (도전율 $\sigma=0$ 인 매질)에서는 전도전류 I_c 가 0이다. **맥스웰 제1방정식**은 시간에 따라 변하는 전계(전기장)는 자계(자기장)를 유도한다는 물리법칙을 표현한 것이다.

$$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} \quad (3.2.4)$$

시간에 따라 변하는 자기장이 기전력을 발생시킨다는 패러데이의 법칙을 나타내는 식에서,

$$e = - \int_s \frac{dB}{dt} \cdot ds \quad (3.2.5)$$

기전력 e 를 구하기 위해 전기장 E (E 는 기전력 e 를 발생시키는 전계)를 폐루프를 따라 선적분하면 다음과 같다.

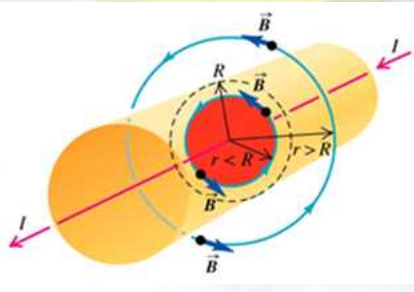
$$e = \int E \cdot dl = - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds \quad (3.2.6)$$

위 식을 Stokes 정리를 적용하여 선적분을 면적분으로 바꾸어 정리하면 다음의 **맥스웰 제2방정식**을 구할 수 있다. 맥스웰 제2방정식은 시간에 따라 변하는 자기장은 전기장을 유도한다는 물리법칙을 설명한 것이다.

$$\nabla \times E = - \frac{\partial B}{\partial t} \quad (3.2.7)$$



3.3 전자계 해석의 기본 방정식

명칭	수식	
맥스웰방정식	$\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t}, \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$	
보조관계식	$D = \epsilon E, B = \mu H$	
발산관계식	$\nabla \cdot D = \rho, \nabla \cdot B = 0$	

■ 맥스웰 방정식		
미분형	적분형	설명
$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$	$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{A} = \int_V \rho \cdot dV$	I. 전기장에 대한 가우스 법칙 : 폐곡면을 관통하는 전속밀도 $\vec{D}$ 의 발산(Divergence)량은 그 원천인 폐곡면 내부의 전하밀도 ρ 와 같다.
$\nabla \cdot \vec{B} = 0$	$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	II. 자기장에 대한 가우스 법칙 : 폐곡면을 관통하는 자속밀도 $\vec{B}$ 의 발산(Divergence)량은 0이다. 즉, 자기장의 원천인 자기홀극이 없음을 의미한다.
$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{A}$	III. 패러데이 전자기유도 법칙 : 폐곡선 둘레로의 전기장 $\vec{E}$ 의 회전(Curl)량은 폐곡선을 관통하는 자속밀도 $\vec{B}$ 의 시간변화율과 같다. 즉, 자속밀도 $\vec{B}$ 의 시간변화를 방해하는 방향으로 자속밀도의 축을 회전하는 전기장 $\vec{E}$ 가 생성됨을 의미한다.
$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{A} + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{A}$	IV. 확장된 앙페르의 주회 법칙 : 폐곡선 둘레로의 자기장 $\vec{H}$ 의 회전(Curl)량은 폐곡선을 관통하는 전류밀도 $\vec{J}$ (전도전류밀도)와 전속밀도 $\vec{D}$ 의 시간변화율(변위전류밀도)의 합과 같다. 즉, 전도전류밀도와 변위전류밀도를 더한 전체 전류밀도의 축을 회전하는 자기장 $\vec{H}$ 가 생성됨을 의미한다.

■ 맥스웰 방정식의 주요 물리량과 단위					
기호	물리량	단위	기호	물리량	단위
$\vec{D}$	전속밀도	$\frac{C}{m^2}$ (쿨롱 매 제곱미터)	$\vec{E}$	전기장	$\frac{V}{m}$ (볼트 매 미터)
$\vec{B}$	자속밀도	T (테슬라) ($= \frac{Wb}{m^2}$)	$\vec{H}$	자기장	$\frac{A}{m}$ (암페어 매 미터)
ρ	전하밀도	$\frac{C}{m^3}$ (쿨롱 매 세제곱미터)	$\vec{J}$	전류밀도	$\frac{A}{m^2}$ (암페어 매 제곱미터)
$\nabla \cdot$	발산연산자	$\frac{1}{m}$ (미터의 역수)	$\nabla \times$	회전연산자	$\frac{1}{m}$ (미터의 역수)
dV	미소부피	m^3 (세제곱미터)	$d\vec{A}$	미소면적 법선벡터	m^2 (제곱미터)
$d\vec{l}$	미소곡선 접선벡터	m (미터)			

3.4 파동 방정식(Wave Equation)

파동방정식은 시간에 따라 변하는 전자기파가 임의의 매질을 통과할 때를 정의하는 방정식으로 유전율 ϵ , 투자율 μ , 전도도 σ 가 일정한 균일 매질인 경우,

$$\nabla \times E = -\mu \frac{\partial H}{\partial t} \quad (3.4.1)$$

$$\nabla \times H = I_c + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t} \quad (3.4.2)$$

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon} \quad (3.4.3)$$

$$\nabla \cdot H = 0 \quad (3.4.4)$$

식 (3.4.1)에 curl을 취하여 식 (3.4.2)에 대입하면,

$$\nabla \times \nabla \times E = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (I_c + \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}) \quad (3.4.5)$$

식 (3.4.2)에 curl을 취하여 식 (3.4.1)에 대입하면,

$$\nabla \times \nabla \times H = \nabla \times I_c - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (3.4.6)$$

식 (3.4.5)와 식 (3.4.6)의 좌변에 벡터 항등식($\nabla \times (\nabla \times A) = \nabla(\nabla \cdot A) - \nabla^2 A$)을 적용

$$\nabla(\nabla \cdot E) - \nabla^2 E = -\mu \frac{\partial I_c}{\partial t} - \mu \epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (3.4.7)$$

$$\nabla(\nabla \cdot H) - \nabla^2 H = \nabla I_c - \mu \epsilon \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (3.4.8)$$

전파(Electromagnetic wave)가 전파(propagation)하는 공간이 완전 유전체($\rho=0, \sigma=0$)인 자유공간이라면 식 (3.4.7)과 식 (3.4.8)은 다음과 같은 파동방정식 혹은 달랑베르방정식으로 표현된다.(전파가 자유공간에서 전파될 때의 방정식)

$$\nabla^2 E = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} \quad (3.4.9)$$

$$\nabla^2 H = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 H}{\partial t^2} \quad (3.4.10)$$



3.5 평면파(Plane Wave)와 파동 방정식

용어 정의

파면 : 파동의 마루나 골을 연결하면 선과 면이 만들어짐

평면파 : 파면 또는 파두(Wave Front)가 평면을 형성하는 전자기파

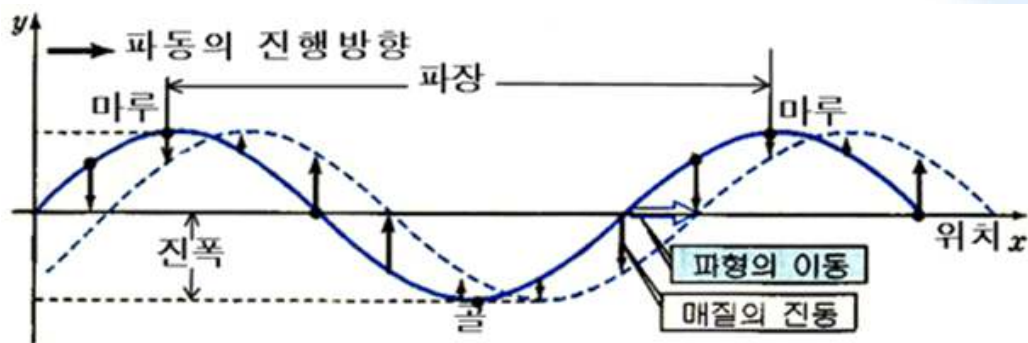
평면파의 특성

파면이 전파의 진행방향에 수직이며 평면인 파

파가 원거리를 진행하여도 그 에너지 밀도가 변하지 않음

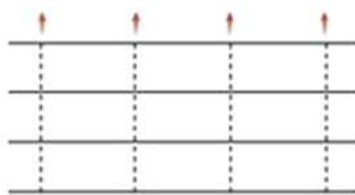
파동의 모든 부분이 같은 방향으로 진행하는 이상적인 파동임

이상적인 평면파는 실존하지 않으나 파장에 대한 파면의 상대적 크기를 고려하여 평면파로 간주하여 사용함

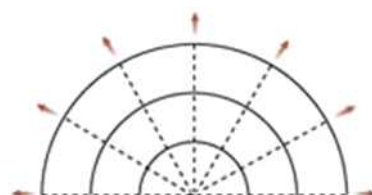


[그림 3.5.1] 파동의 특성

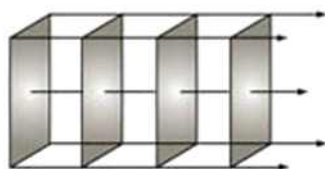
파면의 종류에 의한 파의 구분



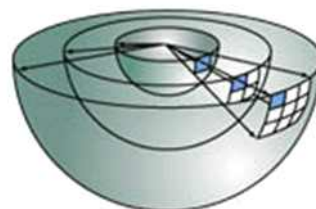
직선파



원형파



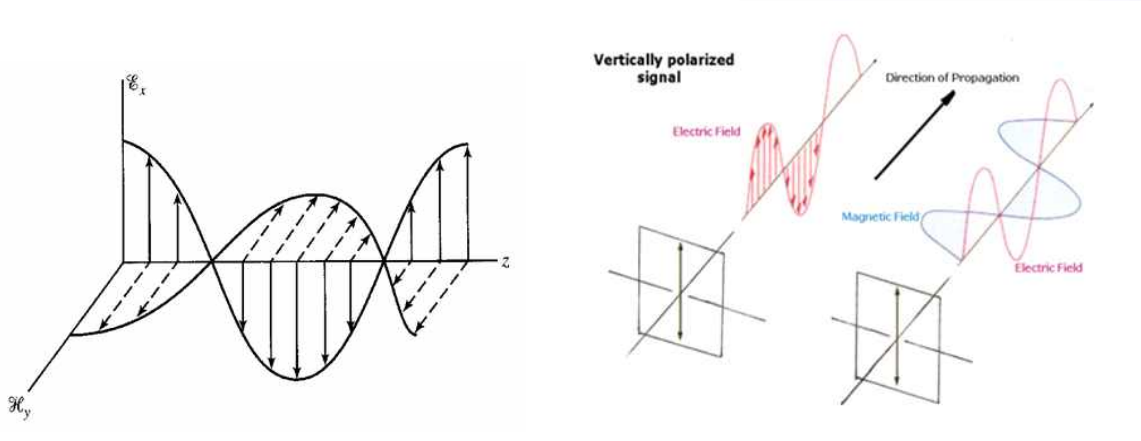
평면파



구면파

[그림 3.5.2] 파(wave)의 종류

다음 그림은 전기장 E 와 자기장 H 가 동일 평면 내에 존재하고, 평면 내의 모든 곳에서 균일한 값을 가지며, 평면과 직각인 방향으로 이동하는 평면파를 표시한다. 파의 생성 원점부터 원거리에서의 파면은 구면이지만 아주 먼 원거리를 가정한다면 거의 평면으로 보아도 무방하다. 평면파는 파동방정식의 보조해로 표현이 가능하다.



[그림 3.5.3] 평면파

3.6 모드(Mode)

임의의 구조물에서 특정 주파수의 에너지가 집중되는 형태를 모드(mode)라고 한다. 구조특성에 따른 모드의 의미

모드는 구조특성에 따라 에너지가 특정 주파수에 집중되는 현상과 관련 있음

- 공진기 : 공진주파수와 공진형태
 - 도파관이나 전송선로 : (특정 주파수대역의) 전파가 진행하는 형태
- ⇒ 모드는 구조물의 형태에 의해 결정

특정모드를 사용하기 위해서는 그 모드에 원하는 주파수의 에너지가 수렴되도록 구조를 설계

전파 모드(Propagation Mode) : 전파의 진행방향과 전기장 및 자기장의 방향에 따라 결정

TEM (Transverse Electromagnetic Wave)

TE (Transverse Electric)

TM (Transverse Magnetic)



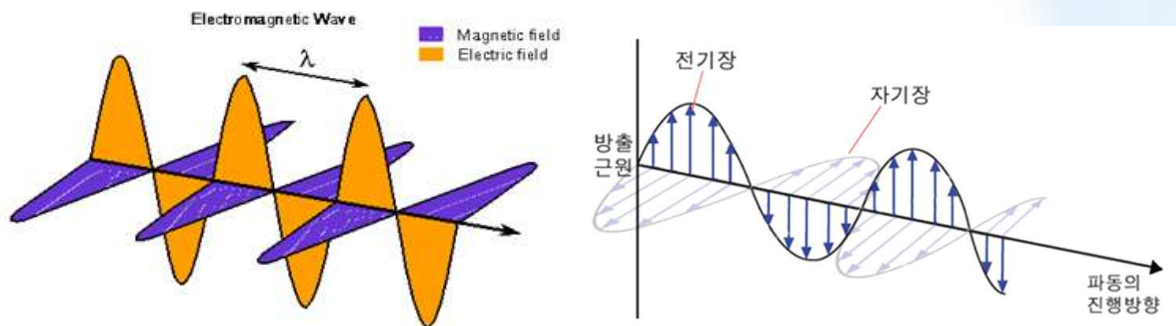
3.7 TEM(Transverse Electromagnetic) Wave

정의 및 특성

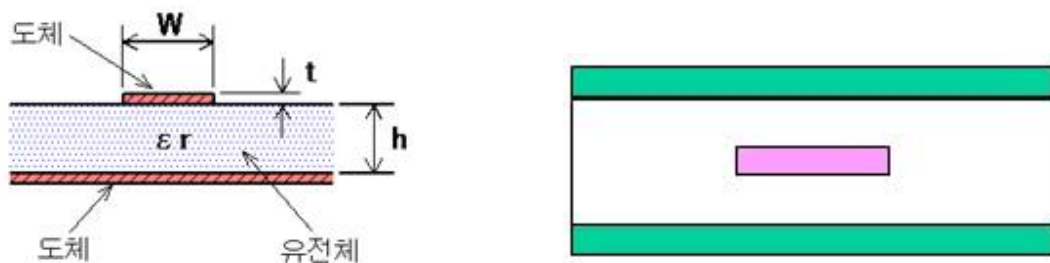
전기장(E), 자기장(H), 전파의 진행방향이 서로 직각을 이루면서 진행
진행방향에 전기장(E) 및 자기장(H) 성분이 존재하지 않는 파
공간을 전파하는 전파와 전송선로가 이 모드에 해당

- 전송선로 : Microstrip, Stripline, Coaxial line, Coplanar line, Parallel Plate 등

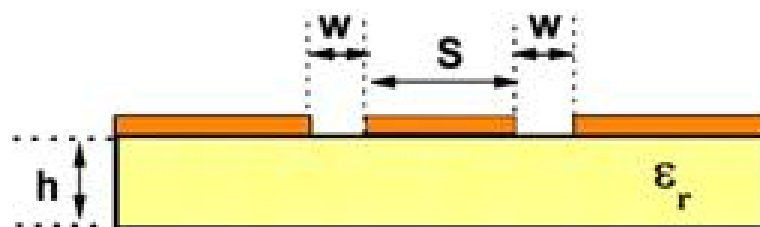
두 개의 금속이 일정한 방향으로 평행하게 진행하므로 진행방향에 전기장과 자기장이 동시에 수직으로 존재



[그림 3.7.1] TEM wave



[그림 3.7.2] Microstrip, Stripline



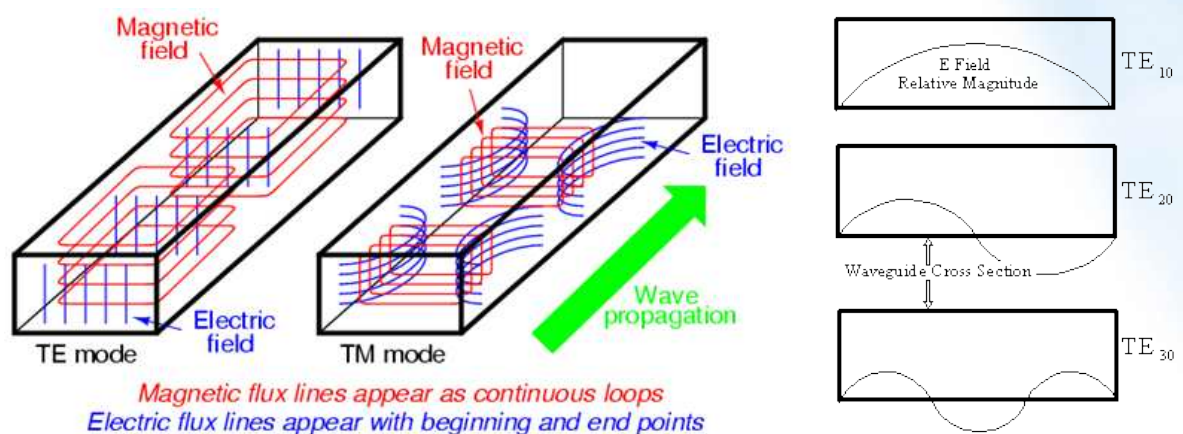
[그림 3.7.3] Coplanar Line

3.8 TE(Transverse Electric) 및 TM(Transverse Magnetic) Wave

전파 진행방향에 전기장(E field)만 수직인 경우를 **TE 모드**라고 하며, 전파의 진행방향에 자기장 성분이 존재하는 모드로 E-파라고도 한다.

전파 진행방향에 자기장(H field)만 수직인 경우를 **TM 모드**라고 하며, 전파의 진행방향에 전기장 성분이 존재하는 모드로 H-파라고도 한다.

TE 모드, TM 모드는 일반적인 금속 도파관에 형성되는 모드로써, TE 및 TM 모드는 전파가 진행하는 구조체의 특성에 따라 자동으로 결정되므로 특정 모드를 사용하기 위해서는 도파관의 크기를 그에 맞게 설계해야 한다.

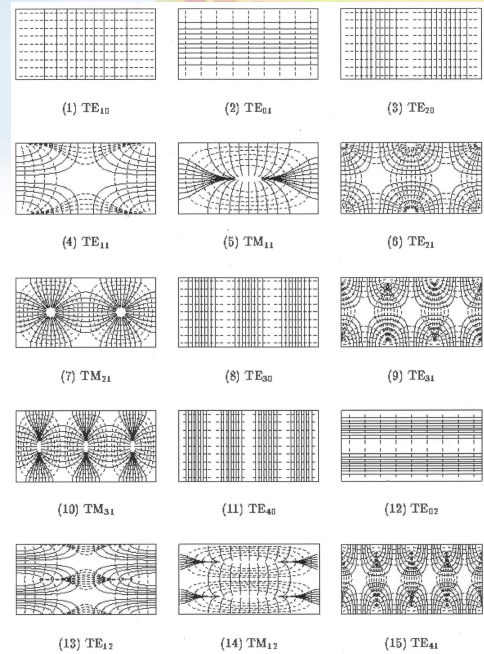
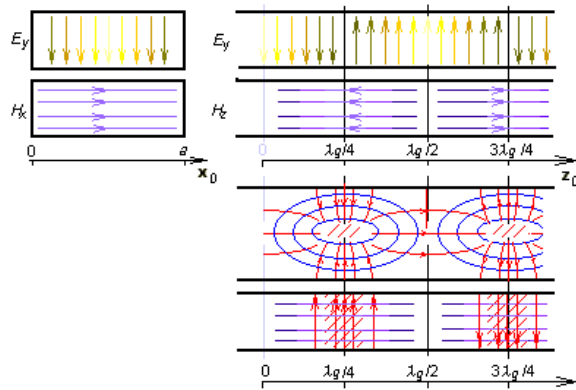


[그림 3.8.1] TE, TM Mode

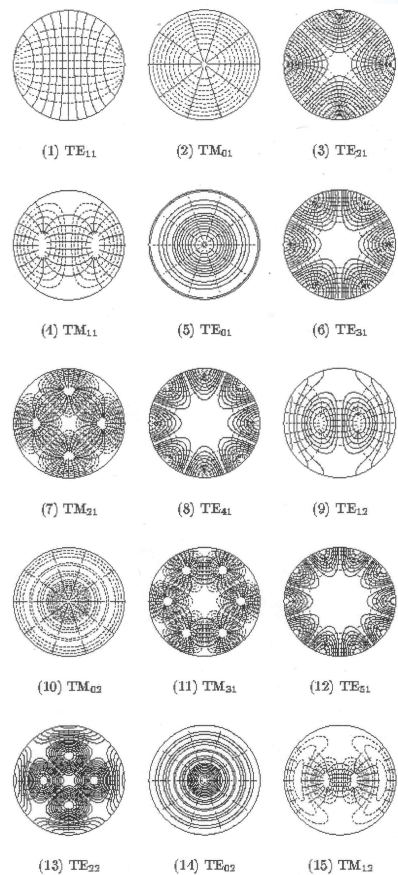
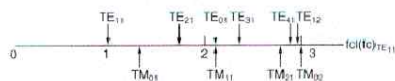
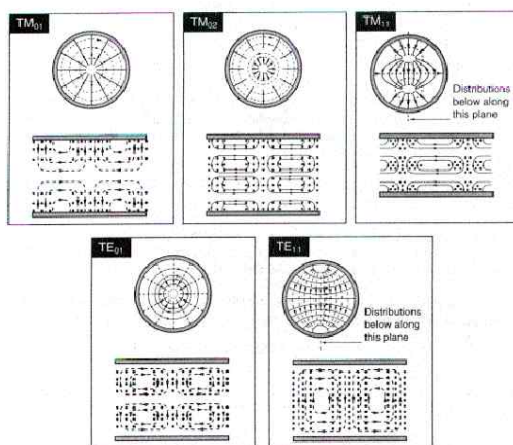


[그림 3.8.2] 금속 도파관 및 전송케이블

3.9 도파관에서의 TE 및 TM 모드



[그림 3.9.1] 구형 도파관에서의 TE, TM 모드



[그림 3.9.2] 구형 및 원형도파관에서의 TE, TM 모드

3.10 전파상수(Propagation Constant)

공간을 진행하는 전파가 공간상으로는 z 방향으로만 변하고, 시간에 대한 정현함수라고 가정했을 때, 전기장 E 는 z 와 t 의 함수가 되므로 전기장 $E(z, t)$ 는 다음과 같이 표현이 가능하다. $e^{j\omega t}$ 는 시간변화에 대한 상수이다.

$$E(z, t) = \text{Re}[E(z)e^{j\omega t}] \quad (3.10.1)$$

위 식을 파동방정식에 대입하고 전기장(E)가 시간에 관한 정현함수이므로

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} = -\omega^2 \text{ 를 대입하면,}$$

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} - \mu\epsilon \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)E(z, t) = \left(\frac{\partial^2}{\partial z^2} + \omega^2\mu\epsilon\right)E(z) = 0 \quad (3.10.2)$$

위 식의 일반해는 다음과 같다.

$$E(z) = E_0 e^{\pm jkz}, \quad E_0 = |E_0| e^{j\phi}, \quad k = \omega \sqrt{\mu\epsilon} \quad (3.10.3)$$

$t=0$ 에서 $\phi=0$ 라고 가정하면 위 식의 최종 해는 다음과 같다.

$$E(z, t) = \text{Re}(E_0 e^{j\omega t} \cdot e^{\pm jkz}) = \text{Re}(E_0 e^{j(\omega t \pm kz)}) = |E_0| \cos(\omega t \pm kz) \quad (3.10.4)$$

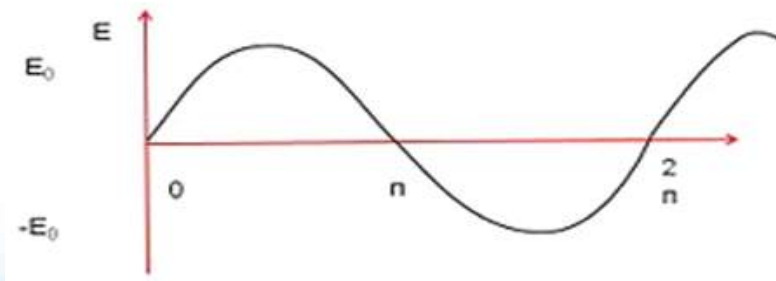
3.11 위상속도(Phase Velocity)

각속도 ω 로 2π (radian)를 이동하는데 소요된 시간과 속도 v_p 로 거리 λ 를 이동하는데 소요된 시간이 동일하므로 $\lambda/v_p = 2\pi/\omega$, $k = \pm \omega \sqrt{\mu\epsilon}$, $\lambda = 2\pi/k$ 에서 전파의 진행속도는 다음과 같다.

$$v_p = \pm \omega \frac{\lambda}{2\pi} (= f\lambda) = \pm \frac{\omega}{k} = \pm \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \pm \frac{c}{\sqrt{\mu_s \epsilon_s}} \quad (3.11.1)$$

전파가 진행하는 공간이 자유공간이라면, 전파 속도는 빛의 속도와 같다. 따라서 위상속도는 다음과 같다.

$$v_p = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 3 \times 10^8 \text{ m/sec} \quad (3.11.2)$$



[그림 3.11.1] 위상속도

$$n = \frac{\pi}{k}$$

3.12 진행파 및 후진파

동일한 매질을 진행하는 전파의 속도는 일정하므로 $wt \pm kz$ 는 일정한 값을 가지는데 이것을 속도($v = dz/dt$)의 관점에서 고려해보면 다음과 같다.

$$wt + kz = \text{일정} \Rightarrow w dt + k dz \Rightarrow \frac{dz}{dt} = -\frac{w}{k} = -v_p \Rightarrow \text{후진파(Backward Traveling Wave)}$$

$$wt - kz = \text{일정} \Rightarrow w dt - k dz \Rightarrow \frac{dz}{dt} = +\frac{w}{k} = +v_p \Rightarrow \text{진행파(Forward Traveling Wave)}$$

따라서, 자유공간에서의 전파는 다음과 같이 표현할 수 있다.

$$\begin{aligned} E(z, t) &= E_0 \cos(wt - kz) + E_0 \cos(wt + kz) \\ &= E_0 e^{-jk(z-wt/k)} + E_0 e^{+jk(z+wt/k)} \\ &= \underbrace{f(z-ct)}_{\text{진행파}} + \underbrace{g(z+ct)}_{\text{후진파}} \end{aligned}$$

3.13 포인팅(Poynting) 정리

임의의 매질을 진행하는 전기장과 자기장의 에너지 관계를 규명하기 위해 에너지 보존법칙에 의하여 포인팅 벡터(Poynting Vector)를 유도하고, 전기장 및 자기장 에너지밀도를 구하기 위해 전기장 E 와의 내적(Scalar Product)을 취하고 벡터항등식(Vector Identity)을 적용하여 정리하면

$$\begin{aligned} E \cdot (\nabla \times H) &= E \cdot I_c + E \cdot \frac{\partial D}{\partial t} \\ -\nabla \cdot (E \times H) &= I_c \cdot E + E \cdot \frac{\partial D}{\partial t} + H \cdot \frac{\partial B}{\partial t} \\ &= I_c \cdot E + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2 \right) \end{aligned} \quad (3.13.1)$$

위 식을 폐곡면 S 로 둘러싸인 체적 v 에 대해 체적적분한 후 좌변에 발산정리(Divergence theorem)를 적용하면,

$$\begin{aligned} -\int_v \nabla \cdot (E \times H) dv &= \int_v I_c \cdot E dv + \frac{\partial}{\partial t} \int_v \left(\frac{\epsilon^2}{2} E^2 + \frac{\mu^2}{2} H^2 \right) dv \\ -\oint_s (E \times H) ds &= \int_v I_c \cdot E dv + \frac{\partial}{\partial t} \int_v \left(\frac{\epsilon^2}{2} E^2 + \frac{\mu^2}{2} H^2 \right) dv \end{aligned} \quad (3.13.2)$$

위 식은 전자계에서도 에너지 보존법칙이 성립함을 보여준다. 좌변은 폐곡면을 뚫고 유입되는 모든 전자계 에너지, 우변의 첫째 항은 체적 내에서 저항손실로 소모되는 에너지, 둘째 항은 체적 내에서 단위 시간당 유출되는 전자계의 모든 에너지를 나타낸다.

위 식 좌변의 $E \times H$ 를 포인팅 벡터 또는 포인팅 전력이라고 정의하며, 단

위 시간당 단위 면적을 통과하는 에너지 밀도를 의미한다.

전기장(E), 자기장(H), 전파의 진행방향이 서로 수직이며, 자유공간을 전파하는 TEM파에 대한 포인팅 정리는 다음과 같이 정리되고

$$|\hat{p}| = EH = \frac{E^2}{120\pi} [W/m^2] \quad (3.13.3)$$

전기장(E)과 자기장(H)이 공존하는 임의의 매질에서 전자계 에너지 밀도 w 는 다음과 같다.

$$w = w_e + w_m = \frac{1}{2}(\epsilon E^2 + \mu H^2) [J/m^2] \quad (3.13.4)$$

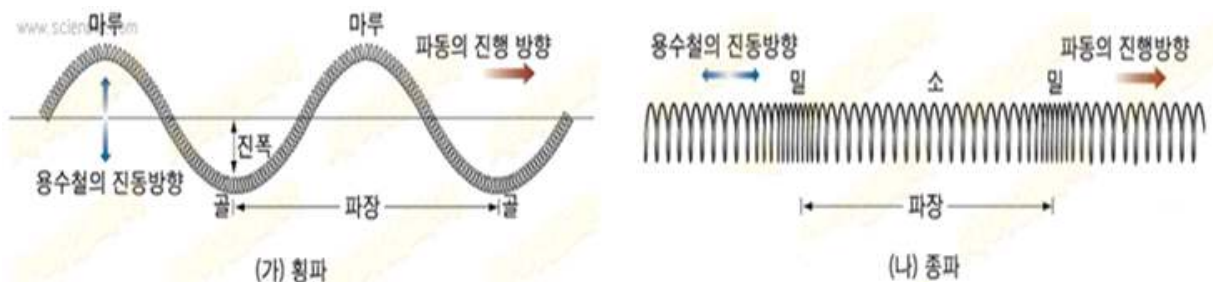
3.14 파동의 분류

횡파(Transversal Wave)

파의 진행 방향과 입자의 진동 방향이 서로 수직인 파
 파의 진행 방향과 전자계 진행 방향이 서로 수직인 파
 (ex) 전자기파

종파(Longitudinal Wave)

파의 진행 방향과 입자의 진동 방향이 같은 파
 파의 진행 방향과 전자계의 진행 방향이 같은 파
 (ex) 음파



[그림 3.14.1] 파동의 분류



구 분	종파	횡파
전파속도	빠르다(7~8 km/s)	느리다(3~4 km/s)
진동 폭	작다	크다
진동 방향	진행방향과 평행	진행방향과 수직
통과 매질	고체, 액체, 기체	고체
피해 규모	적다	크다

음파(Sound Wave)

1초당 약 340 m의 속도로 음원에서 전달되는 공기의 압력

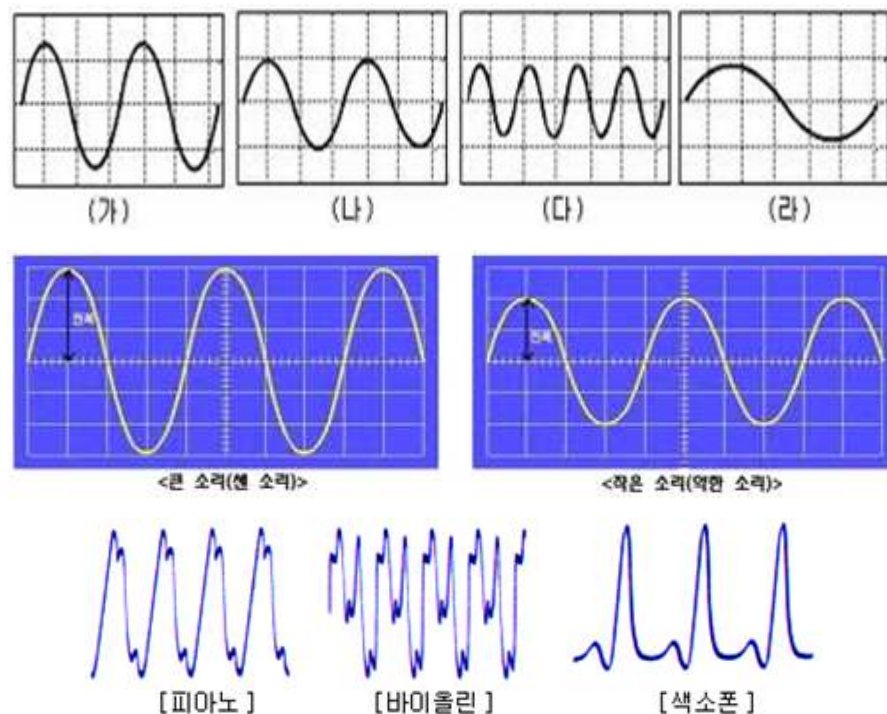
음파는 공기의 압축 및 팽창 현상으로 전달

음파는 진공 속에서는 전달되지 않음

진동수(주파수)가 작으면 낮은 소리, 진동수(주파수)가 많으면 높은 소리가 발생

진폭이 크면 큰 소리, 진폭이 작으면 작은 소리를 나타냄

가청주파수 대역 : 20~20,000 Hz



[그림 3.14.2] 음파의 특성

3.15 전자파의 성질

직진성 (직접파)

하나의 점에서 또 다른 점으로 최단거리를 이동하는 성질

빛은 파장이 극히 짧은 전자기파의 일종이므로, 전자기파는 빛과 같은 성질을 가짐(빛과 전자기파는 동일한 성질임)

동일한 매질을 진행하는 경우 직진성을 가짐

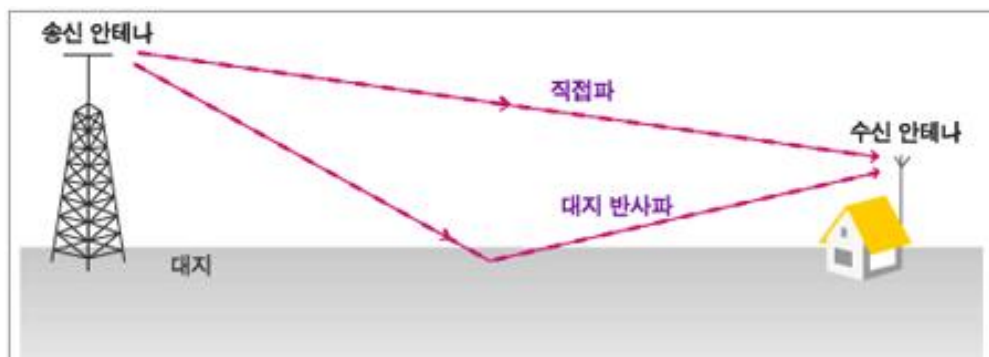
주파수가 높을수록 직진성이 강함

정보의 전송량을 높일 수 있으며, 특정 방향으로의 송신이 유리

비 또는 안개 낀 날에는 물방울과 수증기에 전파가 흡수되어 멀리 진행될 수 없다는 약점도 있음

(ex) 무선방위신호 - 전파의 직진성을 이용하여 발신국의 방위를 측정하는 방식

- 원리 : 루프안테나의 지향특성을 이용한 무선방위측정기로 전파 진행되어 오는 방향을 측정하는 방식



[그림 3.15.1] 직진파 및 반사파

※참고사이트 : http://www.crmoweb/museum/syber_pds/pds_01_05.jsp

반사(Reflection)

진행중인 전자기파는 재질이 다른 유전체를 만났을 때, 일정량은 투과하고 일정량은 반사한다. 반면, 금속을 만나면 완전반사(total reflection) 한다.

이 성질을 이용하여 금속을 통해 전자기파를 차폐하거나 반사판으로 전자기파를 특정 방향으로 보내는 것이 가능하다.

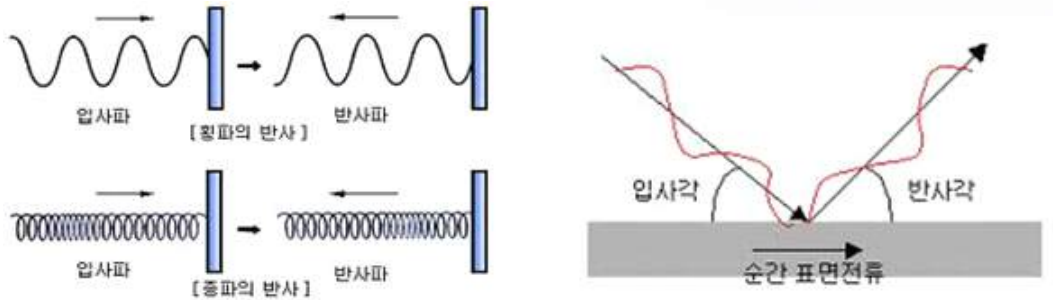
전자기파는 전기가 잘 통하는 도체에 닿으면 거의 모든 에너지가 순간적으로 금속 표면의 전류로 변화한다.(skin effect)

이로 인해 갑작스럽게 발생된 표면전류는 입사각과 같은 각도의 전자기파

를 생성한다.(Snell's Law; 입사각=반사각)

이 과정에서 금속의 loss term, 즉 도전율에 따라 약간의 손실이 발생한다.

전자기파는 입사각과 같은 각으로 반사되는데 이것을 스넬의 법칙(Snell's law)이라 한다.



[그림 3.15.2] 스넬의 법칙

굴절(Refraction)

전자기파가 다른 매질로 입사했을 때 그 재질 차이에 의해 진행방향이 변화하는 현상을 굴절이라 한다.

이 특성을 이용하여 재질 차이를 이용하면 전반사를 유도해낼 수 있는데, 대표적인 것이 광섬유(Optical fiber)이다.

전자기파의 입사각이 일정 각 이상으로 비스듬히 눕기 시작하면 굴절각이 수평각을 넘어서게 되어 결국 다른 매질로 전자기파가 입사하지 못하고 완전반사가 일어나며, 일종의 도파관처럼 동작하여 전파를 선로 끝까지 보낼 수 있게 된다.

페라이트 전파흡수체면에 전자기파를 입사하면 내부적으로 전반사를 이루며 에너지를 소멸시키는 것도 비슷한 원리이다.



[그림 3.15.3] 굴절

산란(Scattering)

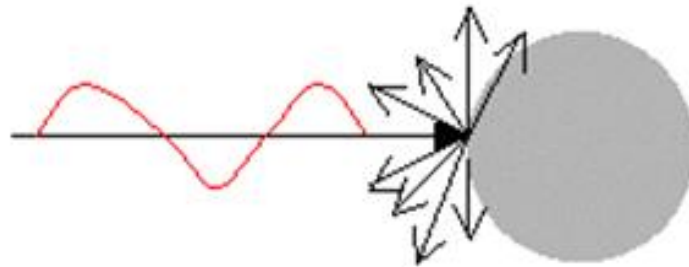
전자기파가 진행하다가 만난 물체 표면에서 구조특성에 따라 사방으로 전자기파가 흩어지는 현상을 산란이라 한다.

반사와 매우 유사한 개념처럼 보이지만 반사는 전자기파가 입사각과 반사각으로 거의 모든 에너지가 한꺼번에 움직이는 것을 의미하지만, 산란은 에너지가 분산되는 난반사를 의미한다.

겉보기에는 평평해서 반사만 일어나는 듯한 물체도 가까이서 무한히 확대해서 보면 표면이 미세하게 울퉁불퉁하기 때문에 적든 많은 산란을 일으킨다.

이러한 산란은 금속과 유전체 등 모든 재질 표면에서 발생하는 것으로서 레이더 표적탐지의 중요한 요소이다.

산란은 평평하거나 완만한 굴곡에서 가장 적게 발생하며, 뾰족한 모서리에서 가장 강렬하게 발생한다.



[그림 3.15.4] 산란

회절(Diffraction)

전자파가 진행 중에 장애물을 만났을 때 옆으로 돌아서 진행하는 현상을 회절이라 한다.

저주파 신호가 더욱 멀리 도달하는 이유는 바로 주파수가 낮을수록, 파장이 길수록 회절성이 강해진다.

주파수가 높아지면(파장이 짧아지면) 전자기파는 점점 더 직진성이 강해져서 결국에는 가시광선처럼 LOS(Line of Sight), 즉 직선 영역에서의 통신만 가능해진다.





[그림 3.15.4] 회절

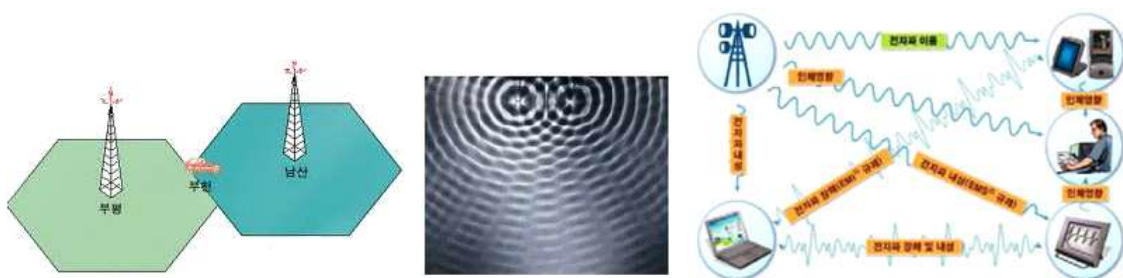
간섭(Interference)

두 가지 이상의 동일 주파수의 전자기파가 서로 합성되거나 상쇄되는 현상을 간섭이라 정의한다.

전자기파를 발사하는 송신소가 2 곳이 있고, 송출되는 주파수가 동일하다고 가정하면, 두 송신소 중간지점에서는 같은 주파수를 수신하게 되는데 이 때 같은 주파수의 파동이 합성될 때 동위상인 경우는 합성이 되고, 역위상인 경우에는 상쇄되는 현상이 일어난다.

간섭의 종류

- 시간차에 의한 간섭 : 동일 주파수이고 동일기지국에서 송출된 전자기파가 여러 경로를 거치면서 도달시간의 차이에 의해서 발생
- 동일채널에 의한 간섭 : 다른 기지국으로부터 반사되는 동일 주파수에 의한 간섭
- 인접채널에 의한 간섭 : 근접된 채널에서 발생하는 간섭



[그림 3.15.5] 간섭

3.16 편파(Polarized Wave)

전자기파의 진행방향에 수직인 임의의 고정점/면에서 전기장 성분의 파동 방향(전기장 벡터의 끝이 그리는 궤적)을 편파라 한다. 안테나 종류별로 고유의 편파 특성을 갖는다.

편파의 분류

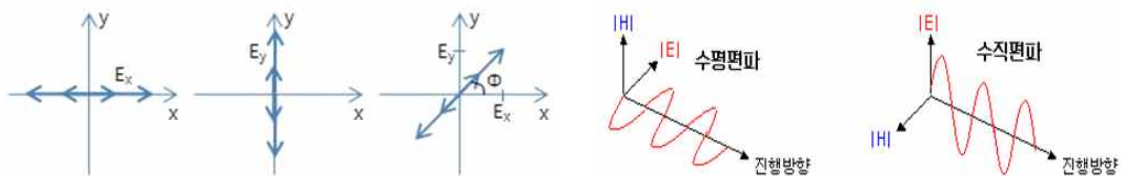
선형 편파/직선 편파(Linear Polarization) : 선형 궤적을 따라 진동하는 전기장

- 전기장 벡터 방향이 항상 단일한 일차원 방향으로만 진동함.

수평편파((vertically polarized wave), 수직편파(horizontally polarized wave)

- 전자기파가 대지면에 대해 전기장 벡터의 궤적변화가 수평이냐 수직이냐에 따라 구분(전기장이 수직으로 전파하면 수직 편파이고, 수평으로 전파하면 수평 편파)

E_x 및 E_y 간의 위상차가 $\Phi = \Phi_y - \Phi_x = 0^\circ$ 또는 $180^\circ = n\pi$ (n : 정수)



[그림 3.16.1] 편파

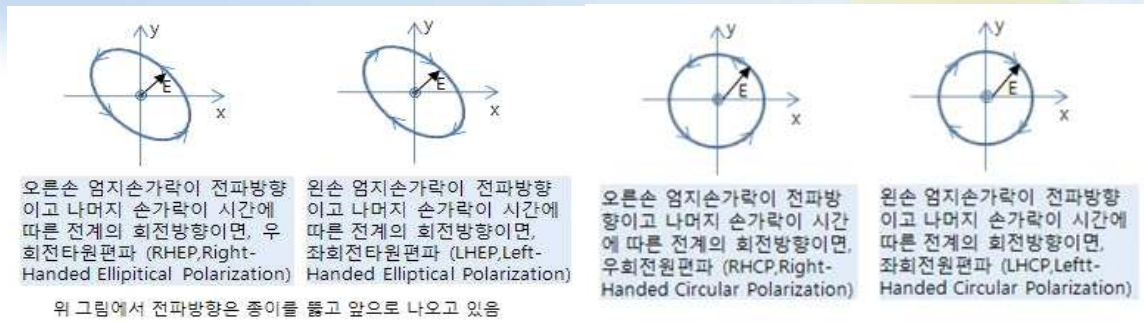
편파면에 따라서 타원(Elliptical) 편파와 원형(Circular) 편파로 구분한다.

타원 편파 : 직선편파가 전리층으로 들어가 지구자기장의 영향을 받아 전기력선의 진동 평면(편파면)의 회전과 동시에 전기장의 세기도 변하는 경우로 전기장 벡터의 궤적이 타원을 그림.

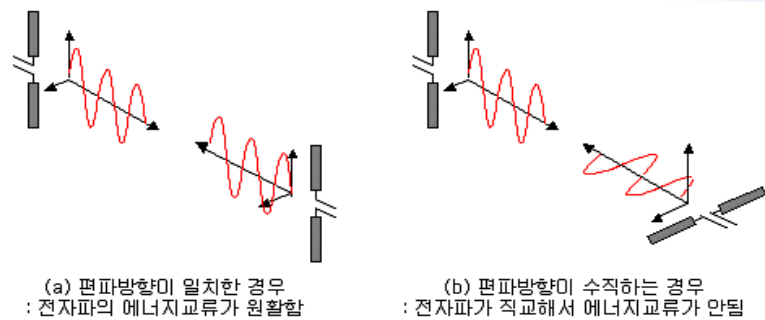
원 편파 : 편파면은 회전하지만 전기장 크기가 변하지 않는 경우로 전기장 벡터 궤적이 원형

타원 편파와 원 편파는 편파면의 회전 방향에 따라 우선회 타원/원 편파(RHCP: Right Hand Circular Polarization) 또는 좌선회 타원/원 편파(LHCP)로 분류

타원 편파와 원 편파를 결정하는 요소는 송수신 안테나의 배치와 전자기파가 반사, 굴절, 회절하면서 편파면이 어떤 쪽으로 부딪치느냐에 따라서 결정된다.



[그림 3.16.2] 타원 및 원형 편파



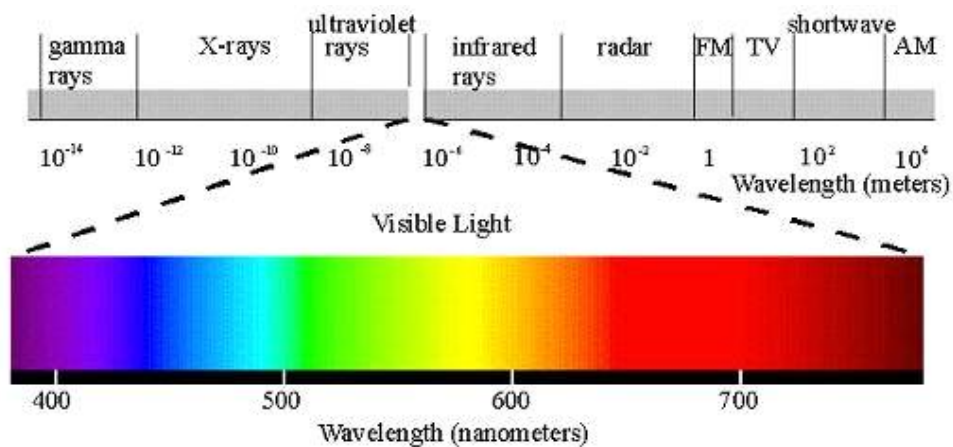
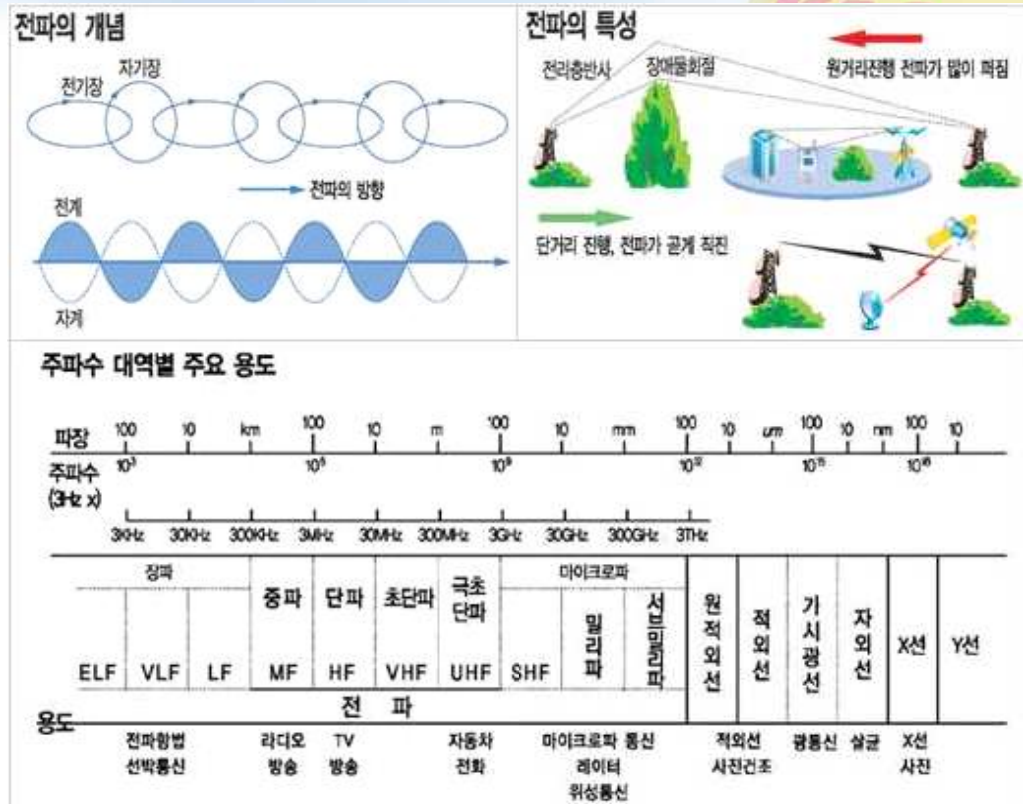
[그림 3.16.3] 편파에 따른 에너지교류 현상

3.17 전자파의 분류

광의 : 전자기파란 무선통신에 사용되는 무선주파수를 포함하여 적외선, 가시광선, 자외선, X-선, γ -선, 우주선 등을 총칭한다.

협의 : 전자기파는 통상 3,000 GHz 이하의 주파수 대역을 의미한다.

주파수대		주파수 범위	파장 범위	미터에 의한 구분	용도
No	호칭				
1	VLF(초장파)	3~30[kHz]	10,000~100,000 [m]	미리어미터파	선박, 장거리 통신
2	LF(장파)	30~300[kHz]	1,000~10,000 [m]	킬로미터파	선박, 장거리 통신
3	MF(중파)	300~3,000 [kHz]	100~1,000 [m]	헥토미터파	선박, 항공, 표준 방송
4	HF(단파)	3~30 [MHz]	10~100 [m]	데카미터파	원거리, 중거리 통신, 선박통신
5	VHF(초단파)	30~300 [MHz]	1~10 [m]	미터파	FM 방송, TV 방송, 이동 무선
6	UHF(극초단파)	300~3,000 [MHz]	0.1~1 [m]	데시미터파	다중 통신, 이동 통신
7	SHF	3~30 [GHz]	1~10 [cm]	센티미터파	레이더, 위성 통신
8	EHF	30~300 [GHz]	1~10 [mm]	밀리미터파	미사일용 전파
9	-	300~3,000 [GHz]	0.1~1 [mm]	데시밀리미터파	-



[그림 3.17.1] 전자파 스펙트럼



4. 연습문제

1. 전자파의 특성에 대한 설명 중 틀린 것을 고르시오?

- ① 전자파는 종파이다
- ② 균일매질을 진행하는 전자파는 직진한다
- ③ 전자파는 간섭특성이 있다
- ④ 전자파는 회절특성이 있다

2. 전자파의 속도가 2.8×10^8 (m/s)이고, $\mu = 4\pi \times 10^{-7}$ (H/m)일 때의 ϵ (유전율)은 얼마인가?

- ① 4.21×10^{-13} (F/m)
- ② 3.52×10^{-12} (F/m)
- ③ 2.841×10^{-10} (F/m)
- ④ 1.015×10^{-11} (F/m)

3. 빛의 속도는 얼마인가?

- ① 3×10^7 (m/s)
- ② 3×10^8 (m/s)
- ③ 6×10^7 (m/s)
- ④ 6×10^8 (m/s)

4. 단위시간동안 단위면적을 통과하는 에너지인 포인팅 벡터를 나타낸 것은?

- ① $\nabla(E \times H)$
- ② $E \times H$
- ③ $1/2 E \times H$
- ④ $\sqrt{E_v} E \times H$

5. TE파(Transverse Electronic Wave)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① E파이다
- ② 자기장(H)는 진행방향의 성분이 있다
- ③ 전기장(E)는 진행방향과 직각이다
- ④ 도파관 전송파의 모드이다

6. 전기장과 자기장에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 자기력선은 폐곡선이나 전기력선은 항상 그렇지 않다
- ② 자기장은 교류전류 및 자하에 의해 발생, 전기장은 전하에 의해 발생
- ③ 전기력선은 발산현상이 있고, 자기력선은 발산현상이 없다
- ④ 자기장은 보존적이 아니며 전기장은 보존적이다

7. 자유공간에서의 파동 임피던스를 나타낸 것 중 잘못된 것은?

- ① $377(\Omega)$ ② $120\pi(\Omega)$ ③ E/H ④ μ_0/ϵ_0

8. 전자기파에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 물질의 종류와 상관없이 진행속도는 빛의 속도와 같다
 ② 전파의 진행방향에는 E와 H가 없고, 직각방향에만 있는 것을 구면파라 한다
 ③ 전자기파는 종파이다
 ④ 군속도(Group Velocity)×위상속도(Phase Velocity)=(빛속도)²

9. 비유전율($\epsilon_s = 4$), 비투자율($\mu_s = 1$)인 유리에서의 전파 진행속도는 자유공간에서의 속도의 몇 배인가?

- ① 1/4배 ② 1/2배 ③ 2배 ④ 4배

10. 전자기파의 전파전파 속도를 결정하는 매질의 특성은 무엇인가?

- ① 투자율, 유전율 ② 도전율, 밀도
 ③ 유전율, 도전율 ④ 밀도, 점도

11. 안테나 및 전자기파의 특성은 맥스웰방정식에 의해 결정된다. 맥스웰방정식은 암페어법칙에서 1개, 패러데이법칙에서 1개, 가우스법칙에서 2개의 식을 유도할 수 있다. 가우스법칙은 무엇인가?

① $\int_v \nabla \cdot E dv = \frac{Q}{\epsilon_0}$ ② $\oint D \cdot ds = 0$

③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ ④ $\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + J$

12. 자유공간에서의 전자기파 주파수가 3[MHz]이다. 이 전자기파의 파장은?

- ① 15[m] ② 30[m] ③ 50[m] ④ 100[m]

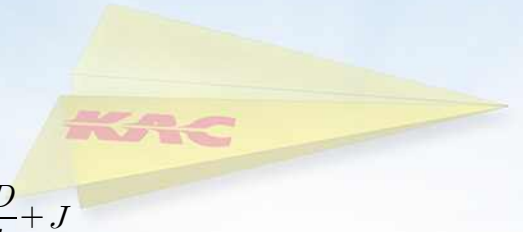
13. 맥스웰방정식 중 잘못된 것은?

① $\text{div} D = \rho$

② $\text{div} B = \mu$

③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

④ $\nabla \times H = \frac{\partial D}{\partial t} + J$



14. 전송선로의 캐패시턴스가 300[pF/m], 인덕턴스가 3[uH/m]일 때 전송선로의 위상속도는 얼마인가?

① $333 \times 10^8 [\text{m/s}]$

② $33.3 \times 10^8 [\text{m/s}]$

③ $3.33 \times 10^8 [\text{m/s}]$

④ $0.33 \times 10^8 [\text{m/s}]$



제3장. 안테나 이론, 제작 및 측정

안테나의 특성을 나타내는 파라미터인 안테나 특성 임피던스, 반사계수, 방사패턴, 지향성, 이득, 방사 효율, 편파 등의 이론을 이해하고, 안테나별 특성차이를 확인해본다.

1. 안테나 개요

1.1 안테나의 정의

안테나는 통신 시스템에서 가장 기본이 되는 구성 요소로 전자기파를 보내고 받는 즉, 송수신하기 위한 장치를 일컫는다. 즉 전송선로를 따라 진행해온 전기신호를 자유공간의 전자기파로 변환시키는 송신기능과, 자유공간상의 전자기파를 수신하여 전기적인 신호로 변환하는 수신기능을 갖는다. 전자기파에 정보를 실어 안테나를 통해 다른 중간 매체 없이 자유공간에서 다른 장소로 정보를 전달할 수 있다.

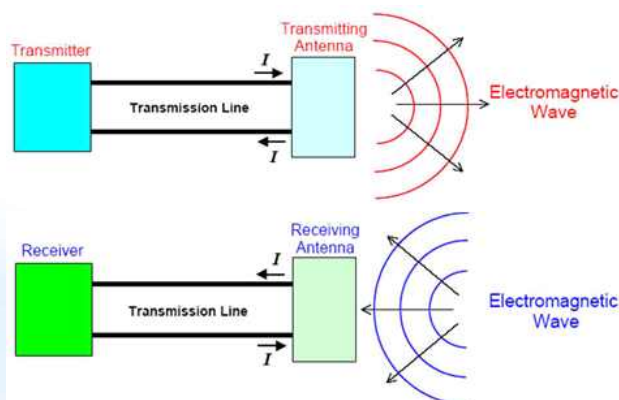
안테나의 정의

Webster's Dictionary : "a usually metallic device(as a rod or wire) for radiating or receiving radio waves"

IEEE(1973) : " a means for radiating or receiving radio waves"

⇒ 즉, 안테나는 전송선(도파관 또는 케이블)의 에너지를 공간(자유공간)으로 방사시키는 역할을 하는 것(the transitional structure between free-space and a guiding device)

안테나의 특성을 나타내는 파라미터로는 안테나 반사계수(reflection coefficient), 방사 패턴(radiation pattern), 지향성(directivity), 이득(gain), 방사 효율(radiation efficiency), 편파(polarization)등이 있으며, 이 장에서는 위와 같은 안테나의 파라미터들을 설명한다.

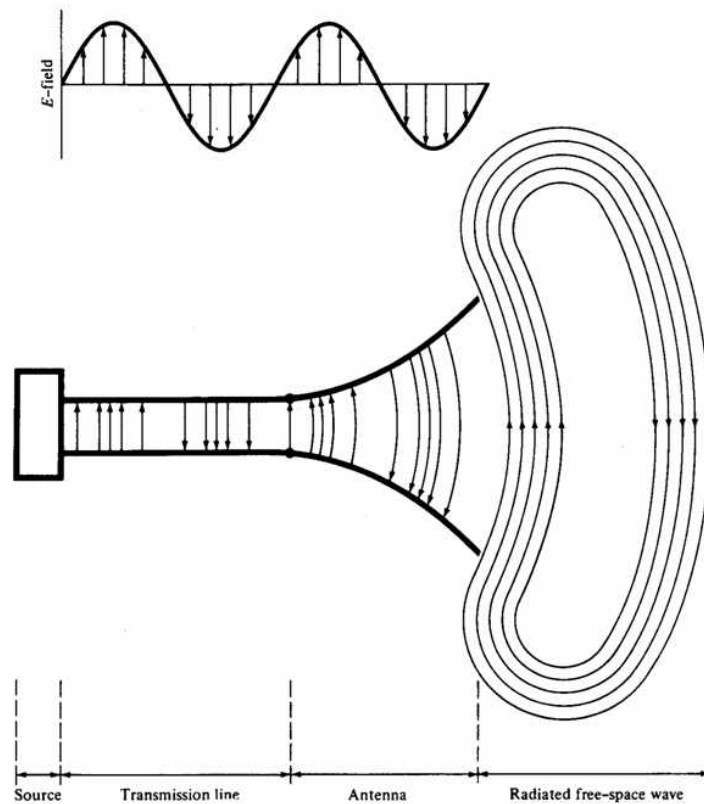


- 송신안테나 : 전력에너지를 전자파 에너지로 변환하는 장치

- 수신안테나 : 전자파 에너지를 전력에너지로 변환하는 장치

[그림 1.1.1] 편파에 따른 에너지교류 현상

안테나는 전압/전류로 표현되는 **전기적 신호**와 전기장/자기장으로 표현되는 **전자기파**를 서로 변환해 주는 역할을 하는 장치이며, **에너지 변환**에 있어서 효율이 좋아지도록 크기와 모양이 설계된 특수한 전기회로, 즉 효율이 좋은 에너지 변환장치를 일컫는다.



전파 ⇒

[그림 1.1.2] 혼안테나의 전파 송신

안테나의 역사

- 1864년 전자파 방사 : 영국, Maxwell
- 1887년 최초의 안테나 설계 : 독일, Hertz
- 1897년 최초의 무선전송 : 이탈리아, Marconi
- 1901년 최초의 대륙간 전송 : 이탈리아, Marconi
- 1904년 음성신호의 무선전송
- 1945년 2차 세계대전 기간에 안테나 이론 진보 : MIT LAB
- 1952년 안테나에 대한 수학적 전개식 정립 : Bell LAB
- 1956년 선형 와이어 안테나 이론 정립 : 하버드 R. W. P. King
- 1962년 회절(Diffraction)에 대한 기하학적인 접근 : Geometric이론
- 1968년 안테나의 수치 해석 : Moment Method

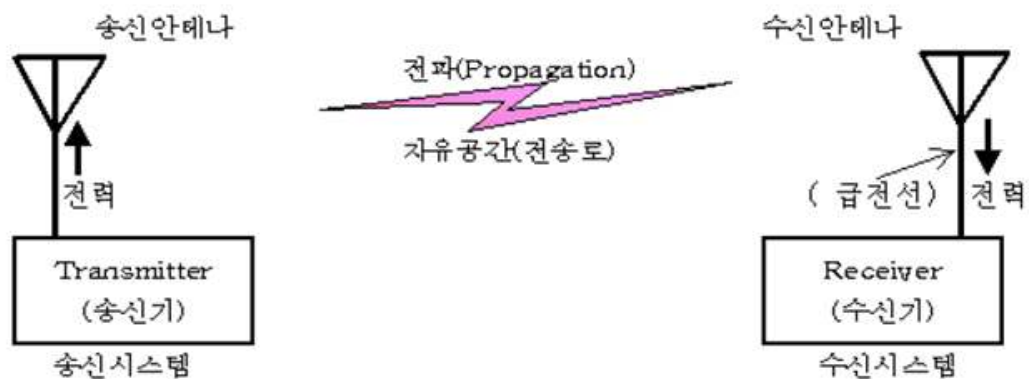
안테나의 특성

안테나는 대부분 가역성(reciprocal)이며, 송·수신시 동일하게 동작

수신안테나는 입사되는 전자기파를 모아서 전송선로에 연결된 급전점(feed point)으로 전달한다

파라볼라 안테나(접시형 안테나) 등의 경우, 마치 렌즈가 빛을 한 군데로 모으듯이 전파를 한 곳으로 모으는 기능을 한다

안테나는 지향성(방향특성)을 가지고 있어서 전자기파의 전력밀도는 안테나를 중심으로 각도에 따라 세기가 변하면서 공간으로 전파(propagation)된다



[그림 1.1.3] 송수신시스템의 전파전파

1.2 안테나의 종류

안테나의 분류방법

안테나는 주파수, 사용목적, 모양 등에 따라 여러 가지로 분류될 수 있다.

사용주파수에 의한 분류

- ① 장·중파용 ② 단파용 ③ 초단파용 ④ 극초단파용

사용 목적에 의한 분류

- ① 방송용 ② 일반통신용 ③ 방향탐지용 ④ 항법용 ⑤ 위성통신용 ⑥ 전파망원경용

동작 원리에 의한 분류

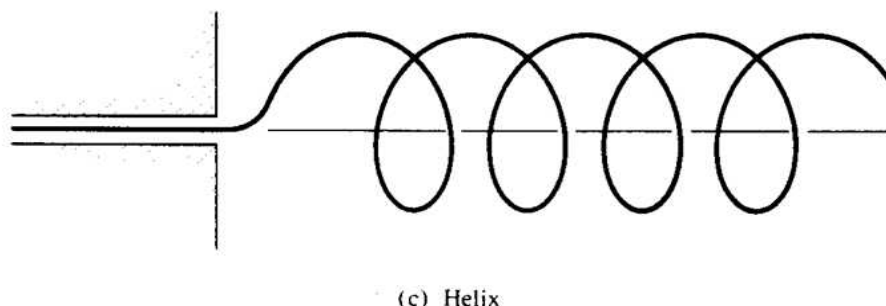
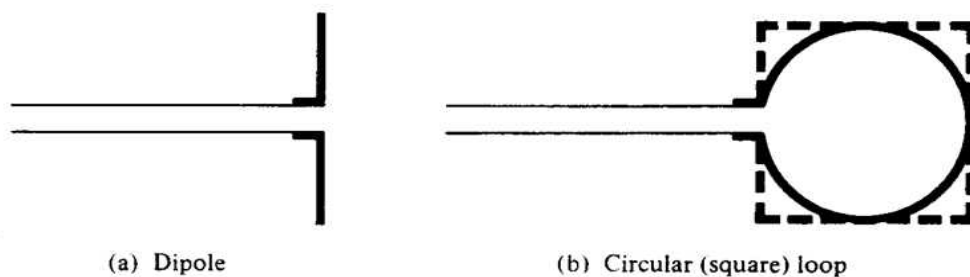
- ① 정재파 안테나 : 안테나 도선에 정재파를 태우고 공진시켜서 사용하는 안테나로 대부분의 안테나가 이 형태에 속한다.
- ② 진행파 안테나 : 안테나 도선상에 진행파만 존재하는 안테나로 광대역 특성을 갖는다.
- ③ 기타 : 대수주기 안테나 등

구조에 의한 분류

- ① 선상 안테나 : 도선으로 구성된 안테나로 초단파대 이하의 주파수대에 사용
 - 집중정수형 안테나 : 자심 코일형 안테나
 - 분포정수형 안테나
 - 접지형 안테나 : 자립식(탑형, 관주형 안테나)
현수식(수직, 역 L, 우산형 안테나)
 - 비접지형 안테나 : 단일소자(다이폴, V 형, 루프, 폴디드 다이폴 안테나 등)
다소자(야기, 빔, 턴스틸 안테나 등)
- ② 판상 안테나 : 도체판으로 구성된 안테나로 주로 UHF 대역에 사용
 - 판상 도선형 : 슈퍼 턴스틸 안테나
 - 내장형 : 슬롯 안테나
 - 반사형 : 코너리플렉터 안테나
- ③ 개구면 안테나 : 전파가 개구면에서 방사 또는 수신되는 안테나로 주로 마이크로파 대역에서 사용
 - 혼 안테나 : 각추, 원추형 혼 안테나
 - 포물면경 안테나 : 파라볼라 안테나
 - 렌즈 안테나 : 유전체, 메탈렌즈, 패스랜스 안테나
 - 복합 개구면 안테나 : 혼 리플렉터 안테나

와이어 안테나(Wire Antenna)

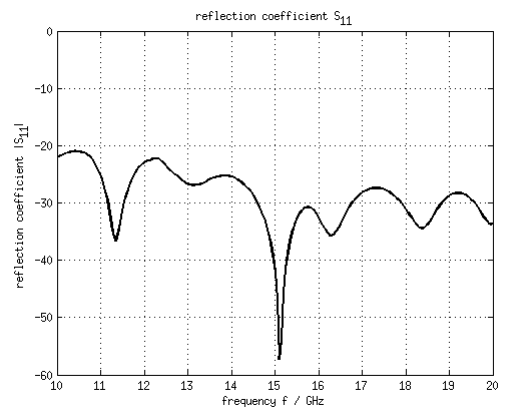
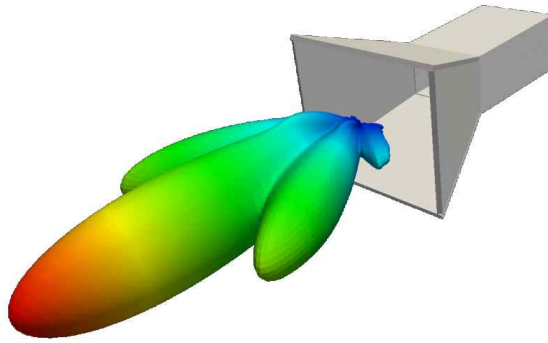
간단한 구조의 안테나로 TV, 라디오 등 주변에서 흔히 볼 수 있는 안테나이다.



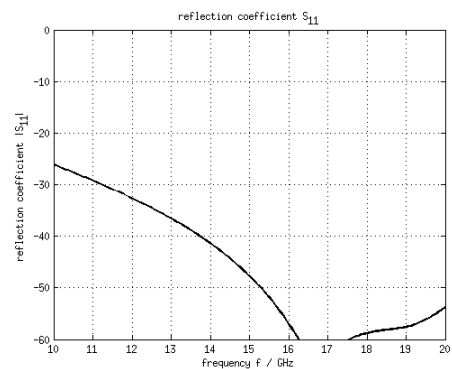
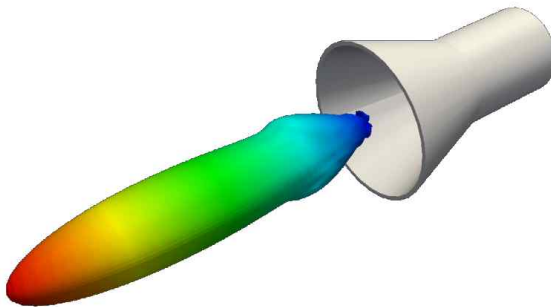
[그림 1.2.1] 와이어 안테나 형상

개구면 안테나(Aperture Antenna)

개구면 안테나는 대부분 복잡한 구조로 이루어져있으며 고주파용, 항공기, 우주선 등의 표면에 실장된다. 피라밋형 혼안테나(pyramidal horn antenna), 코니컬 혼안테나(conical horn antenna), 구형도파관(rectangular waveguide) 등이 있다.



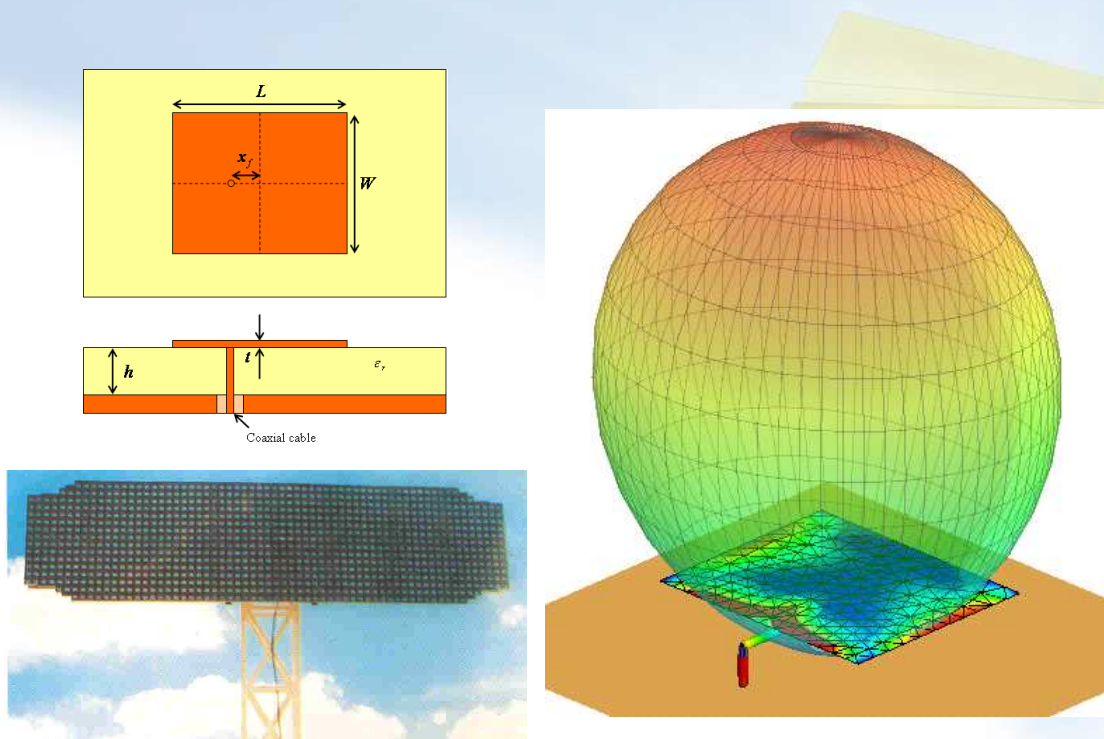
[그림 1.2.2] 피라밋형 혼안테나 형상 및 반사계수 측정값 예



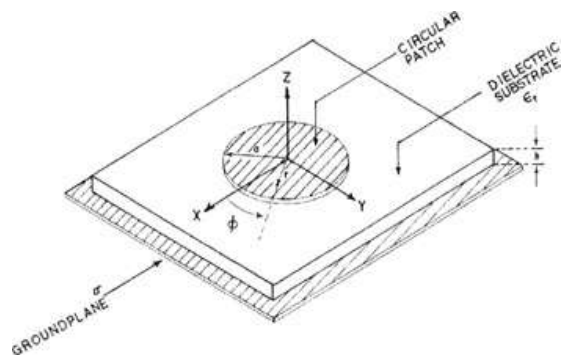
[그림 1.2.3] 코니컬 혼안테나 형상 및 반사계수 측정값 예

마이크로스트립 안테나(Microstrip Antenna)

마이크로스트립 안테나는 평면구조로 제작이 용이하고 가볍고 저가이며, 견고하고 낮은 교차편파 특성(low cross - polarization) 및 MMIC설계가 가능하다는 장점을 갖고 있으며 항공기, 미사일 등에 장착이 용이하다.



[그림 1.2.4] 마이크로스트립 안테나(Rectangular Microstrip Patch Antenna)

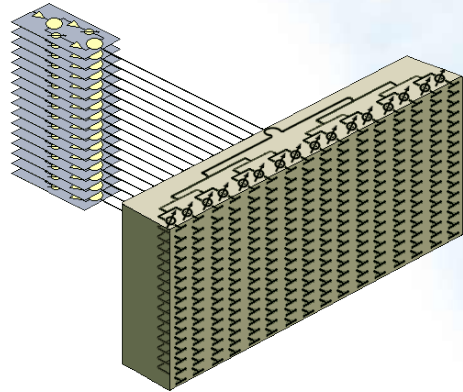


[그림 1.2.5] 원형 마이크로스트립 안테나(Circular Microstrip Patch Antenna)

배열 안테나(Array Antenna)

1개의 안테나 단일소자로 원하는 전자기파 방사 특성(이득, 지향성 등)을 얻을 수 없을 때 여러 개를 사용하여 원하는 특성을 얻을 수 있다. 일반적으로 안테나의 배열개수가 많을수록 안테나 이득(Gain)이 높아지고 빔폭이 작아지는 특성이 있다.



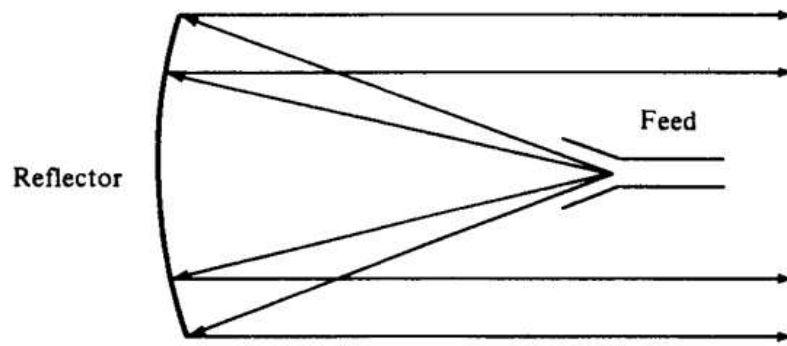


[그림 1.2.6] 배열안테나

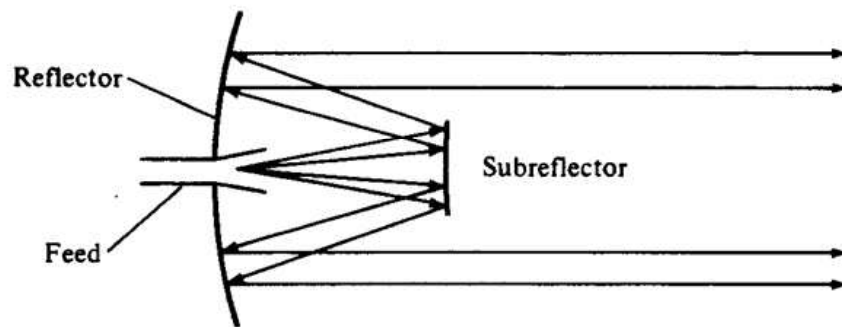
반사기 안테나(Reflector Antennas)

반사기 안테나는 전자기파를 한 방향으로 모아 송수신할 수 있는 안테나로써 파라볼라 안테나, 접시형 안테나 등으로 일컫는다. 전자기파를 한 방향으로 모아 송수신할 수 있기 때문에 주로 높은 이득과 지향성이 우수한(안테나 빔이 예리한; pencil beam) 특성을 보이며 반사기에서 반사되는 모든 에너지의 초점이 수신기로 모아지기 때문에 안테나의 효율도 우수하다. 반사기는 타원형, 구형, 원형이 많이 사용된다.

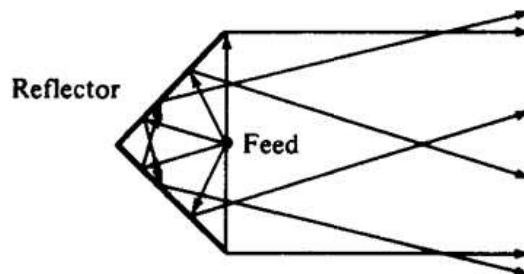




(a) Parabolic reflector with front feed



(b) Parabolic reflector with Cassegrain feed



(c) Corner reflector

[그림 1.2.7] 반사기 안테나의 형상

다음 그림은 적도와 가까운 푸에르토리코의 아레시보 전파천문대(Arecibo Observatory)의 전파망원경(반사기 안테나)이다. 미국 NAIC(National Astronomy and Ionosphere Center)에서 운용하고, 코넬대학에서 관리하는 세계에서 가장 큰 전파망원경(안테나)으로 직경이 무려 304.8m, 깊이가 51m에 달한다. 영화 007골든아이와 콘택트에 나와서 더 유명해졌다.



[그림 1.2.7] 아레스보 전파망원경(반사기 안테나)

아레스보 전파망원경은 지면과 닿아있는 거대한 반구형의 반사판과 공중에 떠있는 수신기로 구성되어있다. 1973년에 건립되어 수십년동안의 연구로 노벨상 등 중요한 업적을 남겼으나, 현재는 줄어든 연구비 지원으로 인해 전파를 수신하는 알루미늄판(반사판)을 모두 청소하지 못할 정도로 자금 압박을 받고 있어 문을 닫게될 위기에 처해있는 상황이다.

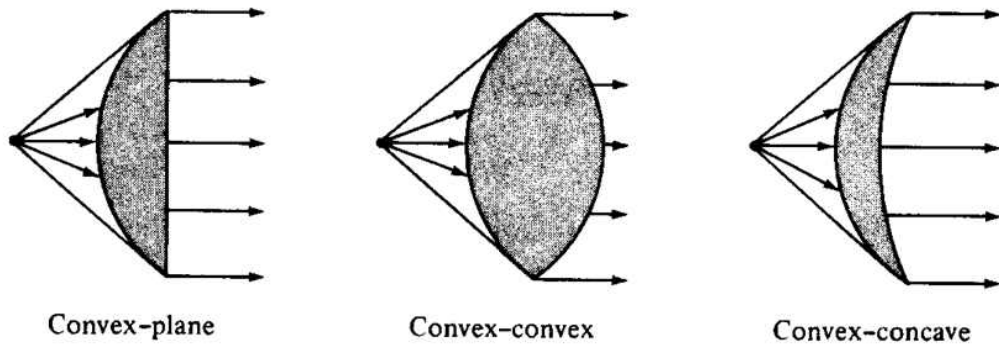
렌즈 안테나(Lens Antennas)

렌즈 안테나는 금속 및 유전체 렌즈를 사용하여 마치 돋보기가 빛을 모아 주듯이 매우 날카로운 지향성(안테나 빔폭이 매우 좁다는 것을 의미)을 갖는 안테나이다. 유전체 렌즈의 두께 조절 및 금속판 조합을 통하여 구면파

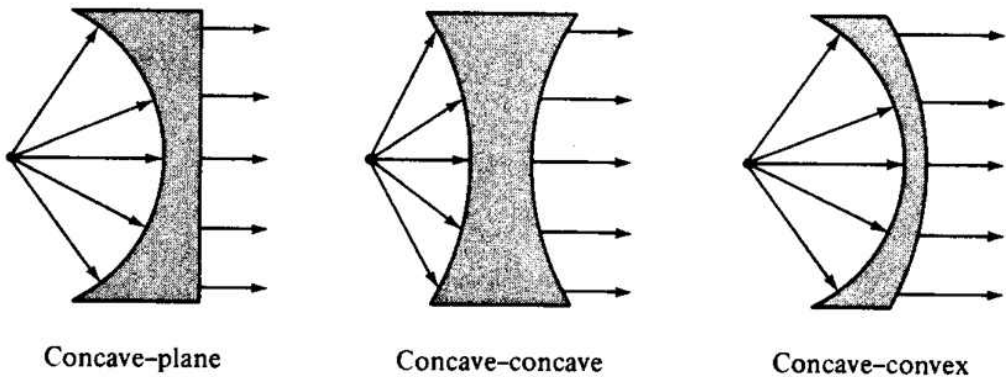
(spherical wave)를 평면파(plane wave)로 바꿔주는 역할을 한다. 물질의 특성에 따라 전자기파의 굴절율 및 속도가 변하는 특성을 이용한 안테나이다.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (1.2.1)$$

$$v = \frac{C}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_c}\right)^2}} \quad (1.2.2)$$



(a) Lens antennas with index of refraction $n > 1$



(b) Lens antennas with index of refraction $n < 1$

[그림 1.2.8] 렌즈안테나의 형상

1.3 안테나의 전파전파(Wave Propagation)

Single Wire

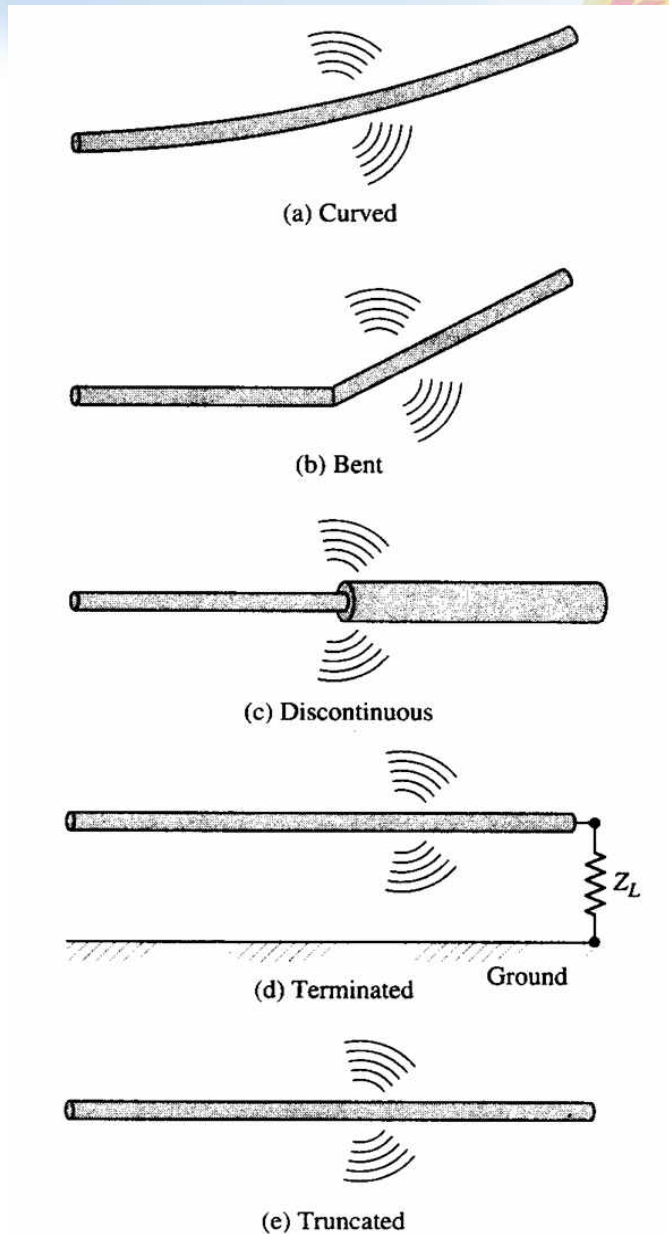
전하의 이동이 없거나 전류가 없으면 전파현상이 안 생긴다.

전하가 일정한 속도로 움직이는 경우

선이 직선이면서 무한하다면 전자기파 전파(propagation)는 없다.

선이 꺾기거나 구부러지거나 불연속, 종단, 끊기면 전자기파 방사가 발생한다.

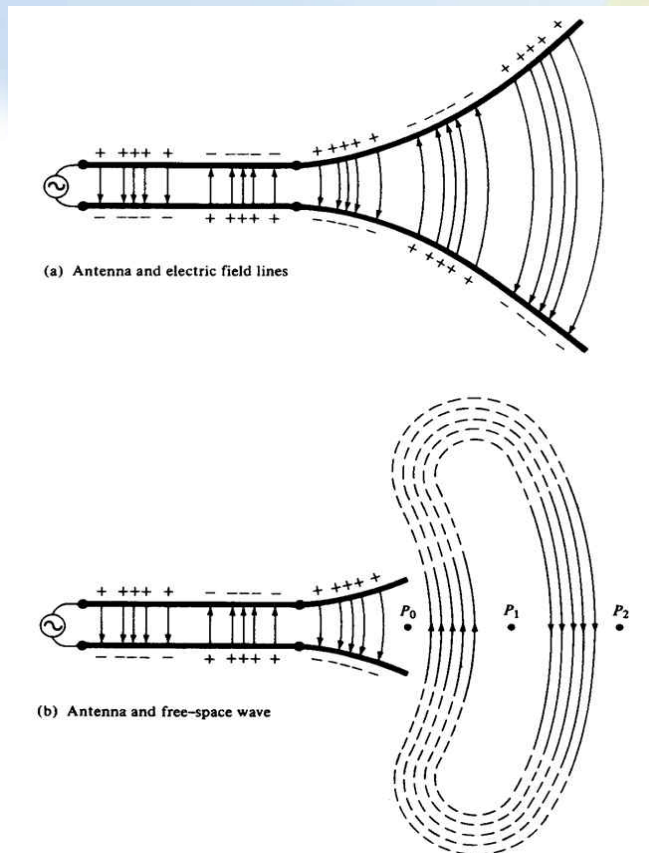
전하가 시간에 따라 연속으로 진동하면 선이 직선일지라도 방사가 있다.



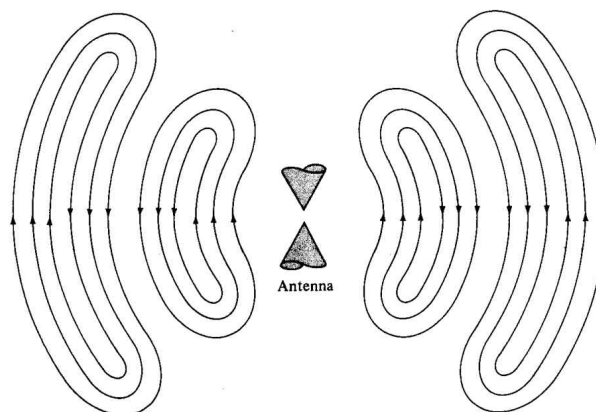
[그림 1.3.1] 단일 와이어에서의 전자기파 방사

Two-Wires

다음 그림은 교류전압을 걸었을 때, 두 도체 사이에 전기장이 형성되는 걸 보여준다. 전기장은 +전하에서 -전하로 형성된다. 교류전압의 +와 -성분이 $\lambda/2$ (반파장) 주기로 생성되면 전기장 또한, 방향성분이 $\lambda/2$ 주기로 변환되며, 이는 자기장도 마찬가지이다. 두 도체의 끝단에서 전기장의 크기/방향이 바뀌면서 마치 밀려나가듯 자유공간상으로 전자기파가 진행한다.



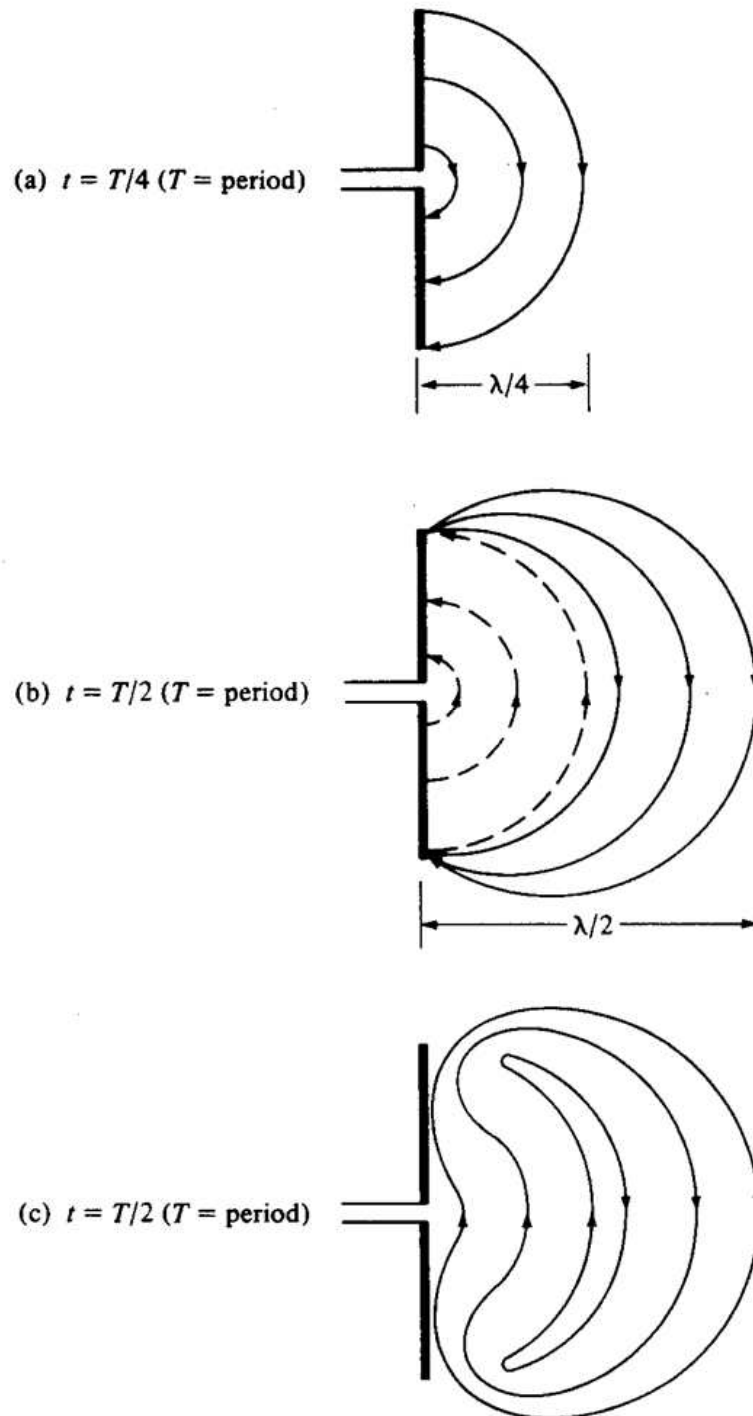
[그림 1.3.2] 이중 와이어에서의 전자기파 전파(propagation)



[그림 1.3.3] 쌍원뿔(biconical) 안테나에서의 전자기파 전파(propagation)

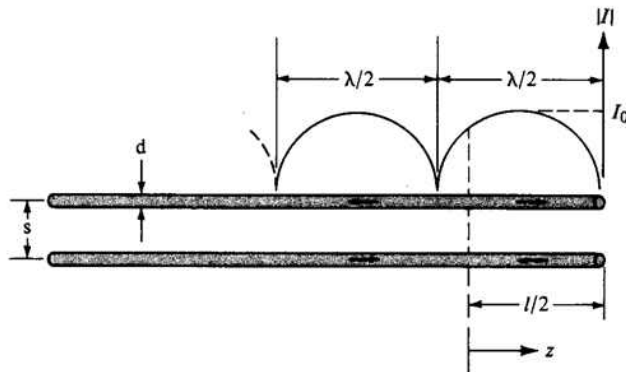
미소 다이폴 안테나(Infinitesimal Dipole Antenna)

정현파(sine wave)를 입력하는 걸 가정하면 $\lambda/4$ 에서 최대, 다음 $\lambda/4$ 즉 전체 $\lambda/2$ 에서 최소, 더 이상 소스가 없으면 전기력선은 loop를 이루며 안테나에서 떨어져 나가 자유공간상으로 진행한다.

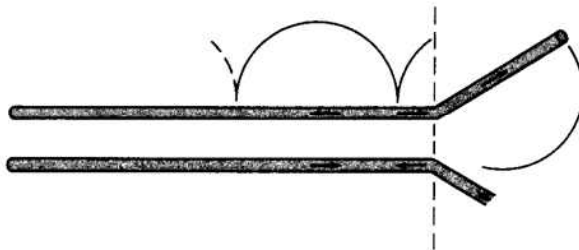


[그림 1.3.4] 미소 다이폴 안테나의 전기력선 형상

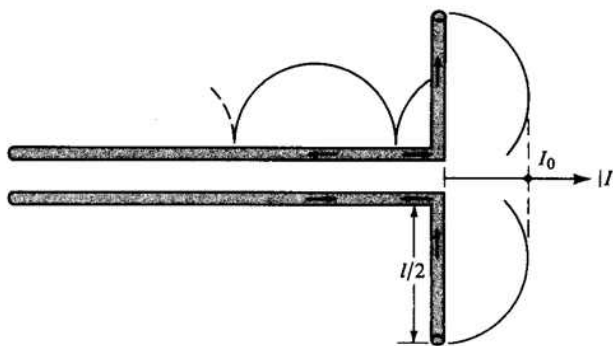
와이어 안테나의 전류분포



(a) Two-wire transmission line



(b) Flared transmission line



(c) Linear dipole

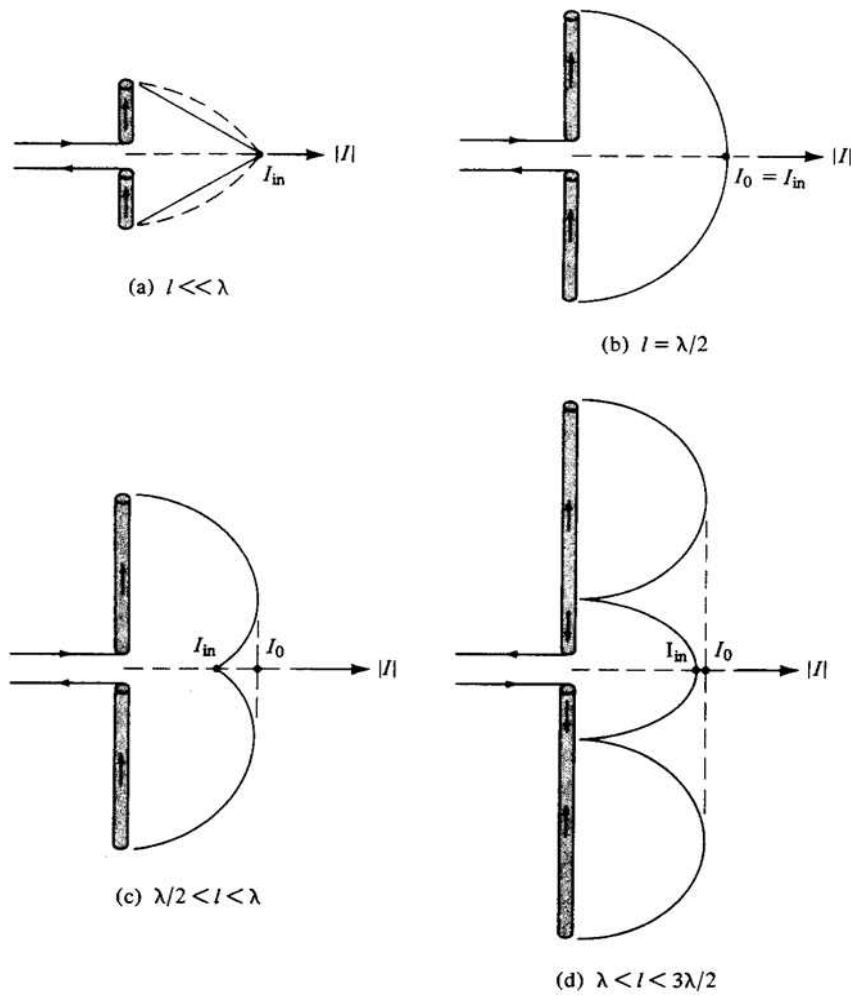
간격(s)이 작은 경우 두 선의 전류 방향이 다르므로 즉, +에서 -로 전기력선이 집중되므로 방사되는 전력은 거의 없음. 선로가 개방이므로 각 선로에서 방사-서로 위상이 반대이므로 상쇄

두 선로에서 방사된 파는 서로 반대 위상이면 상쇄, 동위상이면 합성

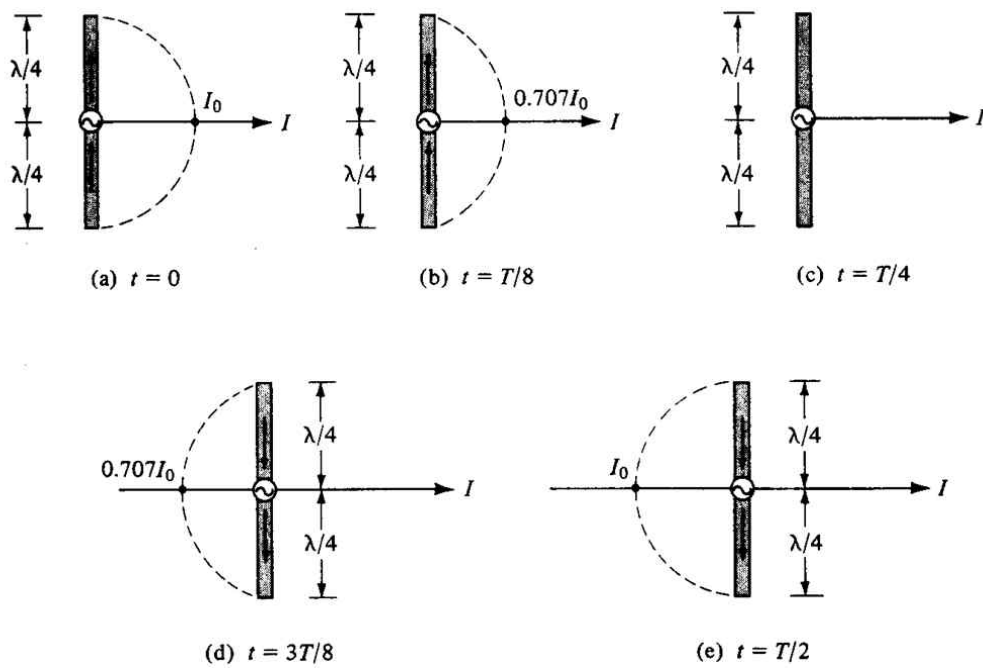
완전히 퍼진 형태로 다이폴 안테나(정재파 안테나) - 두 선의 퍼진 부분의 전류가 같은 방향으로 상쇄 없이 합성되어 방사

[그림 1.3.5] 이중 와이어의 전류 분포





[그림 1.3.6] 다이폴 안테나의 전류 분포

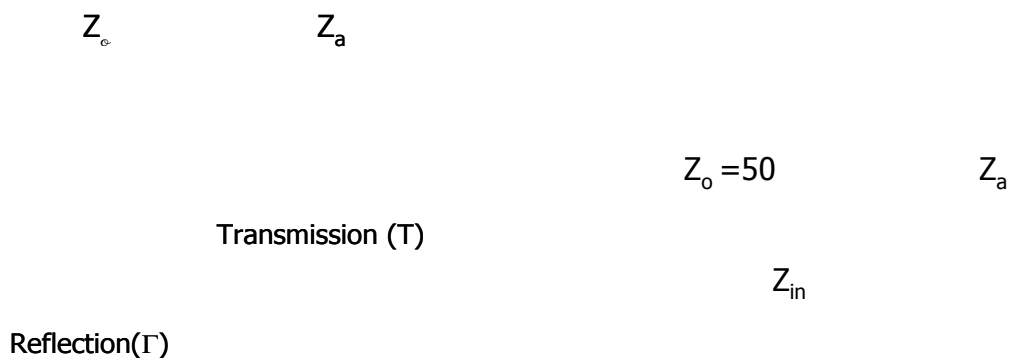


[그림 1.3.7] 시간흐름에 따른 전류 분포

1.4 안테나의 특성

반사계수(Reflection Coefficient)

급전선(feed line)에서 부하(load)로 최대의 전력을 전송하기 위해서는 급전선의 특성임피던스와 부하 임피던스가 정합(matching)되어야 한다. 정합이 되지 않으면 부하 임피던스와 연결된 부분에서 입력된 전파의 반사가 발생되고, 급전선상에 정재파(standing wave)가 실려 전력손실이 커지게 된다. 따라서 임피던스 정합은 전송선로상의 부하 즉 안테나에 최대 전력이 공급되도록 하는 안테나 설계의 기초 단계이다. 이러한 임피던스 정합은 보통 입력단에서 반사계수(return loss)와 정재파비(VSWR)로 확인할 수 있다. 고주파 신호를 전송할 때 전파의 진행 과정에서 임피던스의 부정합점 즉 불연속점이 존재하면 이 부분에서 전력의 반사가 일어나 입사전력의 일부가 반사되는데, 이때 입사전력과 반사전력의 비를 반사계수라 한다. 즉 어떤 위치에 들어간(+) 전압과 그것이 되돌아 나오는(-) 전압의 비이며 얼마나 반사되느냐를 의미하는 지표이다. S 파라미터의 S11, S22 같이 자기포트의 입출력 비와 같은 뜻이다. 다음 그림은 안테나 등가회로이며 입사파와 반사파를 정의하고 있다.



[그림 1.4.1] 안테나 등가회로에서의 입사파와 반사파

반사계수는 아래의 식과 같이 정의되며 dB 스케일로 표현할 수 있다. 여기서 Z_a 는 안테나의 임피던스이며, Z_o 은 회로의 특성임피던스를 나타낸다.

$$\Gamma = \frac{Z_a - Z_0}{Z_a + Z_0}$$

(1.4.1)

$$\Gamma_{dB} = 20 \times \log_{10} |\Gamma|$$

(1.4.2)

$$VSWR = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|}$$

(1.4.3)

정재파 전압의 최소값과 최대값의 비를 의미하는 정재파비(VSWR)는 식 (1.4.3)과 같이 계산된다. 반사가 전혀 없다면, 정재파도 없기 때문에 비율은 1이 되어 최상의 값을 가지고, 반사량이 아주 크다면 VSWR은 무한대가 될 것이다.

[그림 1.4.2] 주파수에 따른 반사계수와 정재파비

안테나 대역폭(Antenna Bandwidth)

대역폭은 안테나가 동작할 수 있는 주파수 범위를 지칭하며, 일반적인 안테나의 경우 -10 dB를 대역폭 기준으로 사용하며, 소형 안테나의 경우에는 -3 dB 대역폭을 그 기준으로 사용한다. 이를 정재파비로 바꾸어 나타내면 -10 dB의 반사손실은 약 VSWR=2 이며, -3 dB 기준은 약 VSWR=5.8 이 된다.



[그림 1.4.3] 안테나 대역폭의 정의

여기서, -10 dB 기준은 전송선으로부터 인가된 전력의 10 %는 되돌아오고, 나머지 90 % 전력이 안테나에서 자유공간으로 전송됨을 의미하며, -3 dB 기준은 약 50 %의 전력이 전송된다는 것을 의미한다.

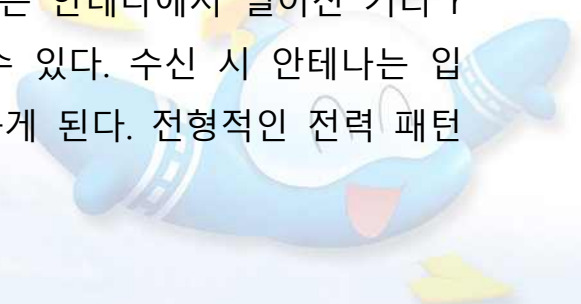
$$10 \times \log_{10} \left(\frac{P_{out}}{P_{IN}} \right) = -10 [dB] \Rightarrow \frac{P_{out}}{P_{IN}} = 10^{-1} = \frac{1}{10} \quad (1.4.4)$$

따라서 대역폭은 이 기준을 만족하는 주파수 범위를 말하며, 절대 대역폭은 실제 주파수 대역 범위를 지칭하며, 상대적인 주파수 대역폭(fractional bandwidth)은 절대 대역폭을 중심 주파수로 나눈 비를 지칭한다. 그림 1.4.3은 절대 대역폭과 상대 주파수 대역폭을 보여준다.

-3 dB와 -10 dB에서 절대대역폭은 $f_{max}-f_{min}$ 로 정의되며 각각 310 MHz 와 80 MHz를 가진다. 이러한 절대 대역폭은 동작 주파수가 고주파로 갈수록 증가되는 특성을 가진다. 따라서 동작 주파수에 관계없이 정규화된 대역폭 특성을 정의할 필요가 있으며, 절대 대역폭을 중심 주파수로 나눈 상대 대역폭을 일반적으로 많이 사용한다.

방사패턴(Radiation Pattern)

방사패턴은 안테나가 송신용으로 쓰일 때 안테나로부터의 거리를 고정시켜서 각도에 따른 방사의 변화를 나타낸다. 방사는 안테나에서 떨어진 거리 r 에 따른 전력밀도 S 를 구함으로써 정량화할 수 있다. 수신 시 안테나는 입사방향으로의 패턴 값에 따라 입사파에 응답하게 된다. 전형적인 전력 패턴



을 다음 그림에 나타내었다. 안테나의 여러 부분에서 나오는 방사선은 서로 다른 크기와 위상으로 원거리장에 도달한다. 이것은 방사선이 출발한 안테나 위의 각 점의 전류가 다르며 또 원거리장까지의 경로차에서 생기는 위상변화 때문이다. 이러한 방사선들은 서로 상호간섭을 일으키며 로브(lobe)를 만드는 원인이 된다.

[그림 1.4.4] 방사패턴

최대방사방향을 포함하는 방사 로브를 주 로브(main lobe), 또는 주 빔(main beam)이라 한다. 이것은 방사패턴의 전력이 가장 강한 부분이며, 안테나의 각 부분에서 나오는 방사선이 원거리장에서 거의 동위상으로 도달하므로 발생한다. 일정한 위상을 갖는 전원에서 모든 방사선은 안테나에 수직한 방향으로 동위상으로 도달하며 방사패턴은 그 곳에서 최대가 된다. 일반적인 정규화된 장 패턴은 아래 식과 같이 곱의 형태로 표시할 수 있다.

$$F(\theta, \phi) = g(\theta, \phi) f(\theta, \phi) \quad (1.4.5)$$

여기서 $g(\theta, \phi)$ 는 소자성분(element factor)이고, $f(\theta, \phi)$ 는 패턴성분(pattern factor)이다. 패턴성분은 전류의 적분에 따라 결정되어 공간에서의 전류분포에 영향을 받는다. 소자성분은 전류분포의 미소 전류 소(infinitesimal current element)의 패턴이다. 신호를 포함한 모든 주파수 에너지는 하나의 주파수만 가지는 게 아니라 실제로는 중심주파수를 기준으로 양쪽으로 일정한 양의 주파수 범위를 가지게 되는데, 이러한 특정 주파수범위의 폭을 일반적으로 지칭하는 말이다. 이것은 한 신호의 주파수폭을 의미하기도 하고, 전체 채널의 주파수폭을 의미하기도 하고, 증폭기의 증폭범위를 의미하기도 한다. 즉 특정한 용어가 아니라 주파수축의 스펙트럼상에서 어떤 대역

의 폭을 의미한다. 안테나 방사의 지향성은 또 다른 방사패턴, 즉 전력패턴으로 설명할 수 있다. 전력패턴은 전력밀도의 **각도 종속성**(angular dependence)을 나타내며 포인팅 벡터의 r성분의 θ, ϕ 변화로 구할 수 있다. 일반적으로 정규화된(normalized) 전력패턴(power pattern)은 다음과 같다.

$$P(\theta, \phi) = |F(\theta, \phi)|^2 \quad (1.4.6)$$

일반적으로 안테나 패턴은 데시벨의 단위로 그려지며, 단위를 데시벨로 나타내면 장 패턴과 전력패턴이 같아진다. 장(field)의 세기를 데시벨로 표시하면

$$|F(\theta, \phi)|_{dB} = 20 \log |F(\theta, \phi)| \quad (1.4.7)$$

이고, 전력을 데시벨로 나타내면

$$P(\theta, \phi)_{dB} = 10 \log P(\theta, \phi) = 10 \log |F(\theta, \phi)|^2 = 20 \log |F(\theta, \phi)| \quad (1.4.8)$$

이므로

$$P(\theta, \phi)_{dB} = |F(\theta, \phi)|_{dB} \quad (1.4.9)$$

이 됨을 알 수 있다.

전력이 얼마나 주 빔(main beam)으로 집중되어 있느냐 하는 척도는 부엽 레벨(side lobe level)로 표시 하는데, 이것은 부엽의 최대값과 주엽의 최대값 비로 정의한다. 전체 패턴의 가장 큰 부엽 레벨을 최대 부엽 레벨(maximum side lobe level)이라 하며, SLL로 표시한다. 데시벨로 표현하면,

$$SLL_{dB} = 20 \log \frac{|F(SLL)|}{|F(max)|} \quad (1.4.10)$$

가 되며 여기서 F(max)는 안테나 패턴의 최대값을 그리고 F(SLL)은 가장 큰 부엽 진폭의 최대값을 의미한다. 주 빔의 폭은 반전력 빞폭(HPBW : half power beamwidth)로 정의되는데 이 반전력 빞폭은 전력패턴 주빔 값이 그 최대값의 반(-3 dB)이 되는 두 점 사이의 각을 말한다. HPBW의 정의는 반전력 점들의 차의 절대값이다.

$$HPBW = |\theta_{HPleft} - \theta_{HPright}| \quad (1.4.11)$$

안테나는 안테나에서 발생하는 패턴의 종류에 따라 분류되기도 한다. 등방성 안테나(isotropic antenna)란 비록 가상적(실제 존재하지 않음)이기는 하지만 모든 방향으로 균등하게 방사하는 안테나를 말하며, 일정한 방사패턴을 갖고 있다. 정방향성 안테나(omni-directional antenna)란 한 평면 위에

서 패턴이 일정한 안테나이다. 브로드사이드 안테나란 주 빔의 최대값이 안테나를 포함하는 평면에 수직인 방향으로, 엔드 파이어 안테나란 주 빔의 최대값이 안테나를 포함하는 평면 위에 존재하는 안테나를 말한다.

[그림 1.4.5] 방사패턴 예시

위 그림은 안테나의 패턴에 대하여 나타낸 것이며, Broadside는 늘어놓은 안테나 옆으로 side-lobe 없이 main-lobe만 생성이 가능한 반면, 빔 패턴을 아주 샤프(좁게)하게는 만들지 못한다. End-fire 형태는 빔 패턴이 매우 샤프하지만, 기생적인 side lobe가 많이 발생되어 아주 드물게 사용되며, 안테나 배열 방법 중 가장 선호되는 방식인 Chebyshev방식은 배열형태에 따라 broadside와 end-fire의 장점을 조합한 여러 가지 형태의 빔 패턴을 합성해 낼 수 있다.

지향성 (Directivity)

안테나의 특성을 나타내는 요소 중 하나는 그 안테나가 어느 특정 방향으로 에너지를 얼마나 많이 집중해 방사할 수 있는가 하는 점이다. 안테나의 이러한 특성을 지향성이라 하며, 안테나의 효율이 100%라면 지향성은 곧 전력이득과 같다. 보통 안테나 이득은 등방성 안테나 또는 $\lambda/2$ 다이폴 안테나를 기준으로 했을 때의 상대적인 양을 의미한다. 어떤 안테나에서 방사하는 전력은 다음 식과 같다.

$$\begin{aligned}
 P &= \iint \mathbf{S} \cdot d\mathbf{s} = \frac{1}{2} \text{Re} \iint (\mathbf{E} \times \mathbf{H}^*) \cdot d\mathbf{s} \\
 &= \frac{1}{2} \text{Re} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi (E_\theta H_\phi^* - E_\phi H_\theta^*) r^2 \sin \theta d\theta d\phi
 \end{aligned}
 \tag{1.4.12}$$



$$H_\phi = \frac{E_\theta}{\eta}, \quad H_\theta = -\frac{E_\phi}{\eta} \quad (1.4.13)$$

안테나의 지향성은 모든 방향에 걸쳐 평균한 방사강도와 주어진 방향에서의 방사강도 비로 정의 한다.

$$D = \frac{P(\theta, \phi)_{\max}}{P(\theta, \phi)_{\text{ave}}} = \frac{U(\theta, \phi)_{\max}}{U(\theta, \phi)_{\text{ave}}} \quad (1.4.14)$$

방향이 특별히 명시되어 있지 않으면 최대 방사강도의 방향을 의미하며 아래와 같이 나타낸다.

$$D = \frac{U_{\max}}{U(\theta, \phi)_{\text{ave}}} \quad (1.4.15)$$

등방성 신호원(isotropic radiator)에서는 위 식의 $U_{\max}$, U_{ave} 가 전부 같기 때문에 지향성은 1이 된다. 따라서 평균 방사전력을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_{\text{ave}} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\theta, \phi) \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{1}{4\pi} \iint P(\theta, \phi) \, d\Omega \quad (1.4.16)$$

또한 지향성은 안테나 빔 입체 각으로도 표현할 수 있으며 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$D = \frac{P(\theta, \phi)_{\max}}{\frac{1}{4\pi} \iint P(\theta, \phi) \, d\Omega} = \frac{4\pi}{\iint \frac{P(\theta, \phi)}{P(\theta, \phi)_{\max}} \, d\Omega} = \frac{4\pi}{\iint P_n(\theta, \phi) \, d\Omega} = \frac{4\pi}{\Omega_A} \quad (1.4.17)$$

이득 (Gain)

안테나 이득은 안테나의 지향성에 안테나 복사효율을 곱한 값이다(안테나 이득=복사효율×지향성). 지향성은 결국 안테나패턴의 지향성을 의미하므로, 안테나 이득은 그러한 지향성에 복사효율을 고려하여 실제적인 안테나의 방향 이득을 의미한다. 안테나의 지향성은 무지향성 안테나에 비교하여 특정 방향으로의 지향성의 비율을 나타내는 것이지만 실제 신호의 증폭을 의미하는 것은 아니다. 하지만 사방으로 복사될 전력을 특정한 곳으로 모아서 복사한다는 것이므로 특정 방향으로의 마치 증폭기를 거쳐 복사된 것처럼 복사세기가 강해진다.



[그림 1.4.6] 안테나 이득

위 그림은 등방성(Isotropic)안테나와 반파장 안테나 이득을 나타낸 것으로 안테나 이득은 다음의 식과 같이 구할 수 있다.

$$G(\theta, \varphi) = \frac{4\pi U(\theta, \varphi)}{P_{in}} \quad (1.4.18)$$

여기서 $G(\theta, \varphi)$ 는 이득이며, $U(\theta, \varphi)$ 는 안테나에서의 손실을 고려한 (θ, φ) 방향으로의 안테나 방사세기, P_{in} 은 안테나에 전달된 입력전력이다. 이와 같이 이득은 θ 와 φ 의 함수로 표시할 수 있으며, 경우에 따라서는 어떤 특정방향의 경우 하나의 값으로 나타낼 수 있다. 만일 방향에 대한 언급이 없고 이득 값이 θ 와 φ 의 함수로 주어지지 않았다면, 일반적으로 최대값을 의미한다. 이득은 전력비이므로 다음과 같이 데시벨(dB)로 표시할 수 있으며, 지향성에 대해서도 다음의 식과 같이 표현할 수 있다.

$$G_{dB} = 10 \log G \quad (1.4.19)$$

$$D_{dB} = 10 \log D \quad (1.4.20)$$

다음 그림은 최대전계 방향을 기준으로, 등방성(isotropic) 빔패턴 대비 실제 안테나 빔패턴을 나타낸 것이다.

[그림 1.4.7] 안테나의 이득



안테나 이득 단위로는 [dB]를 사용하며, isotropic 안테나를 기준으로 하는 일반적인 경우는 [dBi]라고 표현하며 dipole 안테나를 기준으로 하여 이득을 계산할 때는 [dBd]라는 단위를 쓴다. Dipole 안테나의 이득은 2.15 dBi 이므로, dBd와 dBi는 아래와 같은 관계를 가진다.

$$0 \text{ dBd} = 2.15 \text{ dBi}, \quad \text{dBi} = \text{dBd} + 2.15$$

[그림 1.4.8] 안테나의 이득 계산

결국 안테나의 이득이 크다는 것은 특정방향(즉 신호를 보내기 위한 방향)으로 더욱 샤프하게(빔폭이 좁게) 전자파가 진행한다는 것이며, 전자파를 특정방향으로 더욱 강하게 보낼 수 있다는 것을 나타낸다.

방사효율 (Radiation efficiency)

안테나의 방사효율은 안테나에 입력된 전원과 방사되는 전력의 비로 표현되며, 다음 식과 같다.

$$e_r = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{P_{rad} - P_{loss}}{P_{in}} = 1 - \frac{P_{loss}}{P_{in}} \quad (1.4.21)$$

P_{rad} : 안테나에서 방사되는 전력

P_{in} : 안테나 입력단에 공급되는 전력

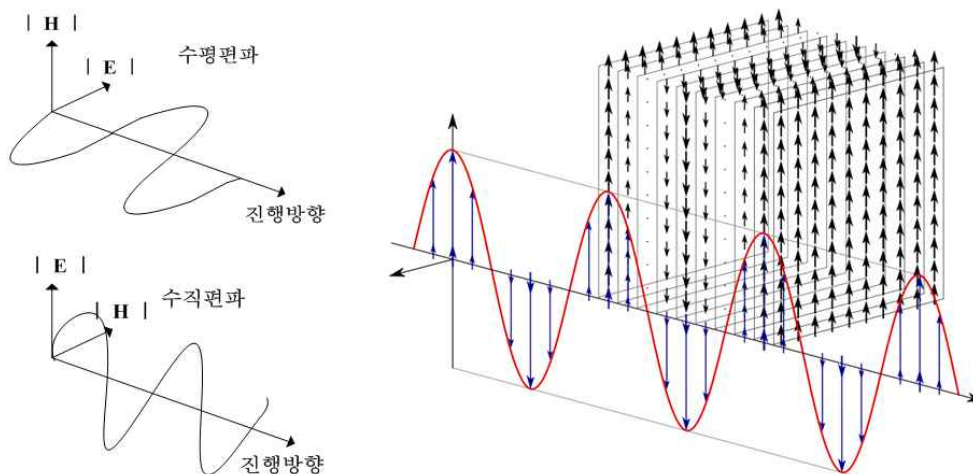
P_{loss} : 안테나에서의 손실전력

여기서 P_{rad} 는 안테나에 의해 방사되는 전력을 나타내며, P_{in} 은 안테나에 입

력되는 전력, P_{loss} 는 안테나 내부에서 손실되는 전력을 의미한다. 입력된 전력은 모두 방사되는 게 아니라 안테나에서 열로 소모되거나, 완벽히 방사되지 않아서 안테나주변에 리액턴스성분을 유기하며 존재하게 된다. 즉 방사효율은 손실이 발생한 부분을 제외한 방사전력의 양을 입력전력에 비례하여 계산한 효율을 의미한다. 이러한 방사효율은 Directivity와 곱해지면서 안테나 이득(Gain)이라는 대표적인 지표에 포함되게 된다.

안테나 편파 (Antenna Polarization)

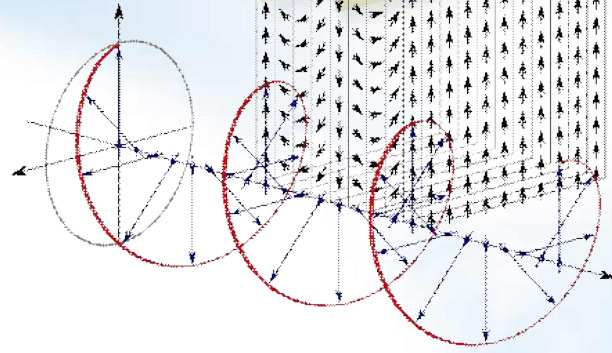
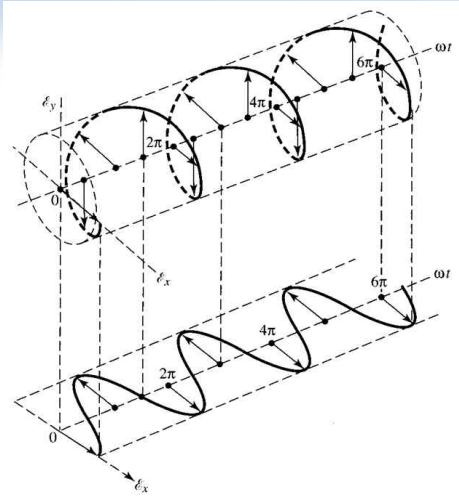
안테나 편파(polarization)란, 전자기파의 진행방향에 대한 전기장(E)의 극성방향을 의미하며, 안테나마다 고유의 편파형태를 갖고 있다. 편파에는 크게 선형 편파(Linear polarization)와 원형편파(Circular polarization)의 두 가지 형태가 있으며 선형 편파의 경우 다음 그림과 같이 나타낼 수 있다.



[그림 1.4.9] 선형 편파

편파가 중요한 이유는, 안테나에서 신호를 주고받을 때 편파형식이나 방향이 맞지 않으면 서로 수신이 불가능하기 때문이다. 또한 도파관의 연결부에서 전자기파가 진행할 때도 서로 편파가 맞지 않으면 신호 에너지 전달이 제대로 되지 않는다.

원형편파의 경우도 회전방향이 왼쪽이냐 오른쪽이냐에 따라 직선편파처럼 두 가지의 형태가 존재하며(RHCP:Right Hand Circular Polarization, LHCP:Left Hand Circular Polarization), 마찬가지로 송수신 안테나간에 편파방향이 맞아야 원활한 통신이 가능하다.



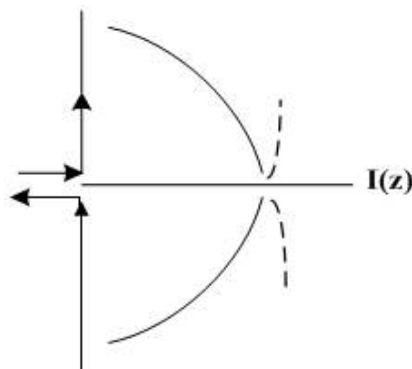
[그림 1.4.10] 원형 편파 (A:RHCP, B:LHCP)

2. 안테나 기본 구조

2.1 선형 안테나

다이폴 안테나(Dipole antenna)

가장 기본적인 안테나 구조는 다이폴 안테나라고 할 수 있다. 다음 그림의 다이폴은 z 축을 따라 위치하고 있으며, 교류신호는 평행한 2개의 전송선로에 의해 중앙으로 급전된다. 각 도선의 전류는 크기가 같고 방향이 반대이다. 다음 그림은 길이가 반파장($\lambda/2$)보다 작은 다이폴에서의 전류 분포를 나타낸다.



[그림 2.1.1] $L < \lambda/2$ 길이의 다이폴에서의 전류 분포

실선은 실제 전류분포를 나타내고 점선은 사인파 함수의 연장 부분을 나타낸다. 점선 부분의 전류분포는 전송선로에서 나타나지 않는다. 그림에서 보이는 안테나에서의 최대 전류는 $z=0$ 인 입력단에서 나타난다. 화살표는 전류의 방향을 나타내며, 다이폴 상하의 전류는 항상 같은 방향을 나타낸다. 따라서 각각의 상하 전류에 의한 전파방사 영향은 서로 보강하는 성질을

맞는다. 그러나 전송선로에서는 전류가 반대 방향으로 흘러 서로 상쇄되기 때문에, 가까운 간격의 도체에서는 전파방사 영향이 제거된다. 다이폴의 방사패턴(radiation pattern)을 구하기 위해서는 다음의 적분값을 계산한다.

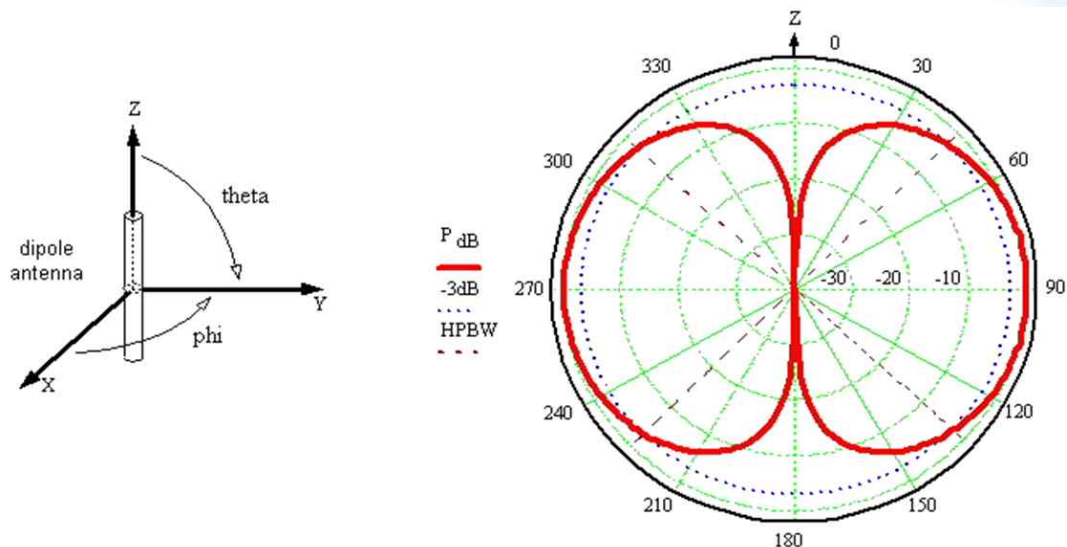
$$f_{um} = \int_{-L/2}^{L/2} I(z') e^{j\beta z' \cos \theta} dz' \quad (2.1.1)$$

$L=\lambda/2$ 에 대해 정규화된(normalized) 전기장(E) 패턴은 다음식과 같다.

$$F(\theta) = \frac{\cos[(\pi/2) \cos \theta]}{\sin \theta} \quad (2.1.2)$$

$\lambda/2$ 다이폴에 대한 리액턴스는 유도성이고, 완전한 입력 임피던스는 다음식과 같다.

$$Z_A = 73 + j42.5 \, \Omega \quad (L = \frac{\lambda}{2}) \quad (2.1.3)$$



[그림 2.1.2] 다이폴 안테나의 방사 패턴





[그림 2.1.3] 다이폴 안테나의 예

야기-우다 안테나(Yagi-uda antenna)

다이폴 안테나를 기준하여 기생소자 선형배열 구조를 야기-우다 안테나, 야기-우다 배열, 또는 간단히 야기 안테나라고 한다. 야기-우다 안테나는 구조가 간단하고 이득이 높기 때문에 매우 많이 사용되는 안테나 중 하나이다. 일반적인 야기 안테나는 3소자로 구성되어 있다. 3소자 야기안테나의 기본 구조는, 먼저 여진기(driver)가 있고, 그 앞에 기생소자를 배열한다. 여진기는 주로 $\lambda/2$ 다이폴이며, 기생소자가 여진기에 매우 가깝게 위치했을 때, 여진기는 기생소자를 거의 동일한 진폭으로 여기해 기생소자에 입사하는 전기장이 다음과 같이 된다.

$$E_{\text{incident}} = E_{\text{driver}} \quad (2.1.4)$$

기생소자에서 여기된 전류와 도선 근처의 기생소자에 의해 발생된 방사전계는 입사파와 같은 크기이고 위상은 반대이다. 이것은 여진기로부터 기생소자에 도달한 전기장이 기생소자에 접선 방향이고, 양도체에 접선(tangential) 방향인 전체 전기장은 "0"이 되기 때문이다. 그러므로 기생소자에 의해 방사된 전기장은 기생소자의 전체 접선성분 전기장이 "0"이 되도록 한다.

$$0 = E_{\text{incident}} + E_{\text{parasite}}, \quad E_{\text{parasite}} = -E_{\text{incident}} = -E_{\text{incident}} \quad (2.1.5)$$

배열이론으로부터 2개의 매우 가깝게 위치한 동일 크기, 반대 위상 소자들은 엔드파이어 방사패턴을 나타낸다. 서로 0.04λ 떨어진 간단한 2소자 기생 배열의 방사패턴은 다음 그림과 같다.



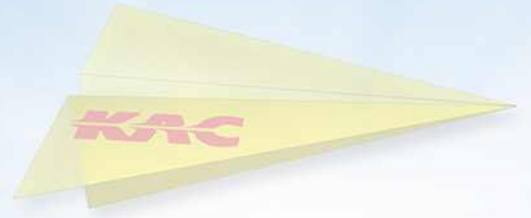
[그림 2.1.4] 반파장 공진 다이폴의 2소자 배열.(배열모양과 H평면 패턴)

기생소자의 길이를 조절해 야기 안테나를 구성하면 다음 그림의 2소자 기생배열에서 볼 수 있듯이 이중 엔드 파이어 빔이 좀더 바람직한 단일 엔드 파이어 빔으로 바뀌게 된다. 이러한 기생소자는 여진기로부터의 방사를 반사하는 것처럼 보이므로 반사기(reflector)라고 한다.

[그림 2.1.5] 여진기와 반사기로 구성된 2소자 배열.(배열모양과 H평면 패턴)

만약 기생소자가 여진기보다 더 짧고 반사기와는 달리 여진기의 다른 한 쪽에 위치할 때, 패턴에 미치는 영향은 주빔이 동일 방향으로 향상된다는 의미에서 반사기를 사용했을 때와 유사하다. 이 기생소자를 도파기(director)라고 하는데, 그 이유는 여진기에서 도파기 방향으로 방사를 유도하는 것처럼 보이기 때문이다. 여진기와 도파기로 구성된 기생배열은 다음 그림과 같다.





[그림 2.1.6] 여진기와 도파기로 구성된 2소자 배열.(배열모양과 H평면 패턴)

반사기나 도파기 하나만을 사용해 얻어지는 단일 엔드파이어 빔보다 여진기 앞뒤로 도파기와 반사기를 사용해 얻는 빔이 훨씬 더 나은 특성을 보인다. 다음 그림의 3소자 야기 안테나 예에서 볼 수 있듯이 방사패턴은 2소자 경우보다 향상되었다. 3소자 야기 안테나의 E 평면 패턴은 그림에 나타난 것과 같다. 이것은 배열에 사용된 $\lambda/2$ 다이폴의 소자 성분에 배열 성분인 H 평면 패턴을 곱한 것과 본질적으로 같다.

[그림 2.1.7] 3소자 야기 안테나 (배열 모양, H평면 패턴, E평면 패턴)

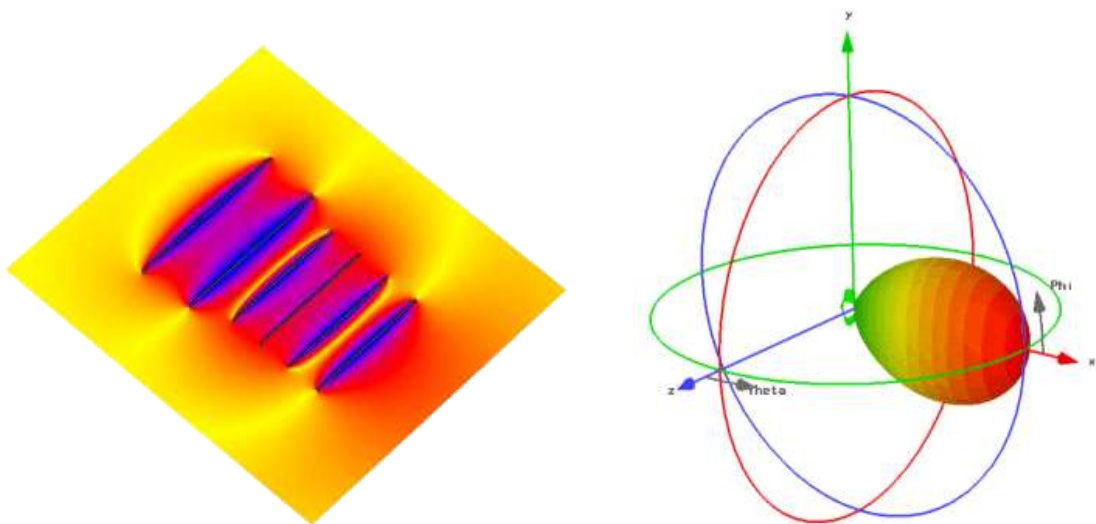
일반적인 야기-우다 안테나 모양은 그림 2.1.8과 같다. 3소자 야기 안테나에서 얻을 수 있는 최대지향성은 약 9 dBi나 7 dBd이다. 최대지향성을 얻기 위한 최적의 반사기 간격은 0.15λ 에서 0.25λ 이다. 이 때 독립된 다이폴 안테나에 비해 2.5 dBd 이상의 이득을 나타내며, 만약 반사기를 간단한 도선 모양의 소자 대신 평판을 사용하면 이득은 3 dBd가 될 것이다. 그러므로 단일 도선 모양 반사기 소자는 다이폴의 이득 향상 면에서 거의 평판만큼의 효율을 나타낸다.





[그림 2.1.8] 일반적인 야기-우다 안테나 모양

야기 안테나의 이득은 중앙지지대 길이와 연관되어 있다. 그러나 야기 안테나와 같은 기생배열에서는 야기 안테나가 균일하게 여기되지 않으므로 도파기가 배열에 첨가됨에 따라 소자당 조금씩의 이득 증가가 있다. 이 때 도파기 간격은 고정되어 있다고 가정하면, 사실 5~6개 까지의 도파기 추가는 이득의 상당한 증가를 보여 주지만, 그 이상 추가하면 크게 증가하지 않게 된다.



[그림 2.1.9] 야기 안테나의 시뮬레이션 결과





[그림 2.1.10] 야기 안테나의 활용 예

2.2 평판형 안테나

마이크로스트립 안테나(Microstrip antenna)

마이크로스트립 안테나의 패치 소자와 패치 배열은 인쇄형 안테나의 가장 일반적인 형태이고 1970년대에 본격적인 연구가 시작되어 그 동안 유용한 설계 방법이 많이 나왔다. 인쇄형 안테나는 부피가 작고 특정 형태로 만들기 쉬우며 대량 생산 시 생산비가 적게 든다는 장점을 가지고 있다. 가장 간단한 형태의 마이크로스트립 소자는 두 개의 평행 금속이 얇은 유전체 기판에 의해 분리된 층형 구조인데, 이 때 아래 금속은 접지면으로 동작하게 된다. 만일 위쪽 금속이 길고 좁은 선로라면 마이크로스트립 전송선로가 형성되고, 적절한 파장 크기의 패치라면, 이 소자는 다음 그림과 같이 마이크로스트립 안테나가 된다. 일반적인 패치 설계에서는 수 퍼센트 정도의 대역폭만 얻을 수 있다. 또 마이크로스트립 안테나가 공진형 안테나라는 것은 UHF 이하 주파수에서 크기가 엄청나다라는 것을 의미한다. 이 때문에 마이크로스트립 안테나는 보통 1~100 GHz 주파수에서 주로 쓰인다. 마이크로스트립 안테나에서 고려해야 할 점은 급전회로망의 경우에는 전자장을 유전체 내부에 강하게 접촉해야 하는 반면, 패치의 경우에는 전자장을 공간으로 방사하기 위해 전자장이 유전체 내부에 느슨하게 접촉해야 하는 것이다. 이것은 높은 방사 효율과 원하는 편파, 임피던스, 대역폭을 얻기 위해서이다.

구형패치는 보통 실수 값의 입력 임피던스를 얻기 위해 보통 공진점 근처에서 동작한다. 공진주파수를 결정하기 위해 여러 모델은 사용할 수 있으며, 공동 모델(cavity model)은 정확한 결과를 제공해 줄 수 있다. 프린징 전자장(fringing field)은 패치의 유효 길이를 늘려줌으로 $\lambda/2$ 패치의 길이가 유전체 기판 물질에서의 $\lambda/2$ 보다 약간 짧아야 한다. 이것은 공진을 얻기 위해 반파장 다이폴 안테나를 약간 짧게 하는 것과 유사하다. 길이 단축은 ϵ_r , t , W 와 관련이 있다. 여러 수식들이 공진 길이를 예측하는 데 유용하지만 실제로는 경험적인 조정이 필요하다. $\lambda/2$ 패치의 공진 길이에 대한 근사값은 다음과 같다.

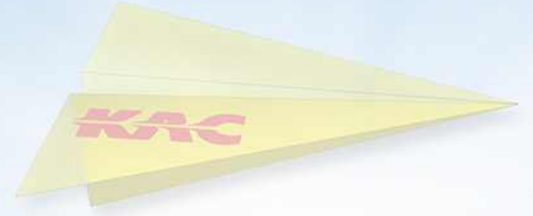
$$L = 0.49\lambda_d = 0.49 \frac{\lambda}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (2.2.1)$$

여기서 λ 는 자유공간 파장 길이, λ_d 는 유전체에서의 파장 길이, 그리고 ϵ_r 은 기판의 유전상수이다.

두 도체 사이의 공간은 양 끝부분이 개방회로로 종단된 $\lambda/2$ 전송선로 공진기로 동작한다. 다음 그림(b)는 유전체에서의 정재파 모드를 나타내는 전기장(E)을 나타낸 것이다. 전기장을 나타내는 선들은 경계조건에 의해 도체에 수직이다. 끝부분에서의 프린징(fringing) 전자장은 위쪽 공간($z > 0$) 위로 노출되고 방사의 원인이 된다.

(a) 마이크로 스트립 패치 안테나 구조 (b) 전계를 옆에서 본 모양





(c) 방사를 설명하기 위한 프린징 효과를 위에서 본 모양
[그림 2.2.1] $\lambda/2$ 구형 마이크로스트립 패치 안테나

$\lambda/2$ 떨어진 양쪽 끝간 사이의 정재파 모드는 왼쪽과 오른쪽 절반이 반대 위상을 갖는 전계를 만들어 낸다. 그러므로 가장자리에서 전체 프린징 (fringing) 전자장은 180° 역위상이며 크기가 같다. 위 그림 (c)에서처럼 패치 위쪽에서 봤을 때, 프린징(fringing) 전자장의 x 성분은 실제로 동위상이고 넓은 방사패턴을 만들어 낸다. 즉 최대방사가 +z 방향으로 일어난다. 이 모델로부터 패치는 패치가 위치한 평면에 전기장을 갖는 두 개의 방사 슬롯 개구면을 가진다. $\lambda/2$ 패치의 경우 두 슬롯은 크기와 위상이 같다. 슬롯 1과 2의 가장자리를 따라 분포하는 전자기장은 상수이지만, 다른 가장자리에서는 그림 (b)의 옆에서 본 모양과 같이 기수 대칭이 되어 넓은 방향의 방사가 상쇄되므로 보통은 무시된다. 패치의 방사는 xz 평면에서 선형으로 편파되어 슬롯에 평행인 전기장이 된다.

패치 안테나의 패턴은 안테나면의 수직 방향으로 최대방사가 일어나며 넓은 방사패턴을 갖는다. 구형 패치를 위한 방사패턴 계산은 먼저 E_a 가 가장자리 슬롯에서 프린징 전계일 때 등가 자계표면전류 $M_s = 2E_a \times n$ 이 되는 것을 유도할 수 있다. 주 평면 방사패턴은 다음과 같다.

$$f(\theta, \varphi) = \frac{\sin\left[\frac{\beta W}{2} \sin \theta \sin \varphi\right]}{\frac{\beta W}{2} \sin \theta \sin \varphi} \cos\left(\frac{\beta W}{2} \sin \theta \cos \varphi\right) \quad (2.2.2)$$

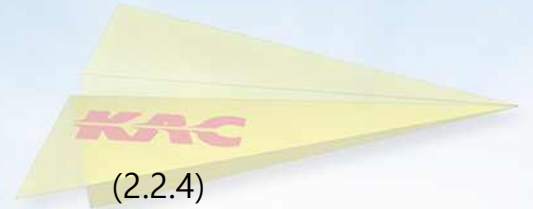
$$F_E(\theta) = \cos\left(\frac{\beta W}{2} \sin \theta\right) \quad (E \text{ 평면}) \quad (2.2.3)$$



$$F_H(\theta) = \cos \theta \frac{\sin \left[\frac{\beta W}{2} \sin \theta \sin \varphi \right]}{\frac{\beta W}{2} \sin \theta \sin \varphi}$$

(H 평면)

(2.2.4)

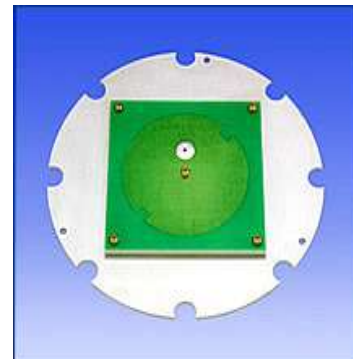
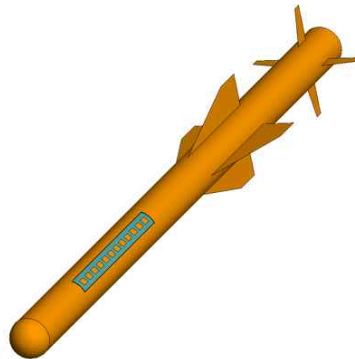


이 식에서는 기판의 영향과 슬롯의 폭(즉, 프린징)에 의한 영향은 무시했다. 공진형 구형패치의 가장자리에서 입력 임피던스(공진 시 리액턴스 성분은 보통 100~400Ω 범위를 갖는다. 공진형 가장자리 급전 방식 패치의 입력 임피던스에 대한 근사식은 다음과 같다.

$$Z_A = 90 \frac{\epsilon_r^2}{\epsilon_r - 1} \left(\frac{L}{W} \right)^2 \Omega \quad (2.2.5)$$

위 식에서 볼 수 있는 것과 같이 패치 폭을 넓힘으로써 입력 임피던스 저항을 줄일 수 있다.

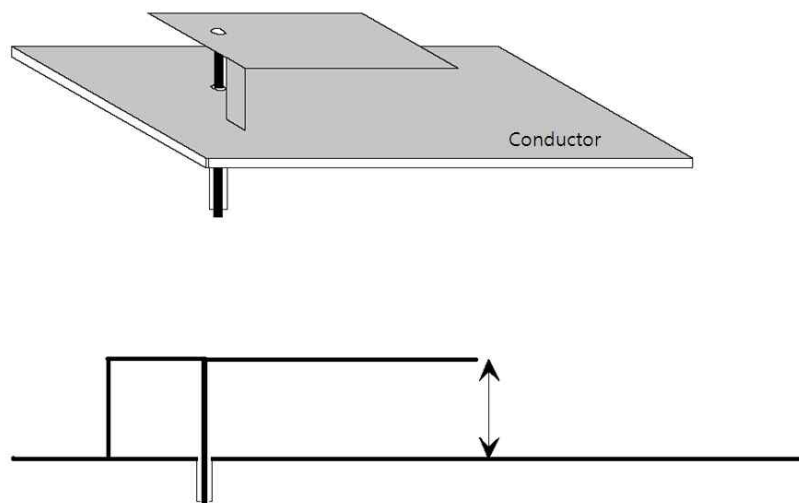
유전체의 선택은 손실과 온도, 치수의 안정도, 제작 시 균일성, 가능한 기판 크기와 두께를 고려하여 이루어진다. 패치의 대역폭과 효율은 기판의 두께 t 를 높이고 ϵ_r 을 낮추어 높일 수 있다. 배열 응용에서 이에 상응하는 단점은 부엽이 증가하고 패치의 배열 간에 표면파에 의한 교차편파가 증가한다는 것이다. 이것은 기본적인 설계에서의 절충점이다. 대역폭은 성능을 가장 제한시키는 파라미터이다. 여기서 대역폭은 VSWR이 2:1보다 작을 때의 중심주파수에 대한 부분 대역폭이다. 특별한 목적을 위해 많은 패치 형태가 고안되었으며, 이중 가장 중요한 것은 원형편파를 만들어 내는 패치이다. 원형편파는 정사각형 패치 안테나의 직교로 만나는 변에 90°위상이 다르게 급전을 하거나, 오각형 모양의 패치에 급전을 하여 얻어 낼 수 있다.



[그림 2.2.2] 마이크로스트립 안테나의 활용 예

PIFA 안테나(Planar Inverted-F antenna)

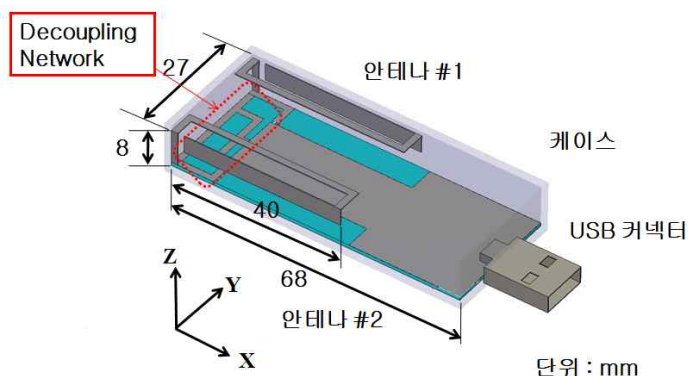
핸드폰 안테나의 소형화 내장형 구조가 연구됨에 따라 제안된 안테나이다. Inverted-F 안테나의 대역폭을 넓히기 위해 방사체를 평판형으로 변형시켰다. 공정 과정이 단순하고 평판형 구조이기 때문에 내장형 안테나로 응용으로 많은 각광을 받고 있으며 현재 휴대폰 등에 상용화되어 있다. 회로적으로는 방사체의 한쪽을 단락시키고 다른 한쪽은 개방시킨 후 급전부 방향으로 적당한 길이를 형성하여 리액턴스를 최소화 시키는 공진 구조를 가지고 있다. 접지면으로부터 적당한 높이로 설치할 경우 SAR 효과를 줄이는 효과가 있으며 방사체에 여러 가지 슬롯을 넣어 다중공진 안테나 구현이 가능하다. PIFA는 기존의 역 L형 안테나에서 평면을 사용하여 대역폭을 넓힌 형태의 안테나로 다음 그림에 나타난 바와 접지면, 패치, 급전선, 단락핀 또는 단락판으로 구성되어 있다.



[그림 2.2.3] PIFA의 기본 구조

PIFA의 동작원리는 유한 접지면 위에 사가 패치가 놓인 상태에서 전류 급전을 통하여 패치가 여기되어 접지면과 함께 방사소자로서 역할을 하게 된다. 이러한 구조는 방사소자의 한쪽 방사면을 단락판이나 단락핀을 통해 접지면에 단락시켜서 $\lambda/2$ 파장이 아닌 $\lambda/4$ 파장 이하에서 공진하게 하여 안테나의 크기를 반 이상 줄일 수 있다. 접지면과 패치는 단락판 또는 단락핀에 의해 연결되어 있고 안테나는 접지면을 관통하여 연결되어 있는 급전선을 통해 급전된다. PIFA의 경우 단락판의 폭을 줄일 경우 단락판의 폭에 따른 도체판에서의 표면전류의 흐름이 단락판의 폭이 짧아짐에 따라 전류의 흐

름이 길어지게 되어 공진 주파수가 낮아지게 되어 안테나의 소형화를 이룰 수 있다. 그러나 소형화를 위해 단락한의 폭을 줄일 경우 대역폭이 좁아지는 단점이 있다. 또한 PIFA는 안테나의 높이가 낮아질수록 커패시턴스의 성분이 감소해 대역폭이 좁아지는 특성이 있기 때문에, 낮은 구조의 특성상 협소한 대역폭을 갖는다. 대역폭 증가를 위한 일반적인 방법으로는 안테나의 높이를 증가시키는 방법, 기생 방사소자를 이용하는 방법, 정합회로를 이용하는 방법, 낮은 유전율을 갖는 기판을 사용하는 방법 등 여러가지 방법이 연구되고 있다.



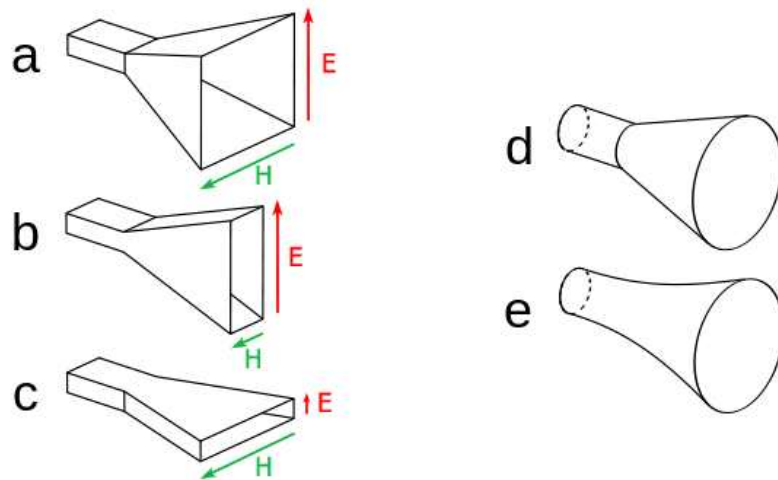
PIFA module used in ZR154-01-C

[그림 2.2.4] PIFA 안테나 활용 예

2.3 혼 안테나 (Horn antenna)

혼 안테나는 1 GHz 이상의 마이크로파 영역에서 주로 사용되는 안테나 중 하나이다. 혼(horn)은 높은 이득과 낮은 VSWR, 상대적으로 넓은 대역폭을 제공하며, 가볍고 비교적 제작이 용이하다. 기타 장점으로 혼 안테나

에 대한 이론적인 설계 결과와 실제 제작하여 측정한 결과를 비교하면 거의 동일한 특성을 얻을 수 있다. 다음 그림은 사각 구조를 이용한 세 가지 유형의 혼 안테나들을 나타낸 것이다. 이 혼들은 넓은 면이 수평 방향으로 놓여 있는 사각 도파관에 의해 급전된다. 도파관 주 모드(main mode) 여기의 경우 E-평면은 수직, H-평면은 수평이 된다. 도파관의 좁은 벽면을 그대로 둔 채 넓은 벽면을 벌려 놓은 것을 H평면 섹터형 혼 안테나(H-plane sectoral horn antenna)라고 하며, E-평면의 크기만을 벌려 놓으면 E-평면 섹터형 혼 안테나(E-plane sectoral horn antenna)라고 한다. 도파관 양쪽의 크기를 다 늘리는 경우를 피라미드형 혼 안테나(pyramidal horn antenna)라 한다.

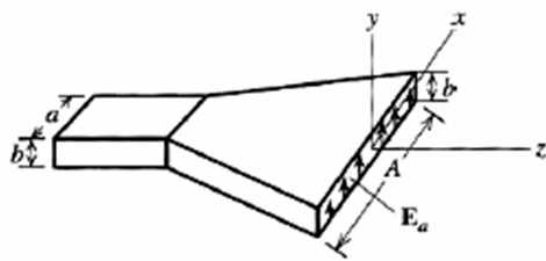


[그림 2.3.1] 혼 안테나의 종류(a: Pyramidal horn, b: E-plane sectorial horn, c: H-plane sectorial horn, d: Conical horn, e: Exponential horn)

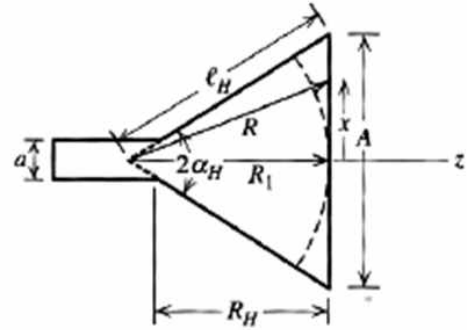
혼 안테나의 동작을 확산기와 비슷하게 볼 수 있는데, 확산기는 음파의 지향성을 확보하기 위한 음파의 혼 방사기이다. 전자파 혼은 도파관 모드에서 자유공간 모드로의 변환 과정에 작용한다. 이 변환으로 반사파가 감소하고, 진행파가 증시된다. 다른 안테나들에서 살펴본 바와 같이 이러한 진행파의 역할로 낮은 VSWR과 넓은 대역폭을 얻을 수 있다.

H평면 섹터형 혼 안테나(H-plane sectoral horn antenna)

H평면 섹터형 혼 안테나는 다음 그림과 같이 내부 치수가 a 와 b 인 사각 도파관으로 급전되는데, 여기서 넓은 벽면의 치수가 a 이다. 개구면은 H평면에서 폭이 A 이고 E평면에서 높이가 b 이다.



(a) Overall geometry.



(b) Cross section through the xz-plane (H-plane).

[그림 2.3.2] H평면 섹터형 혼 안테나

개구면에 도달하는 장들은 근본적으로 도파관 장들이 확장된 것이지만, 서로 다른 경로 길이 때문에 개구면의 서로 다른 점에 도달하는 전파들은 달라진다. 도파관 내의 혼 정점에서 혼 개구면에 이르는 경로 길이는 혼 입구의 가장자리로 갈수록 증가한다. 따라서 개구면 중심에서 벗어난 개구면 위의 점들에 도달하는 전파는 개구면 중심에 도달하는 전파들에 비해 위상이 늦어진다. 상대적으로 큰 혼 타입의 경우, 개구면 부근에서 전파의 위상상수가 거의 자유공간의 위상상수와 같다. 원거리 전기장 성분을 다음과 같이 구할 수 있다.

$$E_{\theta} = j\beta \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} (1 + \cos \theta) \sin \phi P_y \quad (2.3.1)$$

$$E_{\phi} = j\beta \frac{e^{-j\beta r}}{4\pi r} (1 + \cos \theta) \cos \theta P_y \quad (2.3.2)$$

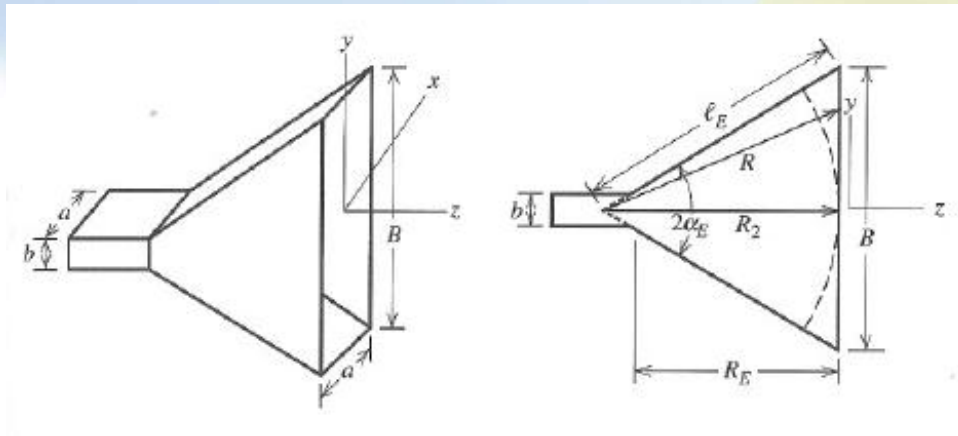
H 평면 섹터형 혼의 지향성은 다음 식을 이용하여 구할 수 있다.

$$D_H = \frac{b}{\lambda} \frac{32}{\pi} \left(\frac{A}{\lambda} \right) \epsilon_{ph}^H = \frac{4\pi}{\lambda^2} \epsilon_i \epsilon_{ph}^H A b \quad (2.3.3)$$

E평면 섹터형 혼 안테나(E-plane sectoral horn antenna)

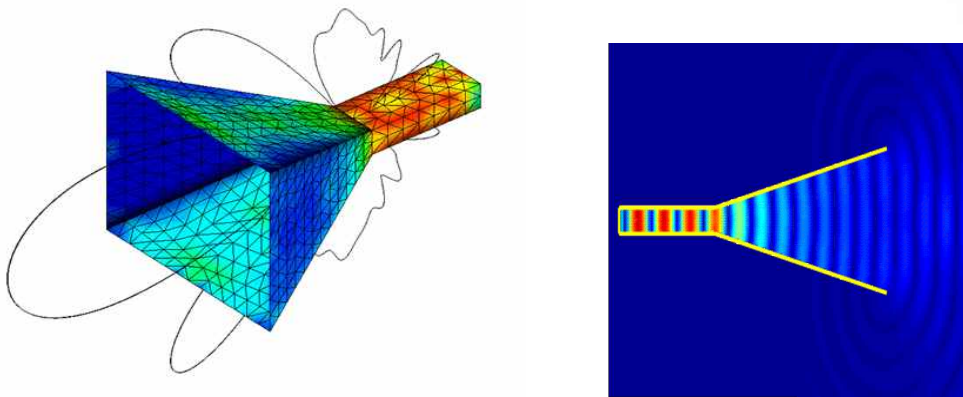
E평면 섹터형 혼 안테나는 다음 그림과 같이 내부 치수가 a와 b인 사각 도파관으로 급전되는데, 여기서 넓은 벽면의 치수가 a이다. 개구면은 E평면에서 폭이 B이고 H평면에서 높이가 a이다.





[그림 2.3.3] E평면 섹터형 혼 안테나

E평면 섹터형 혼 안테나의 특성은 H평면 섹터형 혼 안테나의 특성과 거의 유사하다.



[그림 2.3.4] 혼 안테나의 시뮬레이션 방사패턴



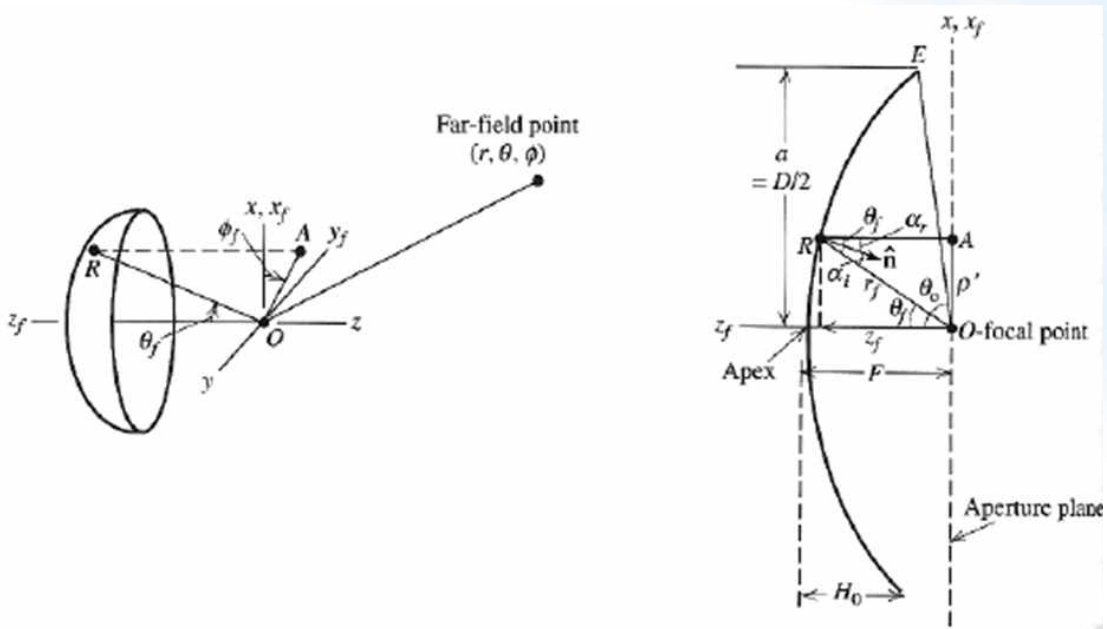
[그림 2.3.5] 혼 안테나의 활용 예

2.4 반사판 안테나 (Reflector antenna)

장거리 전파 통신과 고분해능 레이더 응용에는 고이득 안테나가 요구된다. 반사판 시스템은 가장 널리 사용되는 고이득 안테나이며, 마이크로파 영역에서 30 dB를 훨씬 넘는 이득을 쉽게 얻을 수 있다. 이러한 이득은, 지금까지 논의했던 다른 어떤 단일 안테나로도 얻기 어려운 것이다.

포물면 반사판 안테나의 원리

가장 간단한 반사판 안테나는 파장에 비해 큰 반사 표면과 그보다 훨씬 작은 급전 안테나 두 부분으로 구성된다. 가장 흔히 사용되는 형태는 다음 그림에 보인 포물면 반사판 안테나이다. 반사판은 포물선을 회전시킨 것이다. 반사판과 반사판의 축을 포함하는 임의의 평면과의 교차선은 포물선 형태의 곡선이 된다.



[그림 2.4.1] 축대칭 포물면 반사판 안테나

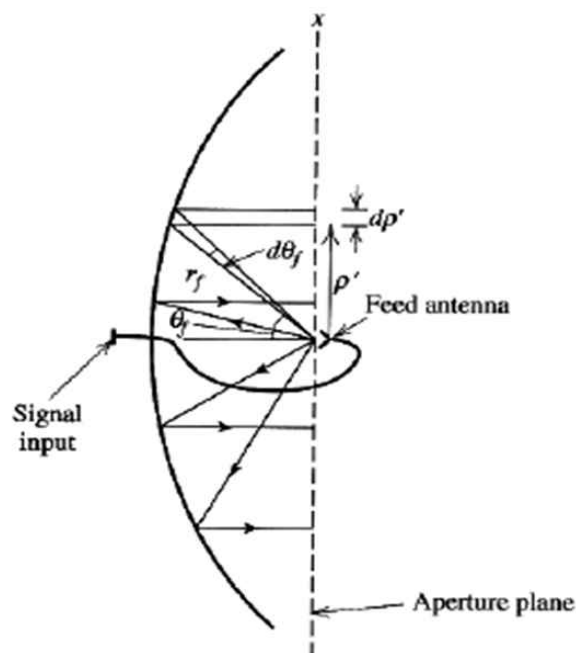
축대칭 포물면 반사판은 두 변수, 즉 지름 D 와 초점거리 F 로 완전하게 규정된다. 등가적으로 각각 크기와 모양을 나타내는 D 와 F/D 로 반사판을 기술하기도 한다. '초점거리 대 지름'의 비 F/D 는 접시의 곡률을 나타낸다. F/D 가 무한대로 접근하는 극한에서는 반사판이 평면이 된다. 평탄한 반사판은 초점이 무한대에 있으므로, 수직으로 입사되는 평면파는 평면파로 반사된다. 즉 무한대에서 집중된다. 반사판 설계시 문제는 주로 급전 안테나의 패턴을 반사판에 정합시키는 것이다. 가장자리의 방향으로 10 dB정도 낮은 급전 패턴을 갖도록 하는 것을 목표로 한다. F/D 를 어떻게 선택하느냐에 따라 교차편파 성능에도 영향을 미치게 된다.

다음 두 가지 중요한 성질 때문에 포물면 반사판이 안테나로 유용하게 사용된다.

1. 초점 O를 떠난 모든 광선들은 반사판에서 반사된 후 나란하게 진행하고, 반사된 광선들은 반사판 축에 평행이다.
2. 초점에서 반사판, 그리고 개구면까지 이르는 모든 경로 길이는 동일하며 $2F$ 이다.

초점에 있는 점원의 경우, 파면은 구면이고 모든 광선은 r_f 를 따라서 존재한다. 총 경로길이가 일정($2F$)하므로, 초점에 있는 점원에서 개구평면에 도달하는 전파들의 위상도 역시 일정하게 된다. 따라서 초점에 점 위상의 중심이 있는 급전을 갖는 포물면 반사판은 개구평면에 걸쳐 균일위상을 형성하게 된다. 그러나 개구면 진폭의 분포는 일정하지 않다. 개구면까지 광선들을 추적하고 원거리장 패턴을 구하고자, 적분할 수 있는 개구면 분포를 설정하여 반사판 안테나를 해석할 수 있다. 포물면의 반사판은 원래 매우 광대역의 안테나이다. 반사판의 대역폭은 반사판의 크기에 따라 전주파수 쪽의 한계가 결정된다. 고주파수 쪽의 한계는 반사판 표면의 매끄러운 정도에 따라 성능이 제한된다. 개구면에서의 위상오차를 피하려면 표면왜곡이 파장보다 훨씬 작아야 한다. 실제로 반사판 안테나 시스템의 대역폭은 반사판보다는 급전 안테나의 대역폭에서 제한되는 것이 보통이다.

축대칭 포물면 반사판 안테나



[그림 2.4.2] 축대칭, 초점 급전 포물형 반사판 안테나 단면

가장 보편적인 반사판 안테나는 초점 급전의 축대칭 포물면 반사판 안테나이다. 급전 안테나는 초점에 위치하며, 그 주빔(main beam)의 첨두가 반사판의 중심을 향하고 있다. 급전 안테나는 보통 혼 안테나 유형이다. 주평면이 아닌 경우에는 급전 장에 수직인 장 성분들이 나타나서, 교차편파를 가져오게 된다. 이 교차편파 성질은 반사판 방사에서도 역시 그렇다. 개구면 위의 교차편파는 주 평면에서는 상쇄되는데, 이것은 개구면의 서로 맞은편의 교차편파 성분들은 서로 반대의 위상을 갖기 때문이다. 그러나 비주평면들에서는 원거리장에서의 완전한 상쇄가 일어나지 않는다. 반사판에서 일어나는 최대 교차 편파는 45° 평면에서 발생한다. F/D 가 증가함에 따라 교차 편파가 감소한다는 매우 중요한 결론을 내릴 수 있다. F/D 가 극단적으로 클 경우에는 반사판이 평탄해져 교차편파는 발생하지 않는다.



[그림 2.4.3] 축대칭 포물면 반사판 안테나



3. 안테나 제작

3.1 다이폴 안테나

실험목적

다이폴 안테나의 동작특성을 이해하고 설계할 수 있다.

다이폴 안테나를 제작할 수 있다.

다이폴 안테나의 동작특성을 측정할 수 있다.

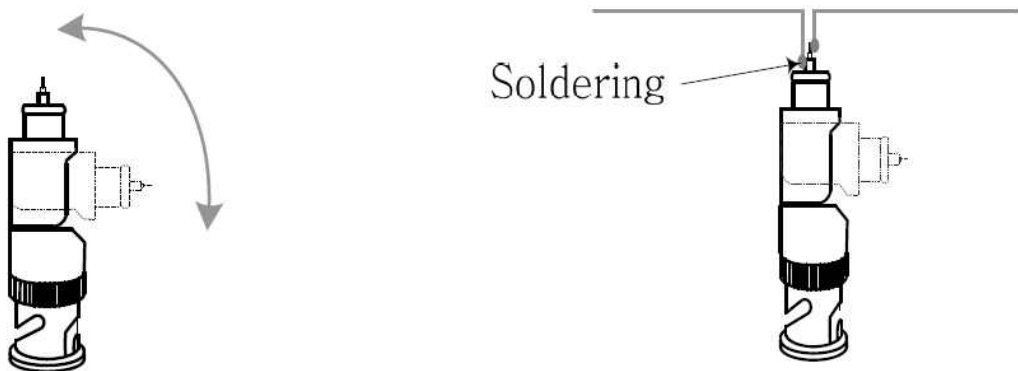
본 실험에서는 $\lambda/2$ 다이폴 안테나를 설계하고 제작한다. 2.45GHz에 동작하는 다이폴 안테나는 다음 식과 같이 6.12cm로 제작하면 된다.

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{2.45 \times 10^9} = 12.24cm \Rightarrow \frac{\lambda}{2} = 6.12cm \quad (3.8.1)$$

914MHz에 동작하는 다이폴 안테나는 다음 식과 같이 6.12cm로 제작하면 된다.

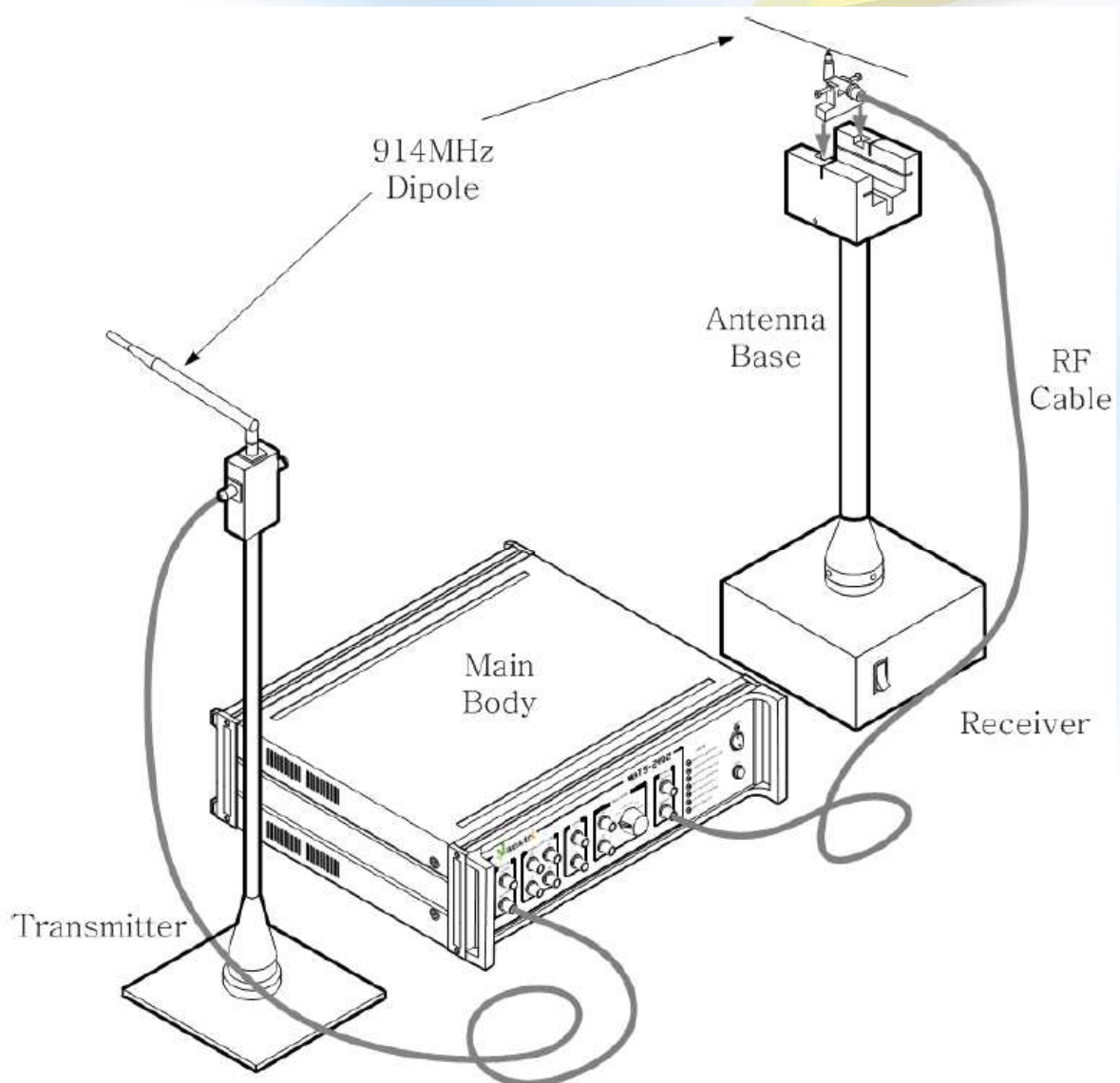
$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{914 \times 10^6} = 32.82cm \Rightarrow \frac{\lambda}{2} = 16.41cm \quad (3.8.2)$$

다음 그림과 같이 도선을 $\lambda/4$ 크기로 잘라 하나는 신호라인에 다른 하나는 접지선에 납땜(Soldering)하여 연결하면 해당 주파수의 다이폴 안테나가 된다.



[그림 3.8.1] 다이폴 안테나 제작 형상

E면 방사패턴 실험
전계(E)면 측정 구성도



[그림 3.8.2] E면 측정 구성도

실험순서

- (1) 위 그림과 같이 안테나, WATS장비, 케이블을 연결한다.
- (2) 브라켓에 914MHz의 설계/제작된 다이폴 안테나 장착, BNC케이블을 WATS장비와 연결하고, 남은 단자는 50Ω 종단기(terminator)를 연결한다.
- (3) 송신기에는 914MHz의 슬리브 다이폴 안테나를 사용하고, 수신기에는 설계/제작된 다이폴 안테나를 연결하고, 송수신 안테나간 거리는 120cm 이상 간격을 띄어야 한다.
- (4) 전파의 송수신이 최대가 되게 하기위해 송수신안테나의 높이는 동일

하게 맞춘다.

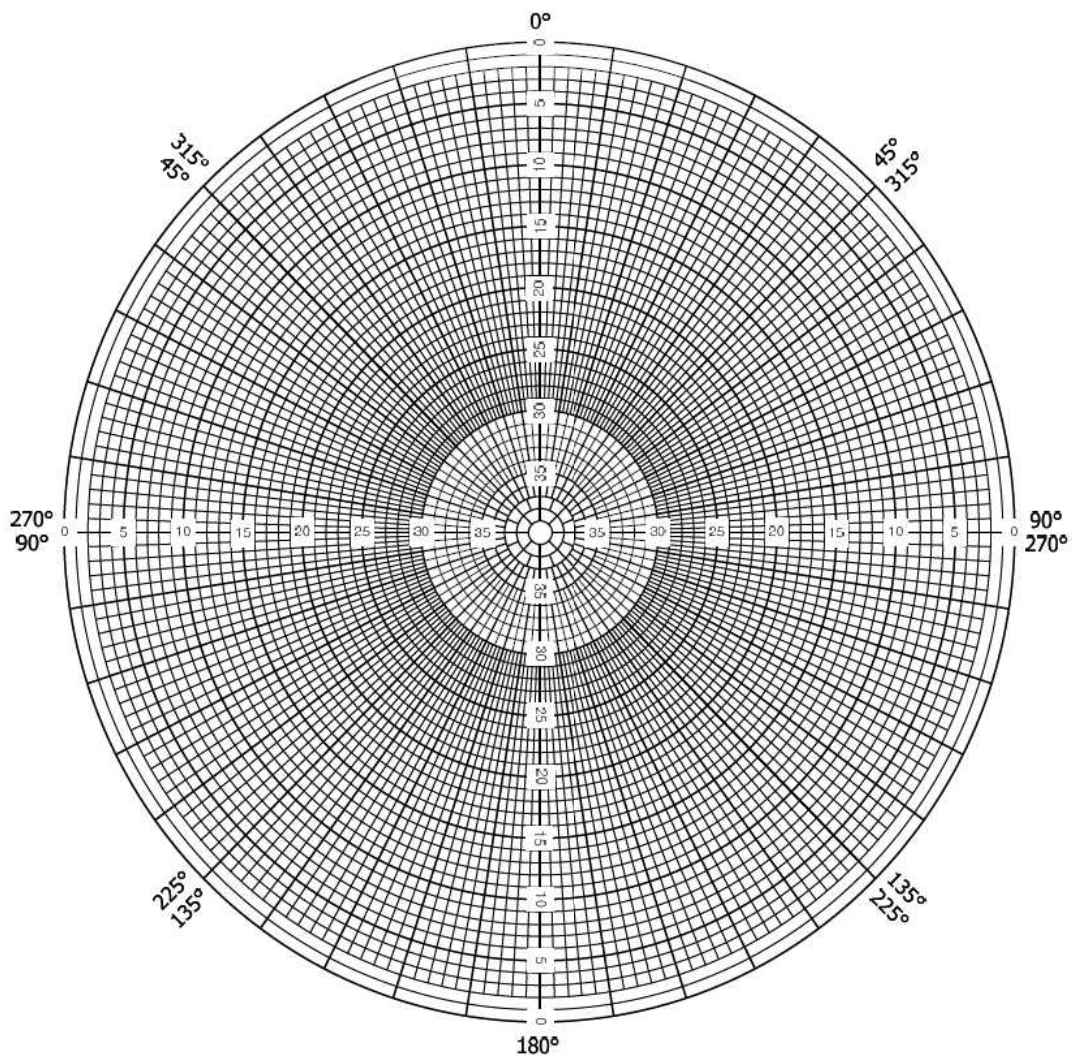
- (5) 컴퓨터 바탕화면의 WATS 2002 프로그램을 실행시킨다.
- (6) 안테나의 방사패턴을 측정하기 위해 Rad.P 버튼을 클릭한다.
- (7) 측정 주파수 914MHz 버튼을 클릭한다.
- (8) 시스템 보정을 위해 CAL 버튼을 클릭하면, 수신안테나가 전자파 송수신의 최적 위치를 찾고 그 위치가 기준 각 0도가 된다.
- (9) 자동이득(AGC:Automatic Gain Control)교정 값은 -10(dBm)보다 약간 작은 값을 선택한 후 OK버튼을 클릭한다.
- (10) AUTO action 버튼을 눌러 방사패턴을 측정한다.
- (11) 측정결과를 이론과 비교 검토하여 보고서를 작성한다.
- (12) Reset 버튼을 클릭하면 모터가 초기화되어 안테나가 원위치로 돌아온다.
- (13) Reset Complete OK 버튼을 클릭한다.
- (14) 2.45GHz PCB 패턴형 다이폴 안테나에 대해서도 위와 동일한 실험을 실시한다.

※ 실험도중 Reset 버튼을 클릭하면 측정이 중지되며, WATS 2002 메인화면이 나타난다.



설계/제작된 다이폴안테나 E면 측정 결과보고서

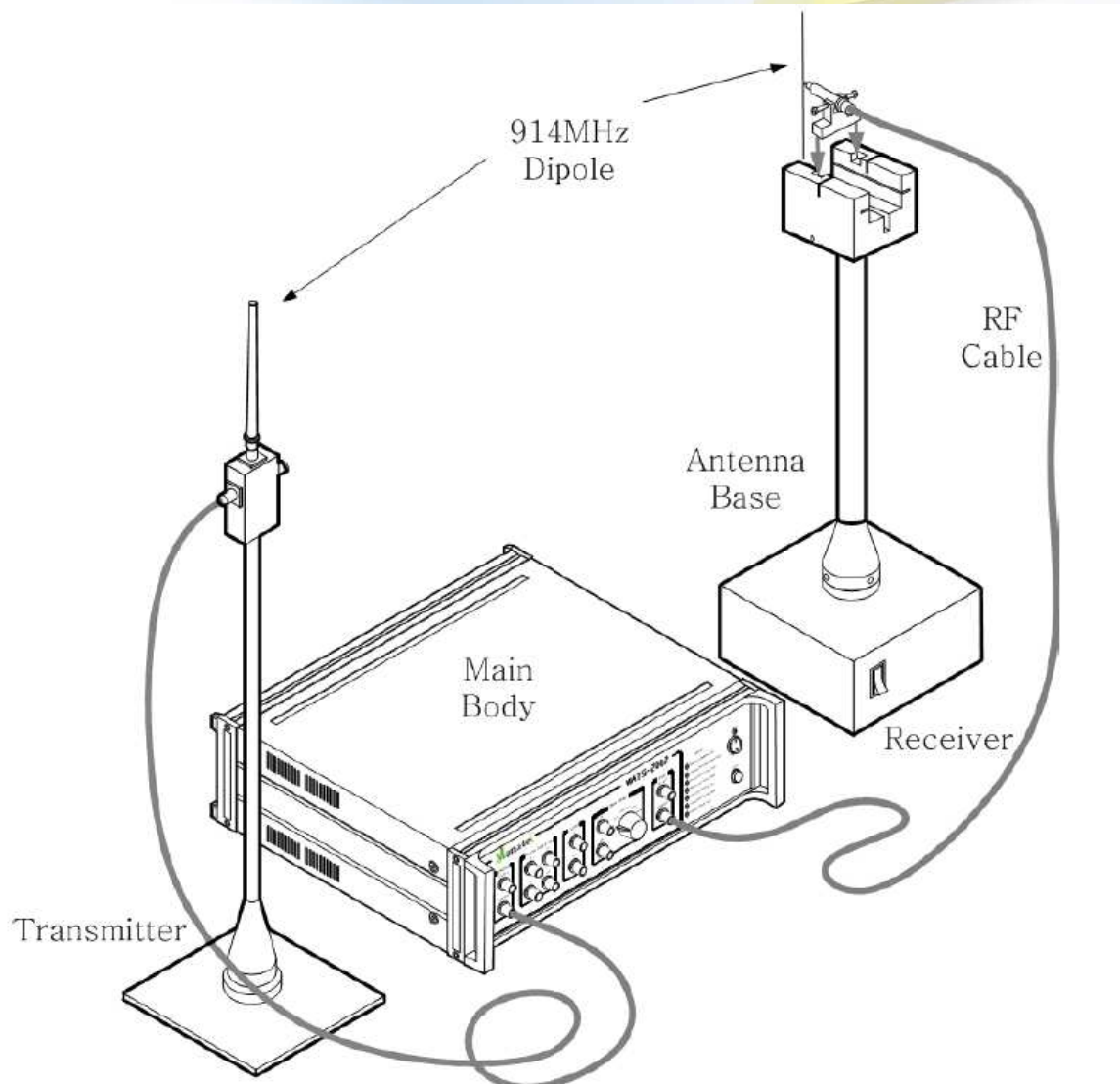
- (1) 안테나 명칭 : _____ , 측정주파수 : _____ Hz
- (2) 자동이득교정값 : _____ [dBm]
- (3) 방사패턴을 그리시오.



- (4) 최대 수신전력 : 각도 _____ 도, 크기 _____ [dBm]
- (5) 최대수신전력 대비 3dB 낮은 반전력빔폭(HPBW:half power beam width) 각도를 구하시오 : _____ 도 (좌측 _____ 도, 우측 _____ 도)



H면 방사패턴 실험
자계(H)면 측정 구성도



[그림 3.8.3] H면 측정 구성도

실험순서

- (1) 위 그림과 같이 안테나, WATS장비, 케이블을 연결한다.
- (2) 브라켓에 914MHz의 설계/제작된 다이폴 안테나 장착, BNC케이블을 WATS장비와 연결하고, 남은 단자는 50Ω 종단기(terminator)를 연결한다.
- (3) 송신기에는 914MHz의 슬리브 다이폴 안테나를 사용하고, 수신기에는 설계/제작된 다이폴 안테나를 연결하고, 송수신 안테나간 거리는 120cm 이상 간격을 띄어야 한다.
- (4) 전파의 송수신이 최대가 되게 하기위해 송수신안테나의 높이는 동일

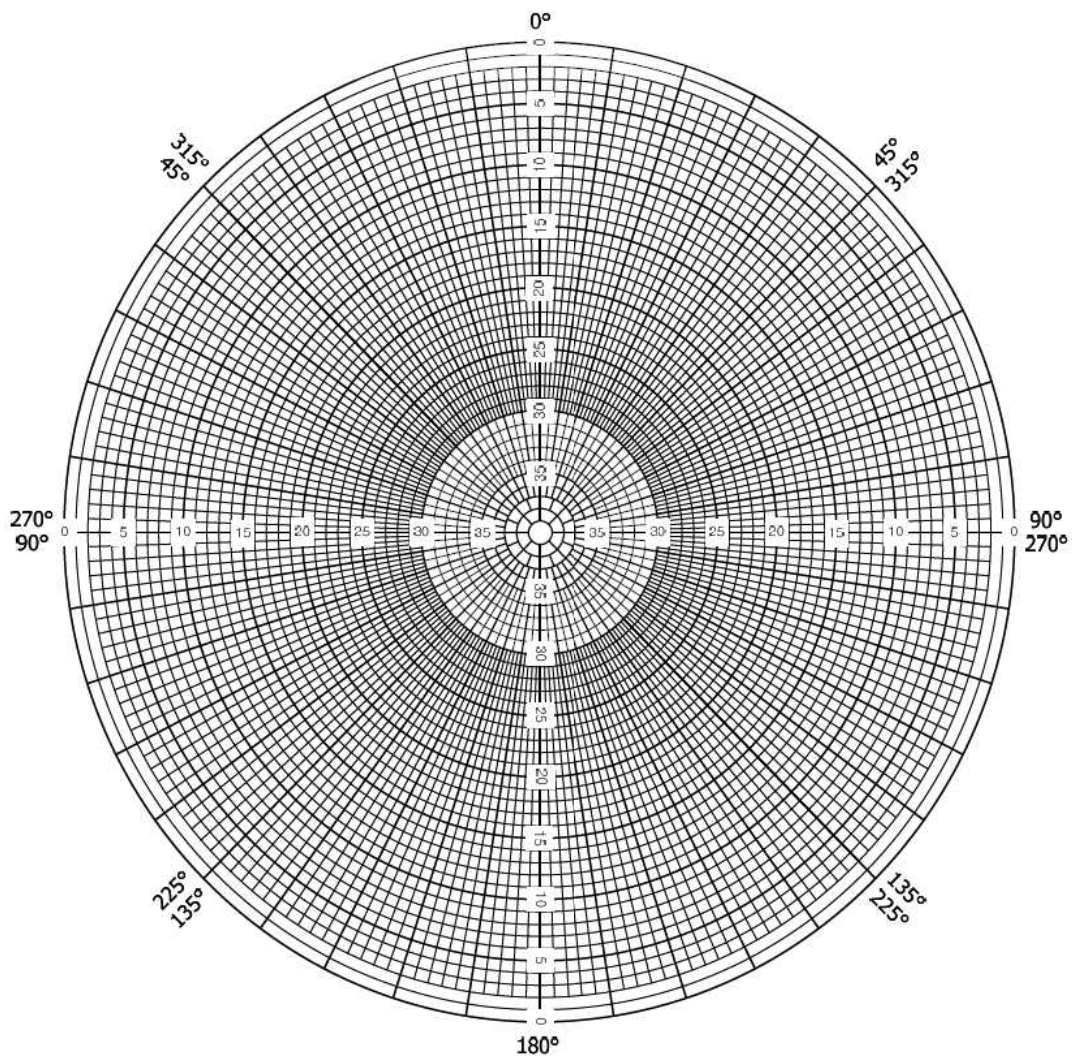
하게 맞춘다.

- (5) 컴퓨터 바탕화면의 WATS 2002 프로그램을 실행시킨다.
 - (6) 안테나의 방사패턴을 측정하기 위해 Rad.P 버튼을 클릭한다.
 - (7) 측정 주파수 914MHz 버튼을 클릭한다.
 - (8) 시스템 보정을 위해 CAL 버튼을 클릭하면, 수신안테나가 전자파 송수신의 최적 위치를 찾고 그 위치가 기준 각 0도가 된다.
 - (9) 자동이득(AGC:Automatic Gain Control)교정 값은 -10(dBm)보다 약간 작은 값을 선택한 후 OK버튼을 클릭한다.
 - (10) AUTO action 버튼을 눌러 방사패턴을 측정한다.
 - (11) 측정결과를 이론과 비교 검토하여 보고서를 작성한다.
 - (12) Reset 버튼을 클릭하면 모터가 초기화되어 안테나가 원위치로 돌아온다.
 - (13) Reset Complete OK 버튼을 클릭한다.
 - (14) 2.45GHz PCB 패턴형 다이폴 안테나에 대해서도 위와 동일한 실험을 실시한다.
- ※ 실험도중 Reset 버튼을 클릭하면 측정이 중지되며, WATS 2002 메인화면이 나타난다.



설계/제작된 다이폴안테나 H면 측정 결과보고서

- (1) 안테나 명칭 : _____, 측정주파수 : _____ Hz
- (2) 자동이득교정값 : _____ [dBm]
- (3) 방사패턴을 그리시오.



- (4) 최대 수신전력 : 각도 _____도, 크기 _____ [dBm]
- (5) 최대수신전력 대비 3dB 낮은 반전력빔폭(HPBW:half power beam width) 각도를 구하시오 : _____도 (좌측 _____도, 우측 _____도)



3.2 야기-우다 안테나

실험목적

야기-우다 안테나의 동작특성을 이해하고 설계할 수 있다.

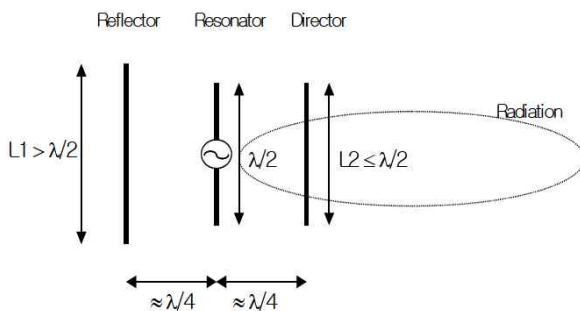
야기-우다 안테나를 제작할 수 있다.

야기-우다 안테나의 동작특성을 측정할 수 있다.

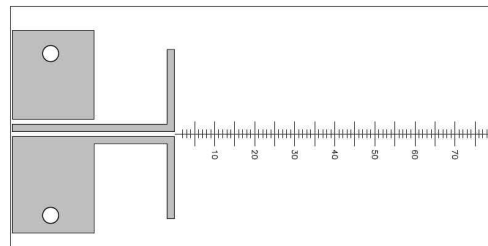
야기-우다(Yagi-Uda) 안테나는 통상 야기안테나로 일컬어지며, 반사기(reflector), 급전기(resonator), 유도기(director)로 구성되는 배열 안테나의 일종으로 지향성이 우수한 안테나이다. 야기 안테나를 제작하기 위해 실험에 사용되는 PCB의 상대유전율(ϵ_r)을 알아야한다. 다음 식과 같이 PCB의 상대유전율(ϵ_r)을 알면 그 재질에서의 파장을 구할 수 있다. 자유공간에서의 파장은 λ_0 이다.

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{\sqrt{\epsilon_r}} \quad (3.9.1)$$

다음 그림(b)의 PCB 기판에 그림 (a)와 같이 유도기(director)를 1개씩 추가하면서 방사패턴을 측정해보자. 유도기가 1개씩 추가될 때마다 안테나 빔폭이 어떻게 변하는지 확인해보자.



(a) 일반적인 설계 구조



(b) 안테나 제작 기판

[그림 3.9.1] 야기-우다 안테나 설계 및 제작

E면 방사패턴 실험

전계(E)면 측정 구성도

그림 3.3.3 E면 측정 구성도 참조

실험순서

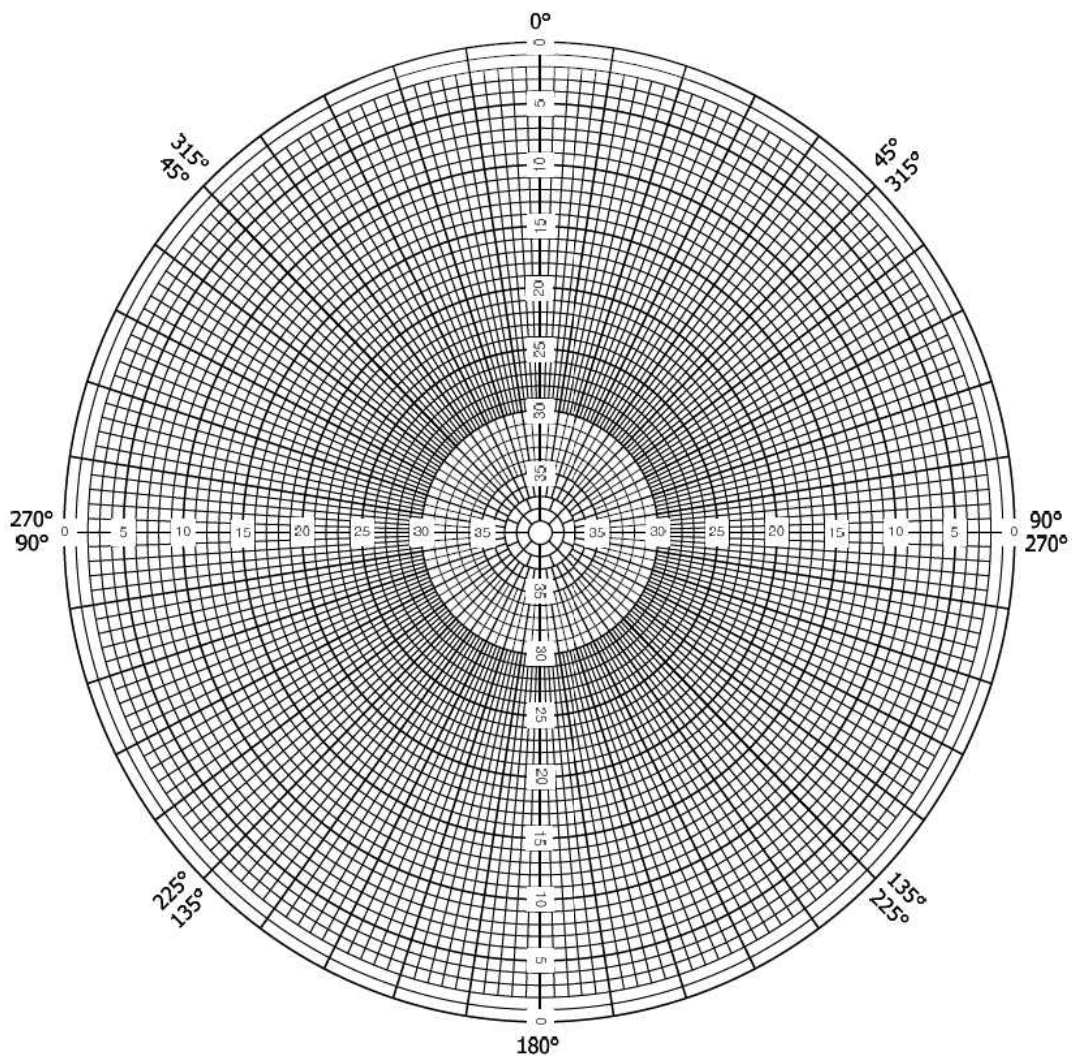
- (1) 그림 3.3.3과 같이 안테나, WATS장비, 케이블을 연결한다.
- (2) 브라켓에 2.45GHz 야기-우다 안테나 장착, BNC케이블을 WATS장비와 연결하고, 남은 단자는 50Ω 종단기(terminator)를 연결한다.
- (3) 송수신 안테나는 모두 야기-우다 안테나이며, 안테나간 거리는 120cm 이상 간격을 띄어야 한다.
- (4) 전파의 송수신이 최대가 되게 하기위해 송수신안테나의 높이는 동일하게 맞춘다.
- (5) 컴퓨터 바탕화면의 WATS 2002 프로그램을 실행시킨다.
- (6) 안테나의 방사패턴을 측정하기 위해 Rad.P 버튼을 클릭한다.
- (7) 측정 주파수 2.45GHz 버튼을 클릭한다.
- (8) 시스템 보정을 위해 CAL 버튼을 클릭하면, 수신안테나가 전자파 송수신의 최적 위치를 찾고 그 위치가 기준 각 0도가 된다.
- (9) 자동이득(AGC:Automatic Gain Control)교정 값은 -10(dBm)보다 약간 작은 값을 선택한 후 OK버튼을 클릭한다.
- (10) AUTO action 버튼을 눌러 방사패턴을 측정한다.
- (11) 측정결과를 이론과 비교 검토하여 보고서를 작성한다.
- (12) Reset 버튼을 클릭하면 모터가 초기화되어 안테나가 원위치로 돌아온다.
- (13) Reset Complete OK 버튼을 클릭한다.
- (14) 914MHz 야기-우다 안테나에 대해서도 위와 동일한 실험을 실시한다.

※ 실험도중 Reset 버튼을 클릭하면 측정이 중지되며, WATS 2002 메인화면이 나타난다.



야기안테나(유도가:1, 2, 3개) E면 패턴측정 결과보고서

- (1) 안테나 명칭 : _____ , 측정주파수 : _____ Hz
 (2) 자동이득교정값 : _____ [dBm]
 (3) 방사패턴을 그리시오.



- (4) 최대 수신전력 : 각도 _____ 도, 크기 _____ [dBm]
 (5) 최대수신전력 대비 3dB 낮은 반전력빔폭(HPBW:half power beam width) 각도를 구하시오 : _____ 도 (좌측 _____ 도, 우측 _____ 도)



H면 방사패턴 실험

자계(H)면 측정 구성도

그림 3.3.4 H면 측정 구성도 참조

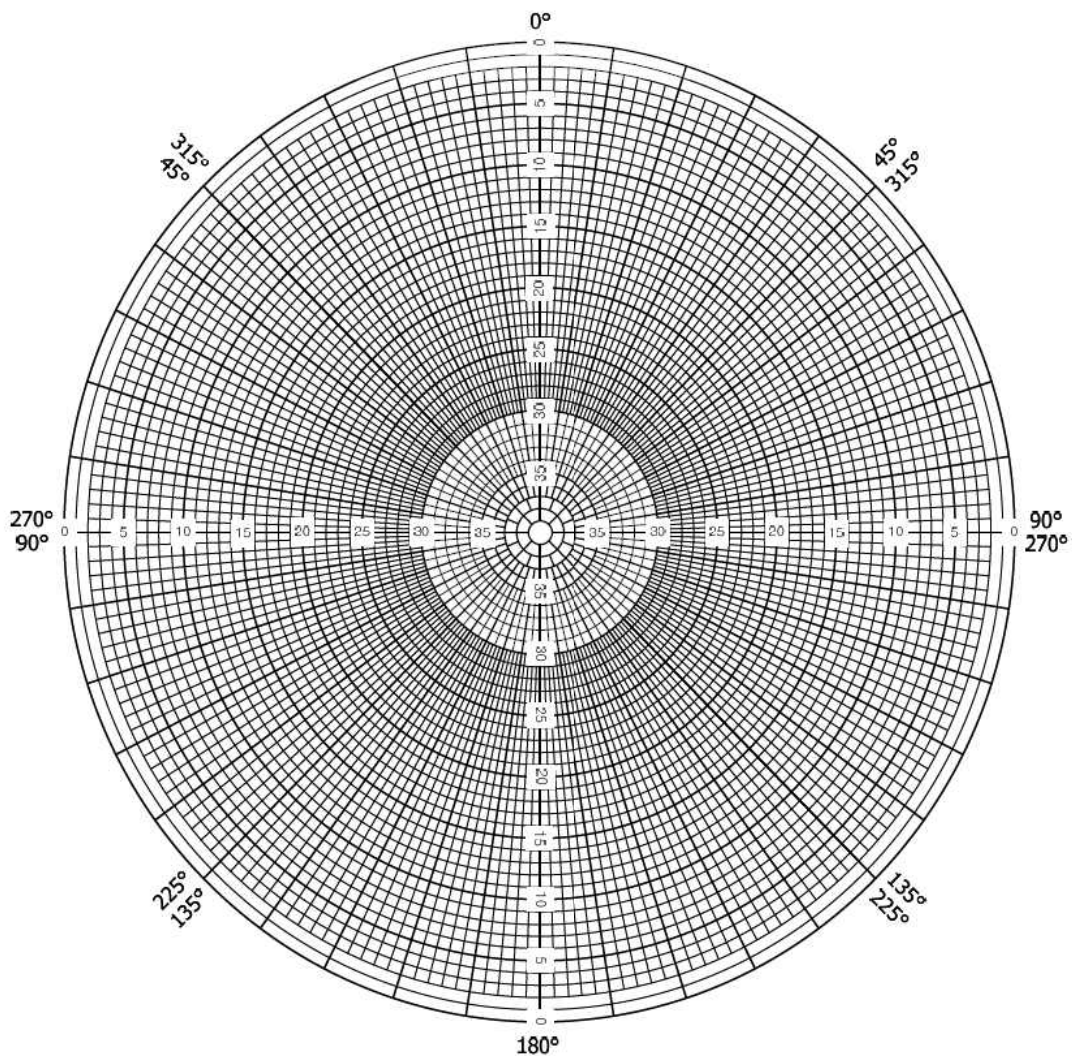
실험순서

- (1) 그림 3.3.4와 같이 안테나, WATS장비, 케이블을 연결한다.
 - (2) 브라켓에 2.45GHz 야기-우다 안테나 장착, BNC케이블을 WATS장비와 연결하고, 남은 단자는 50Ω 종단기(terminator)를 연결한다.
 - (3) 송수신 안테나는 모두 야기-우다 안테나이며, 안테나간 거리는 120cm 이상 간격을 띄어야 한다.
 - (4) 전파의 송수신이 최대가 되게 하기위해 송수신안테나의 높이는 동일하게 맞춘다.
 - (5) 컴퓨터 바탕화면의 WATS 2002 프로그램을 실행시킨다.
 - (6) 안테나의 방사패턴을 측정하기 위해 Rad.P 버튼을 클릭한다.
 - (7) 측정 주파수 2.45GHz 버튼을 클릭한다.
 - (8) 시스템 보정을 위해 CAL 버튼을 클릭하면, 수신안테나가 전자파 송수신의 최적 위치를 찾고 그 위치가 기준 각 0도가 된다.
 - (9) 자동이득(AGC:Automatic Gain Control)교정 값은 -10(dBm)보다 약간 작은 값을 선택한 후 OK버튼을 클릭한다.
 - (10) AUTO action 버튼을 눌러 방사패턴을 측정한다.
 - (11) 측정결과를 이론과 비교 검토하여 보고서를 작성한다.
 - (12) Reset 버튼을 클릭하면 모터가 초기화되어 안테나가 원위치로 돌아온다.
 - (13) Reset Complete OK 버튼을 클릭한다.
 - (14) 914MHz 야기-우다 안테나에 대해서도 위와 동일한 실험을 실시한다.
- ※ 실험도중 Reset 버튼을 클릭하면 측정이 중지되며, WATS 2002 메인화면이 나타난다.



야기안테나(유도가:1, 2, 3개) H면 패턴측정 결과보고서

- (1) 안테나 명칭 : _____ , 측정주파수 : _____ Hz
 (2) 자동이득교정값 : _____ [dBm]
 (3) 방사패턴을 그리시오.



- (4) 최대 수신전력 : 각도 _____ 도, 크기 _____ [dBm]
 (5) 최대수신전력 대비 3dB 낮은 반전력빔폭(HPBW:half power beam width) 각도를 구하시오 : _____ 도 (좌측 _____ 도, 우측 _____ 도)



3.2 모노폴 안테나

기본 선형 안테나인 모노폴 안테나를 제작하기 위하여 먼저 안테나 제작에 필요한 재료에 대하여 알아보자. 기본적인 선형 안테나는 구리선으로 제작하며, 그라운드 판 역시 구리판을 이용하여 제작한다. 또한 SMA 커넥터를 이용하여 급전을 한다. 일반적으로 모노폴 안테나의 제작은 다음과 같은 4가지 순서로 이루어진다.

- 1) 안테나 본체 제작
- 2) 그라운드 면 제작
- 3) feed 부분 제작
- 4) 안테나와 feed 부분 연결

안테나 본체라 할 수 있는 와이어는 일반 구리선을 사용한다. 구리선의 두께는 안테나의 특성에 큰 영향을 주지는 않지만 본 제작 과정에서는 다음 그림의 1 mm 구리선을 이용한다.



[그림 4.1.1] 구리선

900 MHz 에서 동작하는 $\lambda/4$ 크기(8.5 cm)의 모노폴 안테나를 제작한다. 두께가 1mm 의 구리선을 다음 그림에서와 같이 8.5 cm의 길이로 정확하게 자른다. 이 때 구리선이 휘어지지 않도록 조심해서 자르도록 한다.





[그림 4.1.2] 제작된 안테나의 본체 구리선

다음은 그라운드 면의 제작이다. 그라운드 면은 보통 구리판을 이용하며, 본 제작 과정에서는 다음 그림과 같은 양면 FR-4를 사용한다.



[그림 4.1.3] 그라운드 FR-4

그라운드 판은 한 변의 길이가 대략 20 cm 크기로 제작한다. 주의할 점은 구리판이 아닌 FR-4를 사용하였기 때문에 다음 그림과 같이 각각의 끝 부분은 구리 테이프나 은박 테이프로 테이핑을 해줘야 한다.

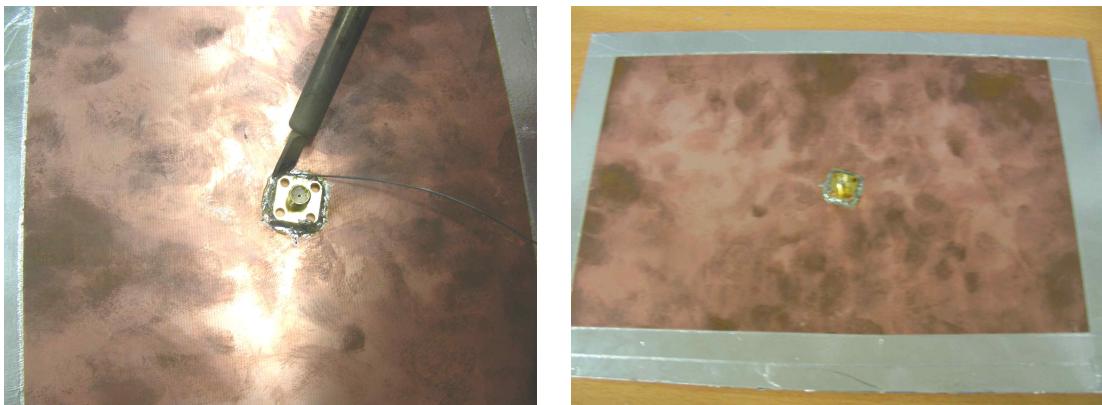


[그림 4.1.4] 은박으로 테이핑된 그라운드 면

그라운드 판의 제작이 끝나면 안테나와 그라운드면에 연결될 수 있는 feed 부분을 제작한다. Feed 부분은 그라운드 판의 중앙에 위치하도록 하며, 다음 그림의 SMA 커넥터를 이용한다. SMA 커넥터를 그라운드 판의 중앙에 위치하도록 다음 그림과 같이 드릴을 이용하여 FR-4 중앙에 구멍을 뚫은 후 다음 그림처럼 SMA 커넥터와 그라운드 면을 납땜을 이용하여 고정시킨다.



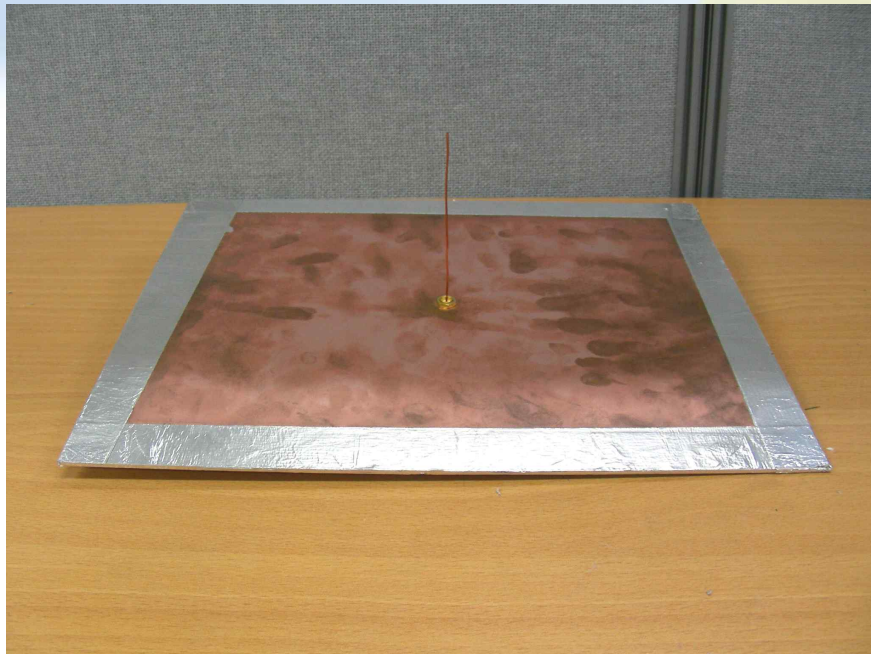
[그림 4.1.5] SMA 커넥터, FR-4 중앙에 구멍 뚫기



[그림 4.1.6] FR-4 와 SMA 커넥터 납땜으로 고정, 그라운드면과 연결된 feed

Feed 부분의 제작이 끝나면 feed와 안테나 본체 부분을 연결하여 안테나의 제작이 완료된다.





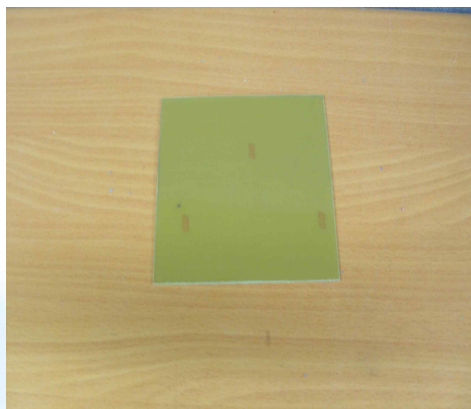
[그림 4.1.7] 완성된 모노폴 안테나

3.4 마이크로스트립 안테나

기본 평판 안테나인 마이크로스트립 안테나를 제작하기 위하여 먼저 안테나 제작에 필요한 재료에 대하여 알아보자. 마이크로스트립 안테나는 기판과 선로로 이루어지며 기판은 FR-4, 선로는 구리 테이프를 이용하며, SMA 커넥터를 이용하여 급전을 한다.

1) 기판의 제작, 2) 선로 제작, 3) feed 부분 제작

910 MHz에서 동작하는 마이크로스트립 안테나를 제작하는 것을 목표로 한다. 먼저 기판은 단면의 FR-4 기판을 사용하여 제작한다. 기판은 다음 그림과 같이 밑 부분은 그라운드 역할을 하며, 윗부분에는 선로가 제작된다. FR-4의 유전율은 4.25인 것을 사용한다.



[그림 4.2.1] 단면 FR4 기판 윗면

기판의 크기는 가로 15 cm, 세로 15 cm로 제작한다. 기판의 윗부분에 제작될 선로는 다음 그림에 나타난 구리 테이프를 이용하여 제작한다.



[그림 4.2.2] 구리 테이프

910 MHz에서 동작하는 마이크로스트립 안테나를 제작하기 위한 선로의 크기는 가로, 세로 각각 8 cm, 8 cm로 만든다.



[그림 4.2.3] 구리선로 제작

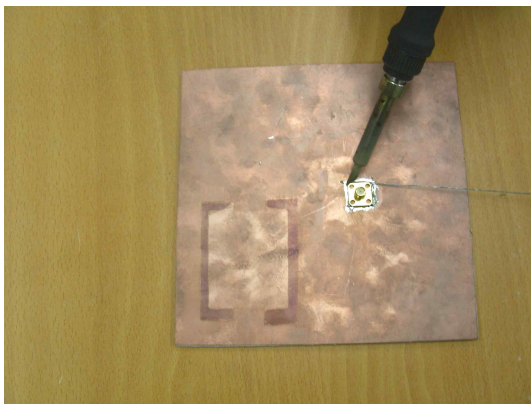
feed 부분은 구리 선로면에서 각각 2 cm, 4 cm 떨어진 곳에 위치하도록 하며, 다음 그림과 같이 그라운드판의 위치에 구멍을 먼저 뚫은 후 SMA 커넥터를 연결한다.



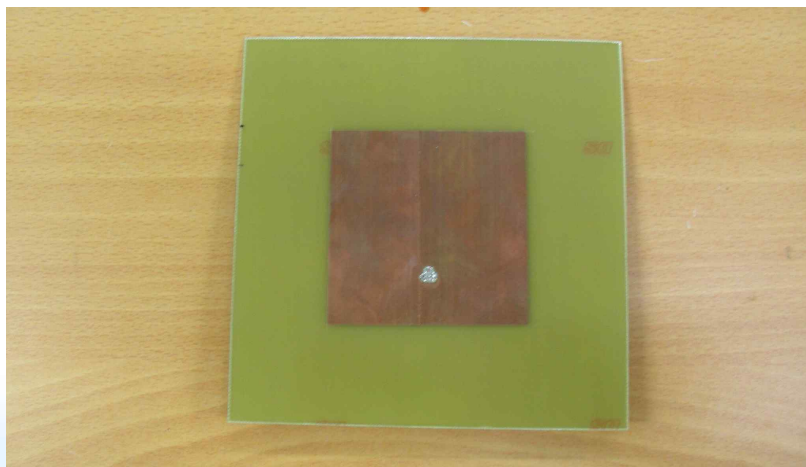


[그림 4.2.4] FR4 구멍 뚫기

다음 그림과 같이 기판의 밑면과 윗면에 각각 SMA 커넥터 연결부위를 납땜을 하여 움직이지 않도록 고정하면 완성된 마이크로스트립 안테나가 된다.



[그림 4.2.5] feeding 고정 작업



[그림 4.2.6] 완성된 Microstrip 안테나

4. 안테나 성능 측정

본 장에서는 안테나의 특성 중 반사계수, 이득, 효율을 측정하는 방법에 대해 알아본다. 방사패턴의 경우, WATS장비를 이용하여 측정이 가능하나, 반사계수, 이득, 효율을 측정하기 위해서는 네트워크 분석기(Network Analyzer)라는 계측기가 필요하다. 네트워크 분석기는 RF 엔지니어의 측정 장비로 가장 많이 사용된다. 네트워크 분석기는 하나의 기계 안에 주파수 신호원과 스펙트럼분석기가 들어있어서, 입력과 출력의 주파수신호 분포결과를 서로 나눔으로써 S 파라미터를 측정하는 장비이며, 네트워크 분석기를 이용해서 측정 가능한 분야는 다음과 같다.

- S parameters (magnitude, phase)
- Reflection & Transmission
- Input/Output Impedance
- Radiation Pattern
- Timing Delay

네트워크 분석기는 보통 두 개의 동축선 커넥터 포트가 달려 있어서 각각 DUT(Device under test ; 측정대상)의 입력과 출력에 연결하여 사용한다. 측정을 위해서는 보정(calibration)이 필요하며, calibration은 장비를 사용하기 전에 모든 세팅을 초기화하고 현재의 주변 상태에서의 최적의 측정을 위한 준비과정이며 측정의 한 부분이다. 네트워크 분석기는 다른 계측기에 비해 calibration이 좀더 까다롭고 복잡하다. Calibration은 주로 coaxial 끝단에서의 OSL 테크닉을 통해 수행되어진다. OSL(Open, Short, Load) 테크닉이란 세 가지의 terminator를 순서에 따라 각 포트에 번갈아 끼우면서 수행하는 방법이다. Open, short, load를 각각 달았을 때의 기본 응답이 네트워크 분석기 내에 내장되어 있기 때문에, Open, short, load를 연결하고 측정한 값과 기본 응답 값 사이의 차이를 계산하여 보상한다. 이 과정은 양쪽 포트에서 각각 따로 수행되어야 하며, 이를 통해서 케이블 길이에 의한 위상차를 보정하고, 주변 잡음에 의한 영향을 상쇄시켜준다. 상황에 따라서는 양쪽 포트를 연결하는 through 값도 보정하기 때문에 OSLT 테크닉이라고도 부른다. 보정은 간단해 보이지만, 세심한 주의가 필요하며 정확한 측정을 위해서는 가장 중요하고 기본적인 것이 calibration이다.

4.1 반사계수 측정



[그림 3.1.1] 네트워크 분석기 형상

측정을 하기 위해 먼저 네트워크 분석기의 전원을 켜 후 보정작업을 실시한다. 보정은 다음과 같은 과정으로 이뤄진다.

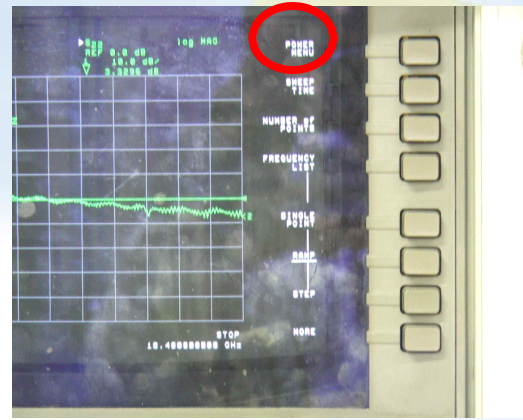
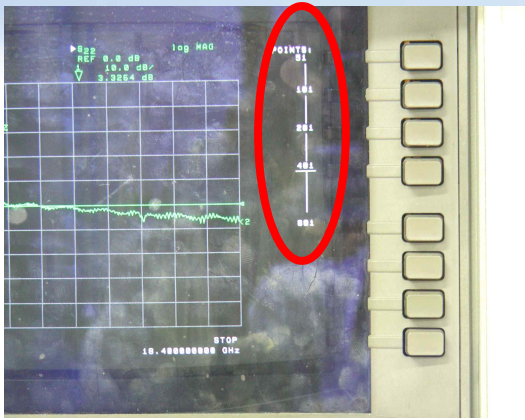
- 1) 주파수 범위를 입력한다. (시작과 끝 주파수를 입력)



[그림 3.1.2] 주파수 설정

- 2) 주파수 범위에서의 number of point를 설정한다. Number of point는 201, 401, 801, point가 있으며, 하나를 선택한다.





[그림 3.1.3] Number of point 설정

- 3) cal 버튼을 누른 후 케이블에 open, short, load 순으로 연결하여 보정작업을 실시한다.



[그림 3.1.4] 네트워크분석기의 메뉴 중 CAL 선택

[그림 3.1.5] open, short, load 연결

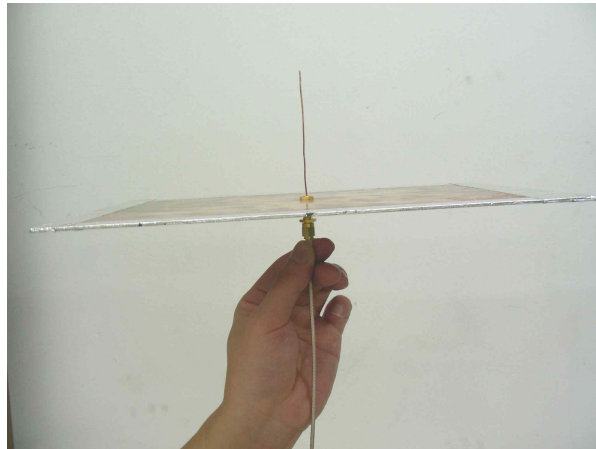
- 4) Port extension을 하여 급전선의 길이에서 발생하는 측정 오차를 줄인다. Port extension은 다음 그림과 같이 스미스차트 상의 R, X 위치 및 위상지

연값을 "0"으로 만들어 주어야 한다.



[그림 3.1.6] Port extension

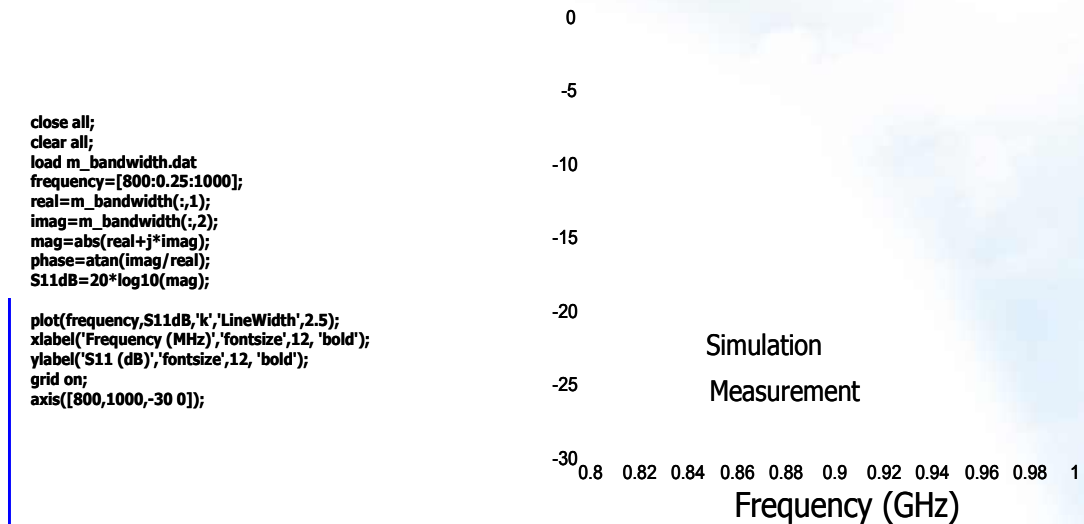
- 5) 위와 같은 작업이 끝나면 측정을 하기 위한 보정작업은 끝나게 되며, 제작된 안테나를 다음 그림과 같이 동축케이블에 연결하여 측정할 수 있다.



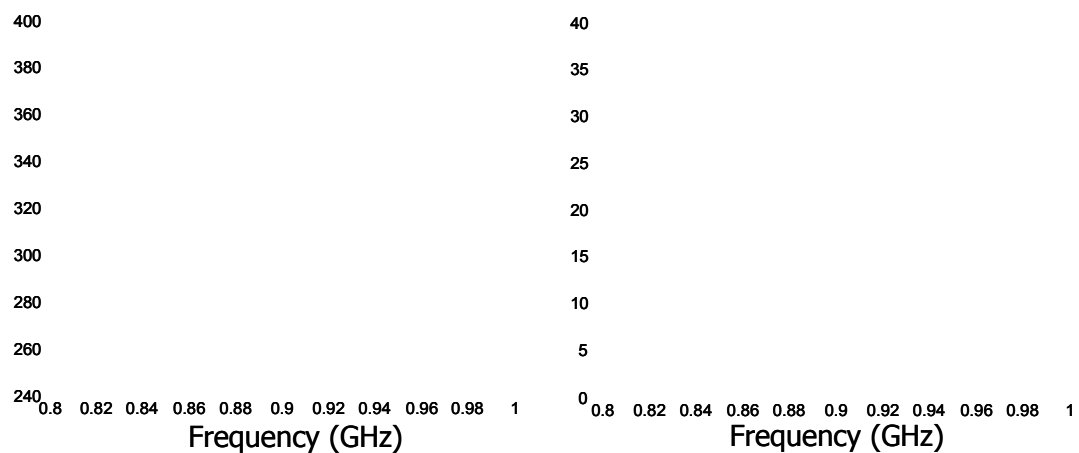
[그림 3.1.7] 모노폴 안테나 측정

- 6) 가장 기본적인 측정으로 안테나의 R, X 값을 알 수 있으며, 반사계수, 안테나 대역폭을 측정할 수 있다.

위와 같은 순서로 하면 가장 기본적인 R, X, 반사계수, 대역폭을 측정할 수 있으며, 측정결과와 시뮬레이션 결과를 비교할 수 있다. 다음은 측정 결과 값과 시뮬레이션 결과값을 프로그램(Matlab)을 이용하여 비교하는 과정이다.



[그림 3.1.8] 반사계수 측정 코드와 결과 비교



[그림 3.1.9] R, X 측정 코드와 결과 비교



4.2 안테나 이득 측정

Friis 전송공식을 이용하여 이득(Gain)을 구할 수 있으며, 전파 무반사실에서 복사패턴을 측정할 수 있다.

$$\frac{P_R}{P_T} = \frac{G_T G_R \lambda^2}{(4\pi R)^2} \quad (\text{Friis전송공식}) \quad (3.2.1)$$

$$G_{r(\text{dB})} = -G_{t(\text{dB})} + 20 \log_{10} \left(\frac{4\pi R}{\lambda} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{P_T} \right) \quad (3.2.2)$$

$$10 \log_{10} \left(\frac{P_R}{P_T} \right) = 10 \log_{10} (|\Gamma|^2) = 20 \log_{10} (|\Gamma|) = S_{21(\text{dB})} \quad (3.2.3)$$

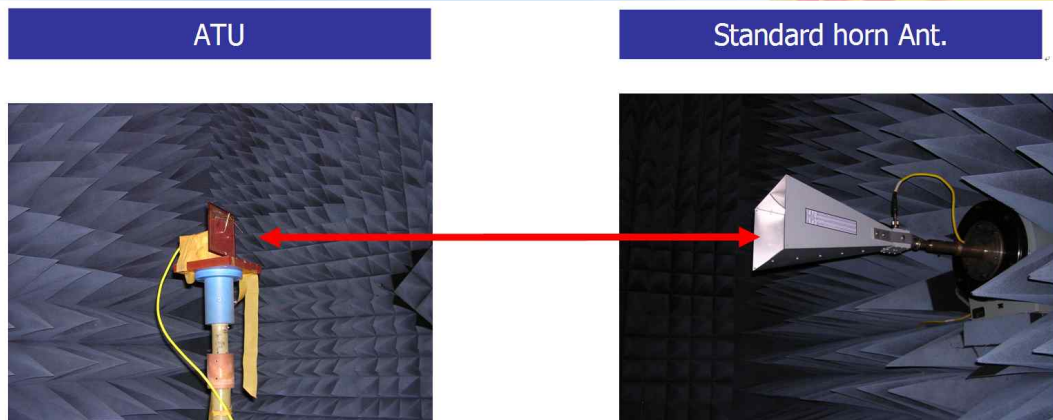
$$(3.2.4)$$

네트워크분석기를 이용하여 이득을 측정할 경우에는 full 2port 보정을 해야 하며, 이 때 보정과정은 3.1장과 같으며 다음 그림과 같은 thru 보정 부분을 추가하면 된다.



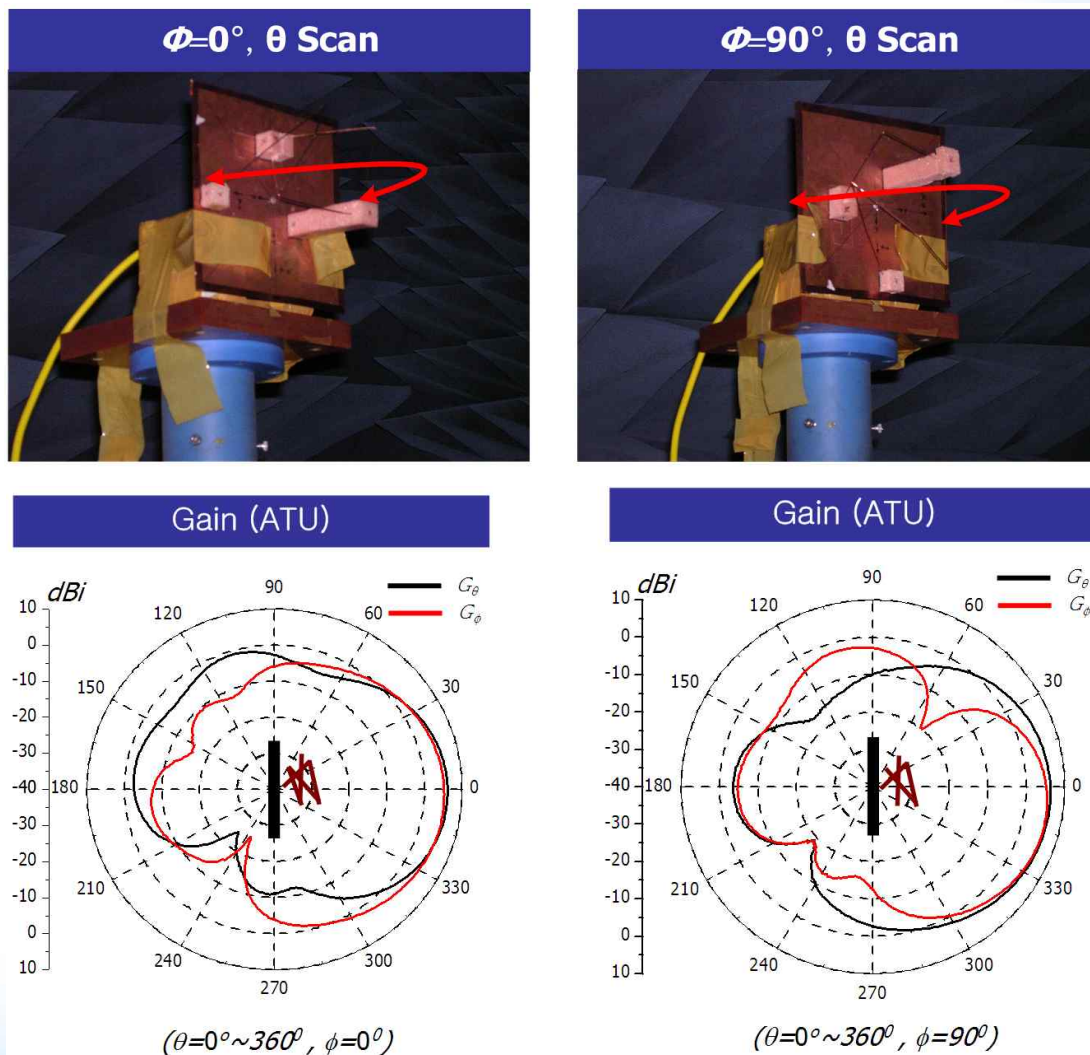
[그림 3.2.1] Thru 보정

복사패턴은 측정은 다음 그림과 같은 전파무반사실에서 할 수 있다.



[그림 3.2.2] 전파 무반사실에서의 복사패턴 측정

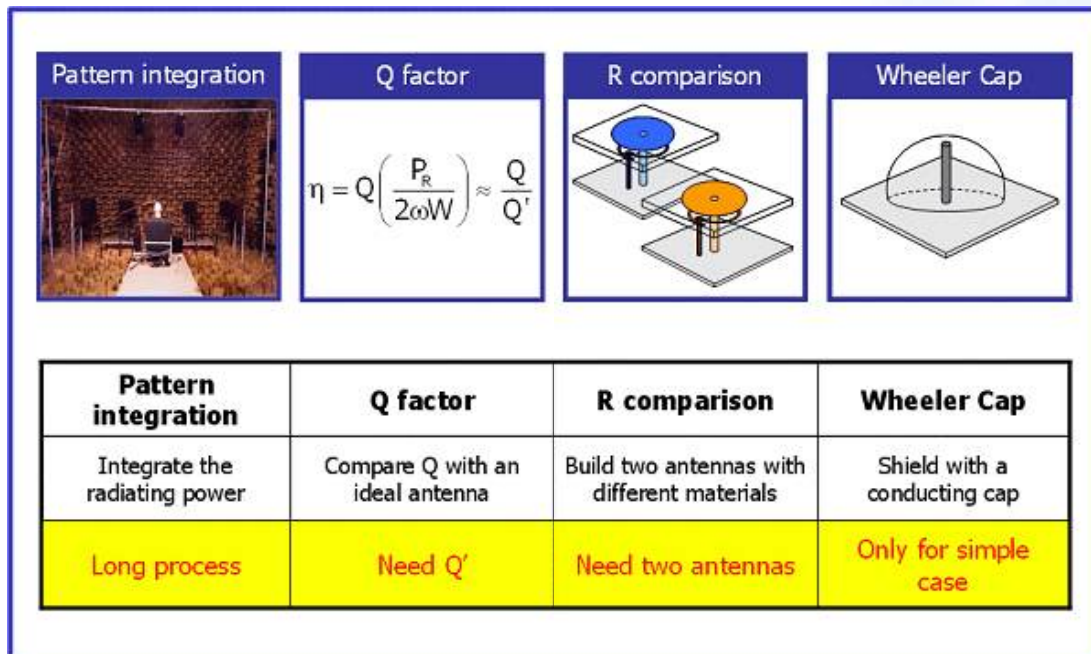
다음 그림은 복사패턴 측정 결과이다.



[그림 3.2.3] 전파 무반사실에서의 복사패턴 측정결과

4.2 안테나 효율 측정

안테나의 복사효율은 안테나에 입력된 전력과 복사되는 전력의 비로 표현된다. 입력된 전력은 전부 복사되는 것이 아니라 안테나에서 열로 소모되거나 안테나 주변에 reactance성분을 유기하며 존재하게 된다. 안테나의 복사효율이란 loss가 발생한 부분을 제외한 복사전력의 양을 입력전력에 비례하여 계산한 값을 의미한다. 다음 그림은 다양한 안테나의 효율 측정법과 각각의 장단점을 나타낸다.



[그림 3.3.1] 다양한 안테나의 효율 측정법

위 그림에서 나타난 바와 같이 안테나의 효율 측정 방법은 복사 패턴 적분법(integral radiation pattern method), Q factor 방법, 저항비교법(R comparison), Wheeler cap 측정법 등이 있다. 복사 패턴 적분법은 전자파 무반사실(anechoic chamber)에서 안테나의 주변을 따라 전계를 측정하여 복사되는 전력을 구해야 하므로 시간이 많이 소요되고 정확한 전계 측정이 필요하다. Q factor 방법은 안테나의 이상적인 Q와 측정된 Q를 비교하는 방법으로 정확한 안테나 Q 값의 도출이 어렵다. 저항 비교법은 동일한 구조의 안테나를 다른 재료를 사용하여 제작하고 비교해야 하는 단점을 가진다. Wheeler cap 효율 측정법은 다른 방법들에 비해 측정 방법이 용이하며, 동작 주파수 부근에서 비교적 안테나의 효율을 정확히 측정할 수 있으므로 소형 안테나의 효율 측정에 많이 사용된다. Wheeler cap을 이용하여 안테나 측정법에 대하여 알아보자. Wheeler cap 효율 측정법은 안테나를 중심

으로 반경이 $\lambda/2\pi$ 인 구(radiation sphere)를 완전 차폐하고, 복사전력을 강제적으로 존재하지 않도록 하여 복사전력과 손실전력을 분리함으로써 복사 효율을 구해내는 방법이다. 안테나의 효율은 입력단에 들어온 전력과 복사되는 전력의 비로 다음 식과 같이 표현할 수 있다.

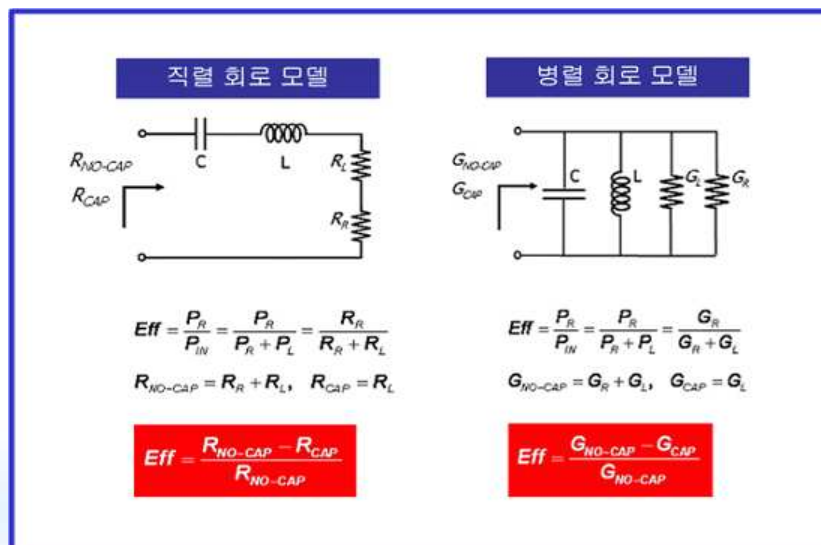
$$Eff = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{P_{rad}}{P_{rad} + P_{loss}} = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_{loss}} \quad (3.3.1)$$

여기서 P_{in} 은 안테나 입력단에 들어온 전력이고 P_{rad} 는 복사되는 전력이며, 등가적으로 전체 저항과 손실 저항의 비율로 나타낼 수 있다. Wheeler cap 효율 측정법은 속이 비어 있는 금속 도체로 안테나를 차폐하여 손실에 관여하는 근거리 field는 변화시키지 않고 안테나로부터 효과적으로 복사에 관여하는 원거리 field를 제거하여 안테나의 손실 저항과 복사 저항을 측정한다. 간단한 모노폴 안테나의 경우에는 다음 식을 이용하여 효율을 계산한다.

$$Eff = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{R_{rad}}{R_{rad} + R_{loss}} = \frac{R_{before} - R_{before}}{R_{before}} \quad (3.3.2)$$

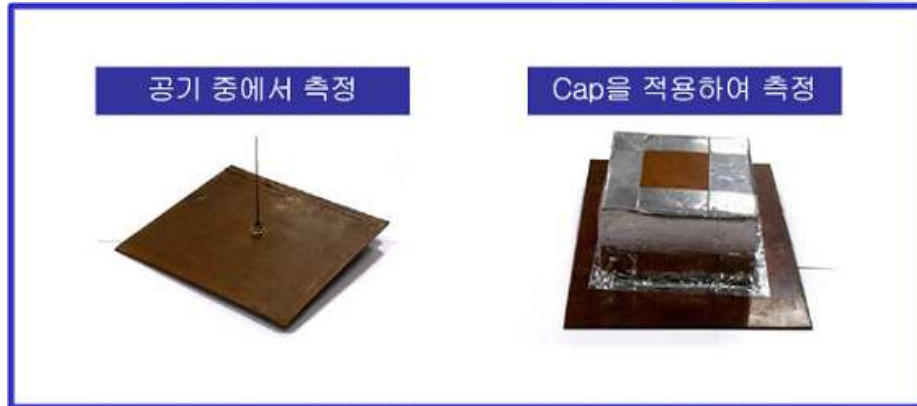
Wheeler cap을 이용한 효율 측정은 다음과 같은 순서로 이뤄진다.

- 1) 공기 중의 안테나 임피던스 측정
- 2) Wheeler cap을 적용한 안테나 임피던스 측정
- 3) 각 안테나의 회로 모델 선정
 - 안테나의 등가회로는 직렬회로, 병렬회로, 직·병렬 회로로 조합된 고차회로
- 4) 회로 모델에 따른 안테나 효율 도출



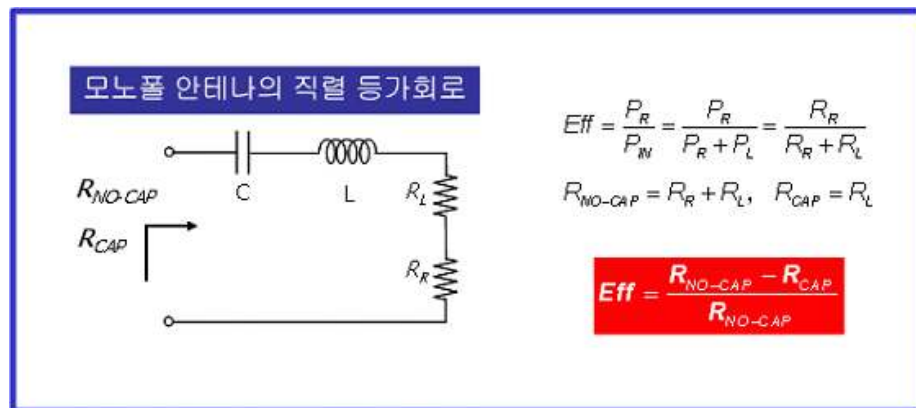
[그림 3.3.2] 안테나의 고차회로 모델

모노폴 안테나의 효율을 측정하려면 다음 그림과 같이 먼저 공기 중의 안테나의 임피던스를 측정한 후 cap을 적용하여 임피던스를 측정한다.



[그림 3.3.3] 모노폴 안테나의 공기중과 cap을 적용하여 임피던스 측정

그림 3.3.2에서의 고차회로 모델 중 다음 그림과 같은 직렬회로 모델을 선택하여 안테나의 효율을 계산한다.



[그림 3.3.4] 모노폴 안테나의 직렬 등가회로 모델

다음 그림은 wheeler cap을 이용하여 측정한 결과와 시뮬레이션 결과를 나타낸다.



[그림 3.3.5] 모노폴 안테나의 임피던스와 효율 측정 결과